

# **ivdtools 使用指引**

**hiox-tech**



# 目录

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 欢迎 .....                      | 11        |
| 读者路线 .....                    | 11        |
| 版本与引用 .....                   | 11        |
| <b>1 ivdtools 包总体介绍 .....</b> | <b>13</b> |
| 1.1 包定位 .....                 | 13        |
| 1.2 设计特点 .....                | 13        |
| 1.2.1 常规工作流 .....             | 13        |
| 1.2.2 渐进式工作流 .....            | 13        |
| 1.3 功能模块 .....                | 13        |
| 1.4 快速开始 .....                | 14        |
| 1.4.1 方法比较 .....              | 14        |
| 1.4.2 ROC .....               | 15        |
| 1.4.3 定性一致性 .....             | 15        |
| 1.4.4 参考区间 .....              | 15        |
| 1.4.5 瓶/批 ANOVA .....         | 15        |
| 1.4.6 独立工具 .....              | 16        |
| 1.4.7 获取帮助 .....              | 16        |
| 1.5 AI 自动分析 .....             | 16        |
| 1.6 依赖 .....                  | 16        |
| 1.7 使用边界 .....                | 16        |
| 1.8 项目信息 .....                | 16        |
| <b>2 分析环境安装与使用 .....</b>      | <b>17</b> |
| 2.1 文档目的 .....                | 17        |
| 2.2 安装 R .....                | 17        |
| 2.2.1 Windows 和 macOS .....   | 17        |
| 2.2.2 Debian/Ubuntu .....     | 17        |
| 2.2.3 Fedora .....            | 17        |
| 2.3 选择编辑器 .....               | 17        |
| 2.4 安装 R 包 .....              | 18        |
| 2.5 新建项目 .....                | 18        |
| 2.6 导入和核验数据 .....             | 19        |
| 2.6.1 CSV .....               | 19        |
| 2.6.2 Excel .....             | 19        |
| 2.7 运行代码 .....                | 19        |
| 2.8 导出结果 .....                | 20        |
| 2.8.1 表格 .....                | 20        |

|          |                              |           |
|----------|------------------------------|-----------|
| 2.8.2    | 图形                           | 20        |
| 2.9      | 渲染和保存                        | 21        |
| <b>3</b> | <b>4PLC 方程拟合校准曲线</b>         | <b>23</b> |
| 3.1      | 分析目的                         | 23        |
| 3.2      | 4PLC 模型与主要函数                 | 23        |
| 3.3      | 示例一：基本拟合流程                   | 24        |
| 3.3.1    | 读取和核验数据                      | 24        |
| 3.3.2    | 拟合并检查收敛                      | 25        |
| 3.3.3    | 残差与图形                        | 26        |
| 3.3.4    | 由浓度预测响应                      | 26        |
| 3.3.5    | 由响应逆向估计浓度                    | 27        |
| 3.4      | 示例二：夹心法与权重                   | 27        |
| 3.4.1    | 等权重拟合                        | 27        |
| 3.4.2    | 反响应平方权重拟合                    | 28        |
| 3.5      | 示例三：竞争法                      | 30        |
| 3.6      | 结果判读要点                       | 32        |
| <b>4</b> | <b>稳定性研究</b>                 | <b>33</b> |
| 4.1      | 分析目的                         | 33        |
| 4.2      | 函数概述                         | 33        |
| 4.3      | 示例一：建立分析计划                   | 33        |
| 4.4      | 示例二：偏差分析                     | 34        |
| 4.4.1    | 读取和核验原始数据                    | 34        |
| 4.4.2    | 节点偏差计算                       | 35        |
| 4.5      | 示例三：不同保存条件比较的回归分析            | 36        |
| 4.5.1    | 读取和核验原始数据                    | 36        |
| 4.5.2    | 试验条件与参考条件比较                  | 36        |
| 4.6      | 示例四：与首节点比较的回归分析              | 38        |
| 4.6.1    | 单个条件相对首节点分析                  | 38        |
| 4.7      | 示例五：预测达到限值的时间                | 39        |
| 4.8      | 示例六：阿伦纽斯 (Arrhenius) 加速稳定性分析 | 40        |
| 4.8.1    | 读取和核验原始数据                    | 40        |
| 4.8.2    | 动力学和阿伦纽斯拟合                   | 40        |
| 4.9      | 示例七：MKT 计算                   | 42        |
| 4.9.1    | 读取和核验原始温度数据                  | 42        |
| 4.9.2    | 时间加权 MKT                     | 42        |
| 4.10     | 多样本数据拆分                      | 43        |
| 4.11     | 结果判读要点                       | 44        |
| <b>5</b> | <b>精密度分析</b>                 | <b>45</b> |
| 5.1      | 分析目的                         | 45        |
| 5.2      | 函数概述                         | 45        |
| 5.3      | 示例一：EP05 20×2×2 单样本精密度       | 45        |
| 5.3.1    | 读取和核验数据                      | 45        |
| 5.3.2    | 创建分析对象并预检                    | 46        |

|          |                         |           |
|----------|-------------------------|-----------|
| 5.3.3    | 方差分量与置信区间               | 47        |
| 5.3.4    | 转化为 EP05 术语表            | 47        |
| 5.3.5    | 图形                      | 48        |
| 5.4      | 示例二：多样本 3×5 与 Sadler 剖面 | 49        |
| 5.4.1    | 读取数据                    | 49        |
| 5.4.2    | 样本方差分量                  | 50        |
| 5.4.3    | 精密度剖面                   | 51        |
| 5.5      | 示例三：多样本多中心（站点）精密度       | 52        |
| 5.5.1    | 读取数据                    | 52        |
| 5.5.2    | 多列分组                    | 52        |
| 5.5.3    | 按站点拆分单独分析               | 53        |
| 5.6      | 示例四：自定义的更复杂模型           | 53        |
| 5.6.1    | 读取数据                    | 53        |
| 5.6.2    | 拟合与解读                   | 54        |
| 5.7      | 结果判读要点                  | 54        |
| <b>6</b> | <b>线性分析</b>             | <b>55</b> |
| 6.1      | 分析目的                    | 55        |
| 6.2      | 函数概述                    | 55        |
| 6.3      | 示例一：系列稀释的线性偏差           | 55        |
| 6.3.1    | 读取和核验数据                 | 55        |
| 6.3.2    | 查看可用响应方程                | 56        |
| 6.3.3    | 汇总重复测量                  | 56        |
| 6.3.4    | 线性拟合与偏差                 | 56        |
| 6.3.5    | 图形与预测                   | 58        |
| 6.4      | 示例二：对半稀释的多项式分析          | 59        |
| 6.4.1    | 读取和核验数据                 | 59        |
| 6.4.2    | 计算重复测试均值，并引入权重：         | 59        |
| 6.4.3    | 候选方程比较                  | 59        |
| 6.5      | 结果判读要点                  | 61        |
| <b>7</b> | <b>分析灵敏度</b>            | <b>63</b> |
| 7.1      | 分析目的                    | 63        |
| 7.2      | 函数概述                    | 63        |
| 7.3      | 示例：LoB / LoD / LoQ 分析   | 63        |
| 7.3.1    | 读取和核验数据                 | 63        |
| 7.3.2    | 逐样本汇总                   | 64        |
| 7.3.3    | 计算 LoB / LoD / LoQ      | 64        |
| 7.3.4    | 返回对象结构                  | 65        |
| 7.3.5    | 图形                      | 66        |
| 7.4      | 其他输入情形                  | 67        |
| 7.4.1    | 情形一：仅空白（只算 LoB）         | 67        |
| 7.4.2    | 情形二：无空白（只算 LoQ）         | 67        |
| 7.4.3    | 情形三：LoQ < LoD           | 67        |
| 7.5      | 结果判读要点                  | 68        |
| <b>8</b> | <b>瓶间差分析</b>            | <b>69</b> |
| 8.1      | 分析目的                    | 69        |

|           |                            |           |
|-----------|----------------------------|-----------|
| 8.2       | 函数概述                       | 69        |
| 8.3       | 示例一：15 瓶 × 5 次测定的瓶间差       | 69        |
| 8.3.1     | 读取和核验数据                    | 69        |
| 8.3.2     | 第一步：差异显著性检验                | 69        |
| 8.3.3     | 两两比较                       | 70        |
| 8.3.4     | 第二步：差异大小是否满足预期             | 73        |
| 8.4       | 示例二：不同试剂批测定同一质控品           | 73        |
| 8.4.1     | 读取数据                       | 73        |
| 8.4.2     | 批次间差异检验                    | 74        |
| 8.5       | 结果判读要点                     | 75        |
| <b>9</b>  | <b>参考区间</b>                | <b>77</b> |
| 9.1       | 分析目的                       | 77        |
| 9.2       | 函数概述                       | 77        |
| 9.3       | 示例：三法并用的参考区间               | 77        |
| 9.3.1     | 读取和核验数据                    | 77        |
| 9.3.2     | 预先分析一：异常值检测                | 77        |
| 9.3.3     | 预先分析二：正态性检验                | 78        |
| 9.3.4     | 三法并用的参考区间                  | 79        |
| 9.4       | 结果判读要点                     | 81        |
| <b>10</b> | <b>质量控制</b>                | <b>83</b> |
| 10.1      | 分析目的                       | 83        |
| 10.2      | 函数概述                       | 83        |
| 10.3      | 示例一：获取规则与日常质控              | 83        |
| 10.3.1    | 查看 Westgard 规则             | 83        |
| 10.3.2    | 读取日常质控数据                   | 83        |
| 10.3.3    | 运行质量判定                     | 84        |
| 10.4      | 示例二：试剂换批时的分组评价             | 85        |
| 10.4.1    | 读取数据                       | 85        |
| 10.4.2    | 对整条序列分组                    | 86        |
| 10.5      | 示例三：双水平质控的 Youden 图        | 86        |
| 10.5.1    | 读取数据                       | 86        |
| 10.5.2    | 绘制 Youden 图                | 87        |
| 10.6      | 结果判读要点                     | 88        |
| <b>11</b> | <b>样本量计算</b>               | <b>89</b> |
| 11.1      | 分析目的                       | 89        |
| 11.2      | 函数概述                       | 89        |
| 11.3      | 示例一：Bland-Altman 一致性评价的样本量 | 89        |
| 11.3.1    | 由目标效能求样本量                  | 89        |
| 11.3.2    | 由样本量求效能                    | 90        |
| 11.4      | 示例二：单比例置信区间的样本量            | 90        |
| 11.4.1    | 由目标半宽求样本量                  | 90        |
| 11.4.2    | 由样本量求半宽                    | 90        |
| 11.5      | 示例三：单臂目标值检验的样本量            | 91        |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 11.5.1 求样本量                 | 91         |
| 11.5.2 求效能                  | 91         |
| 11.5.3 求显著性水平 ( $\alpha$ )  | 92         |
| 11.6 结果判读要点                 | 92         |
| <b>12 方法学比较</b>             | <b>93</b>  |
| 12.1 分析目的                   | 93         |
| 12.2 函数概述                   | 93         |
| 12.3 示例：完整的单示例分析            | 93         |
| 12.3.1 读取和核验数据              | 93         |
| 12.3.2 创建对象与描述统计            | 94         |
| 12.3.3 相关分析                 | 95         |
| 12.3.4 回归分析                 | 95         |
| 12.3.5 医学决定水平的偏倚            | 97         |
| 12.3.6 Bland-Altman 分析      | 98         |
| 12.3.7 异常值检测                | 99         |
| 12.3.8 预测                   | 100        |
| 12.3.9 子组比较                 | 100        |
| 12.3.10 汇总                  | 101        |
| 12.4 结果判读要点                 | 103        |
| <b>13 定性分析</b>              | <b>105</b> |
| 13.1 分析目的                   | 105        |
| 13.2 函数概述                   | 105        |
| 13.3 示例一：原始配对数据的完整分析        | 105        |
| 13.3.1 读取和核验数据              | 105        |
| 13.3.2 构建四格表                | 106        |
| 13.3.3 原始数据描述               | 106        |
| 13.3.4 诊断准确性指标              | 107        |
| 13.3.5 Kappa 一致性            | 108        |
| 13.3.6 McNemar 检验           | 109        |
| 13.3.7 汇总                   | 109        |
| 13.4 示例二：由 TP/FP/TN/FN 直接构建 | 110        |
| 13.5 示例三：定量数据转定性            | 113        |
| 13.5.1 读取数据                 | 113        |
| 13.5.2 转换为二分类               | 113        |
| 13.5.3 构建四格表并分析             | 113        |
| 13.6 结果判读要点                 | 114        |
| <b>14 ROC 曲线与 cutoff 建立</b> | <b>115</b> |
| 14.1 分析目的                   | 115        |
| 14.2 函数概述                   | 115        |
| 14.3 示例：单标记物 ROC 分析         | 115        |
| 14.3.1 读取和核验数据              | 115        |
| 14.3.2 创建对象与描述              | 116        |
| 14.3.3 AUC                  | 116        |
| 14.3.4 最优截断值                | 117        |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| 14.3.5 图形与汇总           | 120        |
| 14.4 结果判读要点            | 123        |
| <b>15 ROC 曲线与多元回归</b>  | <b>125</b> |
| 15.1 分析目的              | 125        |
| 15.2 函数概述              | 125        |
| 15.3 示例：多标记物联合分析       | 125        |
| 15.3.1 读取和核验数据         | 125        |
| 15.3.2 创建对象与单标记物 AUC   | 126        |
| 15.3.3 多元 Logistic 回归  | 126        |
| 15.3.4 多曲线 ROC 图       | 127        |
| 15.3.5 对新样本预测          | 127        |
| 15.3.6 汇总              | 128        |
| 15.4 结果判读要点            | 128        |
| <b>16 算法原理简介</b>       | <b>131</b> |
| 16.1 说明                | 131        |
| 16.2 通用约定与符号           | 131        |
| 16.3 异常值与分布算法          | 131        |
| 16.3.1 异常值             | 131        |
| 16.3.2 正态性             | 131        |
| 16.4 方法比较与定性评价算法       | 131        |
| 16.4.1 回归、相关与偏差        | 131        |
| 16.4.2 四格表             | 132        |
| 16.5 ROC 算法            | 132        |
| 16.6 精密度、ANOVA 与参考区间算法 | 132        |
| 16.6.1 方差分量            | 132        |
| 16.6.2 ANOVA 与参考区间     | 133        |
| 16.7 QC、稳定性与方程拟合算法     | 133        |
| 16.7.1 QC 与稳定性         | 133        |
| 16.7.2 方程拟合            | 133        |
| 16.8 模块与指南对应           | 133        |
| 16.9 使用边界              | 134        |
| <b>17 AI 自动化分析</b>     | <b>135</b> |
| 17.1 概述                | 135        |
| 17.2 适用的分析任务           | 135        |
| 17.3 标准工作流             | 136        |
| 17.3.1 创建独立输出目录        | 136        |
| 17.3.2 数据预检            | 136        |
| 17.3.3 确定分析方案          | 136        |
| 17.3.4 执行分析并渲染报告       | 136        |
| 17.3.5 核验结果            | 136        |
| 17.4 输出内容              | 136        |
| 17.5 安装与使用             | 136        |
| 17.5.1 运行环境            | 136        |



|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 17.5.2 在 Claude Code 中使用 . . . . .  | 137        |
| 17.5.3 在 OpenAI Codex 中使用 . . . . . | 137        |
| 17.5.4 提交任务时建议说明 . . . . .          | 137        |
| 17.6 数据处理原则 . . . . .               | 137        |
| 17.7 常见问题 . . . . .                 | 137        |
| <b>18 参考资料 . . . . .</b>            | <b>139</b> |
| 18.1 说明 . . . . .                   | 139        |
| 18.2 模块与 CLSI 指南对应 . . . . .        | 139        |
| 18.3 方法学参考文献 . . . . .              | 140        |
| 18.4 使用建议 . . . . .                 | 140        |



# 欢迎

本书是 `ivdtools` 的可执行、可审计使用指引，服务于 IVD 从业者、统计人员和刚接触 R 的读者。它覆盖从数据进入项目到结果导出、实验情境以及包源码实际采用的统计算法。教学建议不等同于法规或标准要求。

## ! 使用边界

本书用于统计工作流教学和实现复核，不能替代产品预期用途、风险分析、现行法规或 CLSI 标准原文。任何性能声称都应由经批准的方案、真实样本和独立审核支持。

## 读者路线

- 初学者依次阅读第一部分，再按任务进入函数章节。
- 有经验的分析者可直接查函数签名、对象字段和边界行为。

## 版本与引用

```
packageVersion("ivdtools")
```

```
[1] '0.1.1'
```

论文或报告中至少记录：包名与版本、R 版本、函数与关键参数、数据快照校验值、分析日期。软件可引用为：hiox-tech (2026), `ivdtools`: Statistical Tools for in Vitro Diagnostic Method Evaluation, version 0.1.1。问题请提交至项目 `issue` 页面。



# 1. ivdtools 包总体介绍

## 1.1 包定位

ivdtools 是面向体外诊断 (in vitro diagnostic, IVD) 试剂评价的 R 统计工具包, 提供从数据检查、统计分析到结果汇总和可视化的一组可复现工作流。当前版本为 0.1.1, 要求 R  $\geq$  4.1.0, 采用 MIT 许可证。

包覆盖方法比较、ROC、定性一致性、精密度、参考区间、稳定性、质量控制、曲线拟合、分析灵敏度、异常值和正态性评估以及样本量计算。统计结果应结合预先制定的研究方案、适用标准、实验室要求和临床或分析允许限进行解释, 不能替代专业判断。

## 1.2 设计特点

### 1.2.1 常规工作流

独立接口一次完成一个任务, 例如:

```
normal_test(dat, col = "candidate")
reference_interval(dat, col = "candidate")
```

### 1.2.2 渐进式工作流

方法比较、ROC、定性分析和精密度等模块采用 S3 对象组织分析过程:

1. 构造函数创建分析对象并保存原始数据和元数据;
2. 分析方法接收该对象, 计算结果后返回更新后的对象;
3. `summary()` 汇总已经完成的分析;
4. `plot()` 根据对象中已有的结果绘图;
5. `predict()` 在支持的模块中完成预测。

```
数据 -> 构造函数 -> 分析方法 -> 更新后的对象 -> 汇总/绘图/预测
```

渐进式接口必须重新赋值:

```
obj <- analysis_method(obj)
```

如果只调用 `analysis_method(obj)` 而没有执行 `obj <-`, 新结果不会累积到原对象中。

## 1.3 功能模块

| 模块   | 主要入口               | 主要功能                                                                  |
|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 方法比较 | <code>mcr()</code> | 描述统计、相关、OLS/WLS、Deming、加权 Deming、Passing-Bablok、Bland-Altman、偏倚和异常值分析 |
| ROC  | <code>roc()</code> | ROC 曲线、AUC、最佳截断值、多变量 Logistic 回归和预测                                   |

| 模块        | 主要入口                                                                   | 主要功能                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 定性分析      | <code>raw_to_table()</code> 、 <code>counts_to_table()</code>           | 四格表、诊断准确性指标、Kappa 一致性和 McNemar 检验      |
| 精密度       | <code>precision()</code>                                               | 方差分量、置信区间、异常值、正态性和 Sadler 精密度剖面        |
| 参考区间      | <code>reference_interval()</code>                                      | 百分位数法、参数法和稳健法参考区间                      |
| 瓶/批 ANOVA | <code>bottle_anova()</code>                                            | 单因素或嵌套 ANOVA、Tukey HSD 和紧凑字母标记         |
| 稳定性       | <code>stability_bias()</code> 、<br><code>stability_regression()</code> | 偏倚、稳定性回归、超限时间、稳定性方案、MKT 和 Arrhenius 模型 |
| 质量控制      | <code>qc_chart()</code> 、 <code>youden_plot()</code>                   | Levey-Jennings 图、Westgard 规则和 Youden 图 |
| 曲线拟合      | <code>fit_equation()</code>                                            | 线性、指数、4PLC、5PLC 等方程拟合、加权/约束拟合和模型比较     |
| 分析灵敏度     | <code>lob_lod_log()</code>                                             | 空白限、检出限、定量限建立                          |
| 异常值与分布    | <code>outliers_test()</code> 、 <code>normal_test()</code>              | Grubbs、ESD、Dixon、IQR 及多种正态性检验          |
| 样本量       | <code>sample_size_*</code>                                             | Bland-Altman 一致性、单比例置信区间和单臂目标值检验       |

1.4 快速开始

以下代码使用包内置的确定性示例数据。安装和载入方法见 《分析环境安装与使用》。

1.4.1 方法比较

```
library(ivdtools)

mc <- mcr(
  ivd_mcr_example,
  id = "sid",
  candidate = "test",
  reference = "ref"
)
mc <- describe(mc)
mc <- correlation(mc, method = "pearson")
mc <- regression(mc, method = "deming")
mc <- bland_altman(mc, type = "difference")

summary(mc)
plot(mc, type = "regression")
plot(mc, type = "bland_altman")
```

回归方法可选 OLS、WLS、Deming、加权 Deming 和 Passing-Bablok。具体方法、权重、置信水平和异常值处理策略应在分析前确定。

## 1.4.2 ROC

```
ro <- roc(
  ivd_roc_example,
  cols = c("x1", "x2"),
  reference = "ref",
  positive = 1
)
ro <- describe(ro)
ro <- auc(ro)
ro <- cutoff(ro)
ro <- mlr(ro, cols = c("x1", "x2"), name = "combined")

summary(ro)
plot(ro, mlr = "all", cutpoint = "Youden")
```

参考变量必须是二分类变量。若原始参考结果为连续变量，应先使用 `continuous_to_binary()`，并明确记录阈值和阳性方向。

## 1.4.3 定性一致性

```
qa <- raw_to_table(
  ivd_qualitative_example,
  candidate = "new",
  reference = "gold",
  id = "id",
  positive = "positive"
)
qa <- describe(qa)
qa <- diagnostics(qa)
qa <- kappa(qa)
qa <- mcnemar(qa)

summary(qa)
```

已有 TP、FP、TN、FN 计数时，也可以使用 `counts_to_table()` 创建对象。

## 1.4.4 参考区间

```
set.seed(20260806)
ri_data <- data.frame(value = rnorm(160, mean = 100, sd = 15))

ri <- reference_interval(
  ri_data,
  col = "value",
  method = "all"
)
print(ri)
plot(ri)
```

应根据样本来源、样本量、分布特征和研究方案选择百分位数法、参数法或稳健法。

## 1.4.5 瓶/批 ANOVA

```
ba <- bottle_anova(ivd_bottle_example, value ~ bottle)
print(ba)

posthoc <- tukey(ba)
print(posthoc)
```

### 1.4.6 独立工具

```
# 异常值和正态性
outliers_test(ri_data, "value", method = "grubbs")
normal_test(ri_data, "value", method = "shapiro")

# 查看可用拟合方程和 Westgard 规则
list_equation()
list_westgard()

# 样本量/效能
sample_size_bland_altman(
  power = 0.80,
  mu = 0.2,
  sd = 1,
  delta = 2.5
)
```

### 1.4.7 获取帮助

查看函数介绍：

```
help(mcr, "ivdtools")
```

查看帮助文档，浏览特定主题文件。

```
vignette("ivdtools")
```

查看/下载完整函数手册和帮助文档可访问项目主页。

## 1.5 AI 自动分析

ivdtools R 包提供统计函数，ivdtools-analysis Skill 则面向 AI 提供一套受约束的自动分析 workflow。用户给出数据文件、研究设计和分析要求后，Skill 以 ivdtools 为统计引擎，组织数据预检、参数确认、统计分析、结果核验和中文报告生成。

在对话中使用 Skill 的价值不是“替代统计判断”，而是把重复的技术步骤标准化，并将数据来源、分析参数、排除记录、警告、结果表、图形和软件环境一起保存，降低遗漏和手工复制错误的风险。

ivdtools-analysis 没有随 ivdtools 安装，可从项目主页获取。

## 1.6 依赖

ivdtools 主要依赖 ggplot2、ggrepel、VCA、VFP、minpack.lm、nloptr、nls2、nortest 和 rlang。

## 1.7 使用边界

- 软件输出不自动构成合格判定；接受标准应在分析前确定。
- 用于受监管场景前，应完成适用的软件确认、流程验证和结果复核。

## 1.8 项目信息

- 项目主页：<https://github.com/hiox-tech/ivdtools>
- 问题反馈：<https://github.com/hiox-tech/ivdtools/issues>
- 许可证：MIT



## 2. 分析环境安装与使用

### 2.1 文档目的

本文说明如何建立 `ivdttools` 分析环境、创建 R Markdown 项目、导入和核验数据、执行渐进式分析并保存可复现结果。

### 2.2 安装 R

`ivdttools` 0.1.1 要求  $R \geq 4.1.0$ 。建议使用仍受支持的较新 R 版本，并保持项目内所有人员的主版本和依赖版本一致。

#### 2.2.1 Windows 和 macOS

从 CRAN 下载对应系统的安装程序：<https://cran.r-project.org/>。

- Windows: 安装 R; 只有从源码编译含本地代码的包时才需要匹配版本的 Rtools。
- macOS: 根据处理器架构选择安装包; 从源码编译时可能需要 Xcode Command Line Tools。

#### 2.2.2 Debian/Ubuntu

系统仓库可以安装基础 R:

```
sudo apt update
sudo apt install r-base r-base-dev
```

#### 2.2.3 Fedora

```
sudo dnf install R R-devel
```

Linux 发行版仓库中的 R 版本可能较旧; 若项目需要较新的 R, 应按照 CRAN 对应发行版的说明配置软件源。

### 2.3 选择编辑器

推荐使用 `.Rmd` 或 `.qmd` 文件记录代码、文字、表格和图形。

| 软件                 | Windows | Linux | macOS | 适用情况                         |
|--------------------|---------|-------|-------|------------------------------|
| RStudio            | ✓       | ✓     | ✓     | 开箱即用, 适合初学者和常规分析             |
| Positron           | ✓       | ✓     | ✓     | 适合希望使用新一代 Posit IDE 的用户      |
| Visual Studio Code | ✓       | ✓     | ✓     | 需要配置 R、Quarto 等扩展            |
| Jupyter            | ✓       | ✓     | ✓     | 需要 Python、Jupyter 和 R kernel |
| PyCharm            | ✓       | ✓     | ✓     | 需要相应 R 支持和额外配置               |

RStudio 和 Positron 可从 <https://posit.co/downloads/> 获取; Visual Studio Code 可从 <https://code.visualstudio.com/Download> 获取。

## 2.4 安装 R 包

当 `ivdtools` 已在所用 CRAN 镜像发布时：

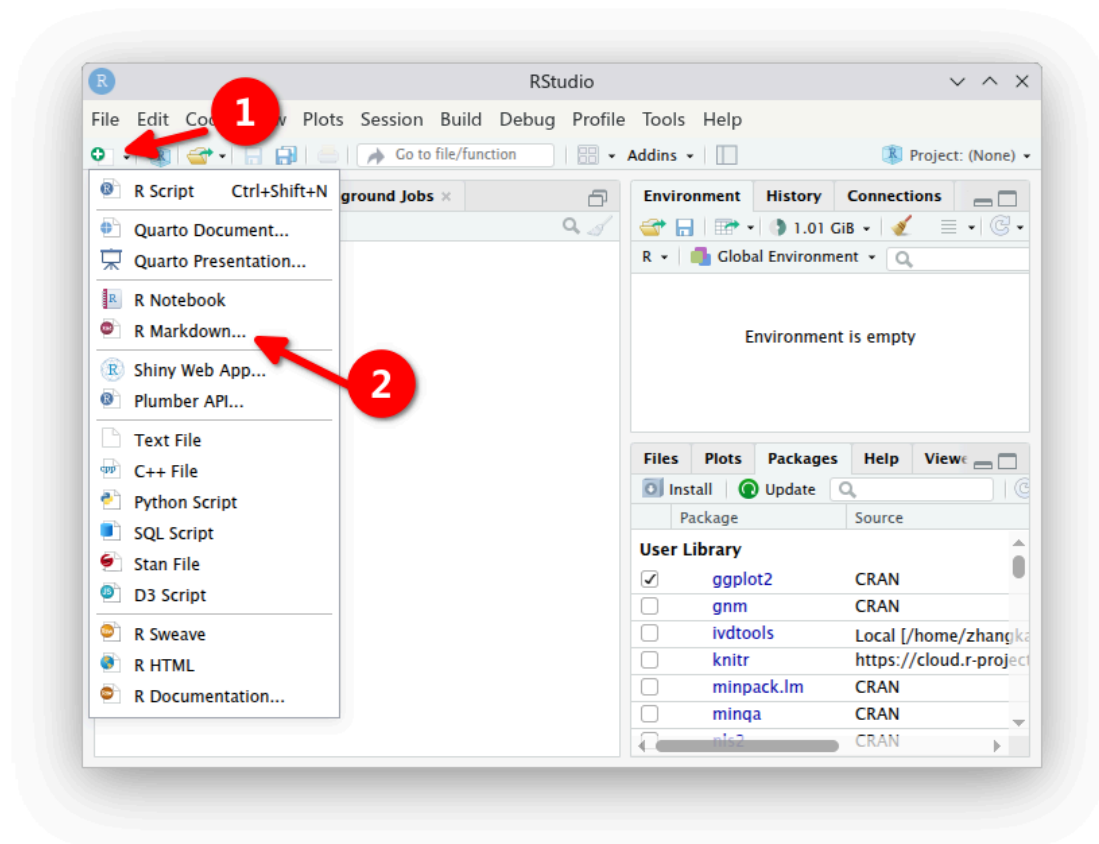
```
install.packages(c("ivdtools", "rmarkdown", "knitr"))
```

数据导入可按需安装附加包：

```
install.packages(c("readr", "readxl"))
```

## 2.5 新建项目

在 RStudio 中选择 **File > New File > R Markdown**。



最小文档模板：

```
---
title: "IVD 分析报告"
author: "分析人员"
date: "填写报告日期"
output:
  html_document:
    toc: true
    number_sections: true
---
```

随后插入一个名为 `setup`、设置了 `include=FALSE` 的 R 代码块，内容如下：

```
knitr::opts_chunk$set(collapse = TRUE, comment = "#>")
library(ivdtools)
```

## 2.6 导入和核验数据

### 2.6.1 CSV

基础 R:

```
dat <- read.csv(  
  "data-raw/method-comparison.csv",  
  stringsAsFactors = FALSE,  
  check.names = FALSE  
)
```

使用 readr:

```
dat <- readr::read_csv(  
  "data-raw/method-comparison.csv",  
  show_col_types = FALSE  
)
```

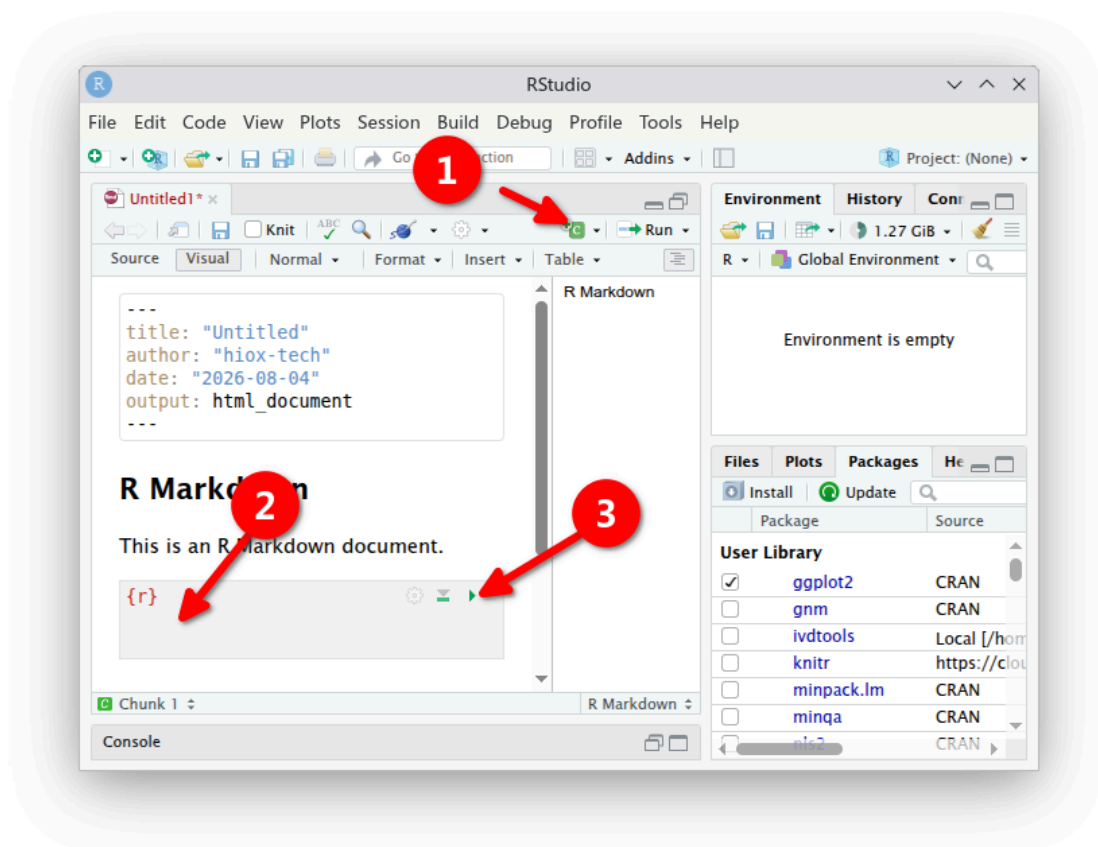
### 2.6.2 Excel

```
dat <- readxl::read_excel(  
  "data-raw/method-comparison.xlsx",  
  sheet = "data"  
)
```

若 Excel 文件包含公式、合并单元格或人工格式，应先确认导入后的 值、列名和数据类型与原表一致。

## 2.7 运行代码

在 `.Rmd` 中插入 R 代码块，使用代码块右上角按钮运行当前块，或从上到下运行全部代码。



为确保可复现，最终报告应通过全新 R 会话从头渲染，而不是只依赖 Console 中已经存在的对象。

## 2.8 导出结果

### 2.8.1 表格

读取帮助页中说明的结果字段后，可写出 CSV：

```
# 示例：实际字段应根据相应对象帮助页确认
result_table <- mc$regression
saveRDS(result_table, "tables/regression-result.rds")
```

复杂对象优先保存为 RDS，以保留类和属性；需要与其他软件交换时再整理为扁平数据框并导出 CSV。

### 2.8.2 图形

```
p <- plot(mc, type = "bland_altman")
ggplot2::ggsave(
  "figures/bland-altman.png",
  plot = p,
  width = 7,
  height = 5,
  dpi = 300
)
```

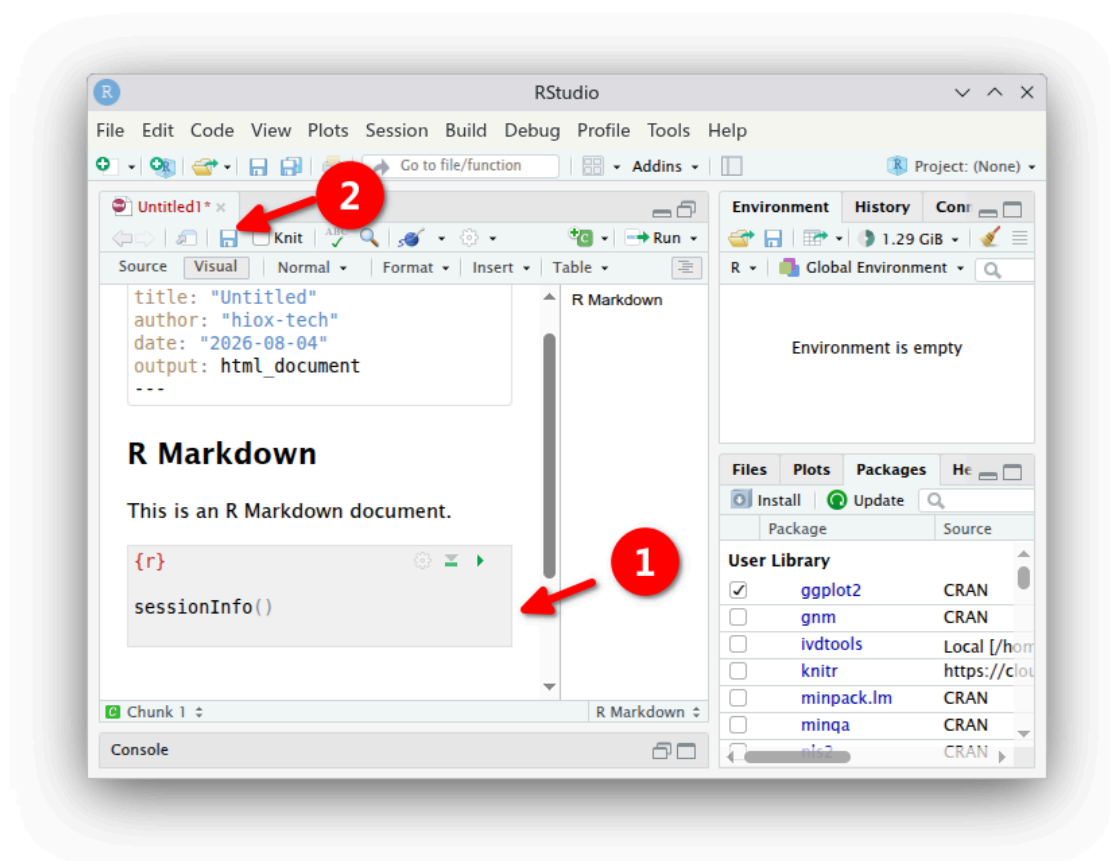
## 2.9 渲染和保存

在 RStudio 中点击 **Knit**, 或者运行:

```
rmarkdown::render(  
  "report/analysis.Rmd",  
  output_format = "html_document",  
  clean = TRUE  
)
```

分析完成后记录环境信息:

```
sessionInfo()
```



建议归档:

1. 未修改的原始数据;
2. .Rmd 源文件;
3. 渲染后的 HTML/PDF;
4. 可读结果和图形;
5. sessionInfo()环境信息;



## 3. 4PLC 方程拟合校准曲线

### 3.1 分析目的

本文演示如何使用 `ivdtools` 包的 `fit_equation()` 拟合四参数 Logistic (four-parameter logistic, 4PLC) 校准曲线, 并检查收敛状态、残差、权重影响以及 正向和逆向预测。

4PLC 是非线性模型。成功返回拟合对象并不等同于模型适用; 正式分析还应结合校准点设计、上下平台覆盖、参数稳定性、残差结构、重复测量精密度及预先规定的接受标准进行判断。

```
library(ivdtools)
library(readr)
```

### 3.2 4PLC 模型与主要函数

`ivdtools` 中 4PLC 对应 E07, 也可以使用名称 "4PLC" 调用:

$$y = A + \frac{B - A}{1 + (x/C)^D} \quad (3.1)$$

其中,  $A$  和  $B$  表示两个渐近平台,  $C$  表示曲线中点对应的浓度尺度,  $D$  控制曲线 方向和陡峭程度。参数含义应结合实际信号方向解释。

| 函数                               | 用途             |
|----------------------------------|----------------|
| <code>list_equation()</code>     | 查看内置方程注册表      |
| <code>replicate_to_mean()</code> | 汇总重复测量并可计算权重   |
| <code>fit_equation()</code>      | 拟合内置或自定义方程     |
| <code>coef()</code>              | 提取模型参数         |
| <code>residuals()</code>         | 提取观测值减拟合值的残差   |
| <code>predict()</code>           | 正向预测响应值或逆向估计浓度 |
| <code>plot()</code>              | 绘制观测点、拟合曲线和区间  |
| <code>compare_equation()</code>  | 比较候选方程         |

查看响应曲线模型:

```
list_equation(category = "Response")
```

| ID  | Name       | Formula                                    | Params          | nP | Engine |
|-----|------------|--------------------------------------------|-----------------|----|--------|
| E01 | Linear     | $a + b \cdot x$                            | $a, b$          | 2  | lm     |
| E02 | Quadratic  | $a + b \cdot x + c \cdot x^2$              | $a, b, c$       | 3  | lm     |
| E03 | ExpoGrowth | $a \cdot \exp(b \cdot x)$                  | $a, b$          | 2  | nls    |
| E04 | ExpoDecay  | $a \cdot \exp(-b \cdot x)$                 | $a, b$          | 2  | nls    |
| E05 | Power      | $a \cdot x^b$                              | $a, b$          | 2  | nls    |
| E06 | Log        | $a + b \cdot \log(x)$                      | $a, b$          | 2  | lm     |
| E07 | 4PLC       | $A + (B - A) / (1 + (x / C)^D)$            | $A, B, C, D$    | 4  | nls    |
| E08 | 5PLC       | $A + (B - A) / (1 + (x / C)^D)^E$          | $A, B, C, D, E$ | 5  | nls    |
| E09 | Gaussian   | $a \cdot \exp(-(x - b)^2 / (2 \cdot c^2))$ | $a, b, c$       | 3  | nls    |
| E10 | Michaelis  | $V_{max} \cdot x / (K_m + x)$              | $V_{max}, K_m$  | 2  | nls    |

|                |                                 |              |       |
|----------------|---------------------------------|--------------|-------|
| E11 Sinusoidal | $a * \sin(b * x + c) + d$       | $a, b, c, d$ | 4 nls |
| E12 Cubic      | $a + b * x + c * x^2 + d * x^3$ | $a, b, c, d$ | 4 lm  |

`fit_equation()` 可以使用自动初值，也可以通过 `start` 指定初值；`lower`、`upper` 和 `constraints` 可设置参数边界或约束。`weights` 接受数值向量或内置方案 "equal"、"1/y"、"1/y^2"、"1/x"、"1/x^2"。

**注意：** 权重应反映测量误差或方差结构，不能只根据曲线是正相关还是负相关来选择。最好依据重复测量精密度、残差诊断或研究方案预先确定权重。

## 3.3 示例一：基本拟合流程

### 3.3.1 读取和核验数据

```
u1 <- read_csv("./data/4PLC-U1.csv", show_col_types = FALSE)
u1
```

```
# A tibble: 6 × 3
  Sample    Con   RLU
  <chr>   <dbl> <dbl>
1 s1      0    1581
2 s2     4.08  3857
3 s3     24.9 12931
4 s4     92.8 36153
5 s5    339. 106083
6 s6   1018. 303726
```

```
str(u1)
```

```
spec_tbl_ [6 × 3] (S3: spec_tbl_df/tbl_df/tbl/data.frame)
 $ Sample: chr [1:6] "s1" "s2" "s3" "s4" ...
 $ Con : num [1:6] 0 4.08 24.93 92.75 338.54 ...
 $ RLU : num [1:6] 1581 3857 12931 36153 106083 ...
 - attr(*, "spec")=
 .. cols(
 .. Sample = col_character(),
 .. Con = col_double(),
 .. RLU = col_double()
 .. )
 - attr(*, "problems")=<externalptr>
```

```
summary(u1[c("Con", "RLU")])
```

| Con      |          | RLU      |        |
|----------|----------|----------|--------|
| Min. :   | 0.000    | Min. :   | 1581   |
| 1st Qu.: | 9.293    | 1st Qu.: | 6126   |
| Median : | 58.840   | Median : | 24542  |
| Mean :   | 246.308  | Mean :   | 77388  |
| 3rd Qu.: | 277.092  | 3rd Qu.: | 88600  |
| Max. :   | 1017.550 | Max. :   | 303726 |

```
anyDuplicated(u1$Sample)
```

```
[1] 0
```

```
sum(!is.finite(u1$Con) | !is.finite(u1$RLU))
```



```
[1] 0
```

该数据包含 6 个浓度水平。4PLC 需要估计 4 个参数，因此剩余自由度很少；同时最高浓度 仍未清楚覆盖上平台，模型参数可能不稳定。本例主要用于说明操作流程，不应直接作为正式 校准设计范例。

如果每个浓度包含重复测量，可以直接拟合全部观测，也可以先使用 `replicate_to_mean()` 汇总。是否汇总及如何加权应在分析方案中说明。

### 3.3.2 拟合并检查收敛

```
fit_u1 <- fit_equation(
  "4PLC",
  data = u1,
  x = "Con",
  y = "RLU"
)
print(fit_u1)
```

```
E07 (4PLC)
Formula: A + (B - A) / (1 + (x / C)^D)

Call:
fit_equation(eq = "4PLC", data = u1, x = "Con", y = "RLU")

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-1991.214  -1335.541  -252.849   960.620  2652.956

Coefficients:
      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
A  3.10445e+03  2.09875e+03  1.47919  0.277197
B  6.13447e+07  2.60964e+09  0.02351  0.983380
C  2.60778e+05  1.18118e+07  0.02208  0.984391
D -9.58182e-01  1.20691e-01 -7.93917  0.015498 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 2775.94 on 2 degrees of freedom
AIC: 115.58  Iterations: 50
```

不要忽略优化器的收敛信息：

```
fit_u1$fit$convInfo[c("isConv", "finIter", "stopCode", "stopMessage")]
```

```
$isConv
[1] FALSE

$finIter
[1] 50

$stopCode
[1] -1

$stopMessage
[1] "Number of iterations has reached `maxiter' == 50."
```

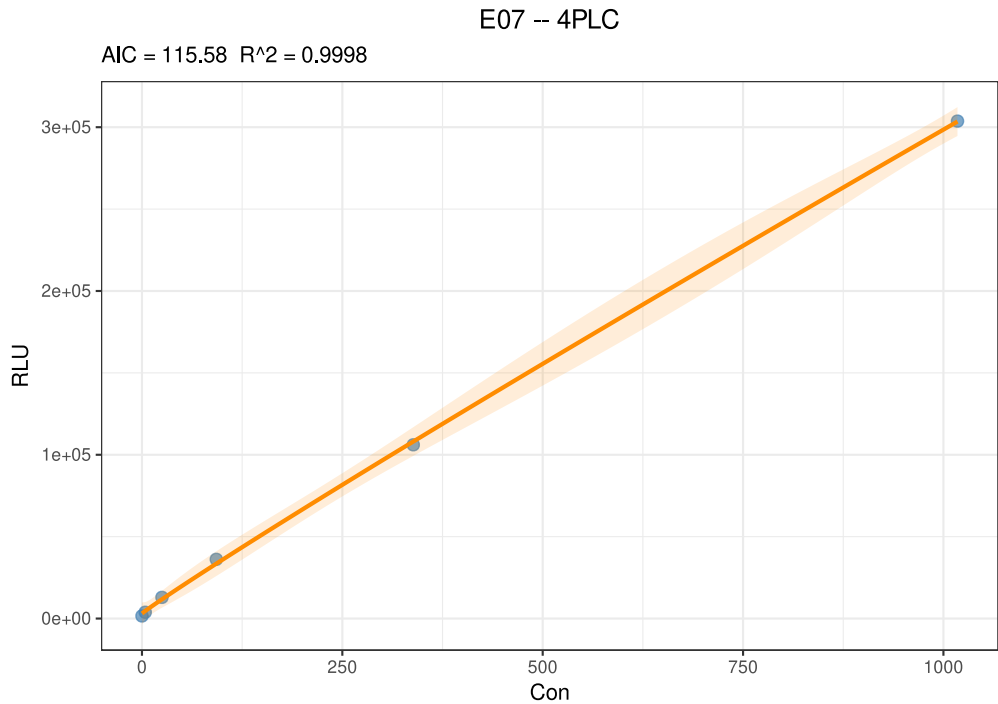
本数据的默认拟合达到迭代次数上限且未声明收敛。增加最大迭代次数有时有帮助，但不能解决校准范围未覆盖平台或参数不可辨识的问题。遇到未收敛时，应依次检查数据、模型方向、初值、参数边界和校准点设计，而不是仅凭曲线外观接受结果。

3.3.3 残差与图形

```
u1_diagnostics <- data.frame(  
  Sample = u1$Sample,  
  Con = u1$Con,  
  RLU = u1$RLU,  
  Residual = residuals(fit_u1),  
  Relative_residual_pct = residuals(fit_u1) / u1$RLU * 100  
)  
knitr::kable(u1_diagnostics, digits = 2)
```

| Sample | Con     | RLU    | Residual | Relative_residual_pct |
|--------|---------|--------|----------|-----------------------|
| s1     | 0.00    | 1581   | -1523.45 | -96.36                |
| s2     | 4.08    | 3857   | -771.83  | -20.01                |
| s3     | 24.93   | 12931  | 1192.12  | 9.22                  |
| s4     | 92.75   | 36153  | 2652.96  | 7.34                  |
| s5     | 338.54  | 106083 | -1991.21 | -1.88                 |
| s6     | 1017.55 | 303726 | 266.13   | 0.09                  |

```
plot(fit_u1, interval = "confidence", level = 0.95)
```



残差应同时在原始响应尺度和相对尺度上检查，并结合重复测量方差判断。对跨越多个数量级的响应，仅查看原始残差可能使高信号点主导判断。

3.3.4 由浓度预测响应

```
predict(  
  fit_u1,  
  newdata = data.frame(Con = c(20, 200, 1000)),  
  interval = "confidence",
```

```
level = 0.95
)
```

| x    | y         | y_ci_lwr   | y_ci_upr  |
|------|-----------|------------|-----------|
| 20   | 10095.70  | 5194.229   | 14997.17  |
| 200  | 66540.68  | 59494.141  | 73587.22  |
| 1000 | 298518.29 | 289967.527 | 307069.05 |

均值置信区间描述拟合均值的不确定性；预测区间还包含单次观测误差，通常更宽：

```
predict(
  fit_u1,
  newdata = data.frame(Con = c(20, 200, 1000)),
  interval = "prediction",
  level = 0.95
)
```

| x    | y         | y_pi_lwr      | y_pi_upr  |
|------|-----------|---------------|-----------|
| 20   | 10095.70  | -7.215948     | 20198.61  |
| 200  | 66540.68  | 55240.318293  | 77841.05  |
| 1000 | 298518.29 | 286223.575001 | 310813.01 |

### 3.3.5 由响应逆向估计浓度

```
predict(
  fit_u1,
  newdata = data.frame(RLU = c(20000, 100000, 250000)),
  inverse = TRUE
)
```

| x        | y      |
|----------|--------|
| 50.2395  | 20000  |
| 311.3672 | 100000 |
| 828.5559 | 250000 |

**预测边界：**应避免超出校准浓度范围外推。逆向预测在平台区对响应误差非常敏感，非单调模型还可能出现多解。当前示例拟合未可靠收敛，因此预测仅用于演示接口，不能用于定量结论。

## 3.4 示例二：夹心法与权重

### 3.4.1 等权重拟合

夹心法数据通常表现为浓度增加、信号升高。本例先进行等权重拟合：

```
u2 <- read_csv("./data/4PLC-U2.csv", show_col_types = FALSE)

fit_u2_equal <- fit_equation(
  "4PLC",
  data = u2,
  x = "Con",
  y = "RLU"
)
print(fit_u2_equal)
```

```
E07 (4PLC)
Formula: A + (B - A) / (1 + (x / C)^D)
```

```
Call:
fit_equation(eq = "4PLC", data = u2, x = "Con", y = "RLU")

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-1034493.852 -58331.509  17644.023  45830.410  785037.098

Coefficients:
      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
A -4.19069e+04 2.74298e+05 -0.15278 0.88288329
B  4.01980e+08 9.51404e+08  0.42251 0.68532695
C  1.12895e+03 3.16059e+03  0.35720 0.73147078
D -1.02539e+00 1.32241e-01 -7.75390 0.00011121 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 565331 on 7 degrees of freedom
AIC: 327.64 Iterations: 24
```

### 3.4.2 反响应平方权重拟合

当响应方差随信号增大而明显增大时，可以评估反响应平方权重：

```
fit_u2_weighted <- fit_equation(
  "4PLC",
  data = u2,
  x = "Con",
  y = "RLU",
  weights = "1/y^2"
)
print(fit_u2_weighted)
```

```
E07 (4PLC)
Formula: A + (B - A) / (1 + (x / C)^D)

Call:
fit_equation(eq = "4PLC", data = u2, x = "Con", y = "RLU", weights = "1/y^2")

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-1038926.254 -2031.562  491.283  35707.649  809345.965

Coefficients:
      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
A  5.66828e+03 2.30614e+02  24.57907 4.7016e-08 ***
B  2.00185e+08 6.72603e+07   2.97627  0.020624 *
C  4.83741e+02 1.74222e+02   2.77658  0.027433 *
D -1.08082e+00 1.02400e-02 -105.54858 1.8062e-12 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.042025 on 7 degrees of freedom
AIC: 265.29 Iterations: 7
```

比较两个模型在各校准点的相对残差：

```
u2_comparison <- data.frame(
  Sample = u2$Sample,
  Con = u2$Con,
  RLU = u2$RLU,
```

```
Equal_weight_pct = residuals(fit_u2_equal) / u2$RLU * 100,
Inverse_y2_weight_pct = residuals(fit_u2_weighted) / u2$RLU * 100
)
knitr::kable(u2_comparison, digits = 2)
```

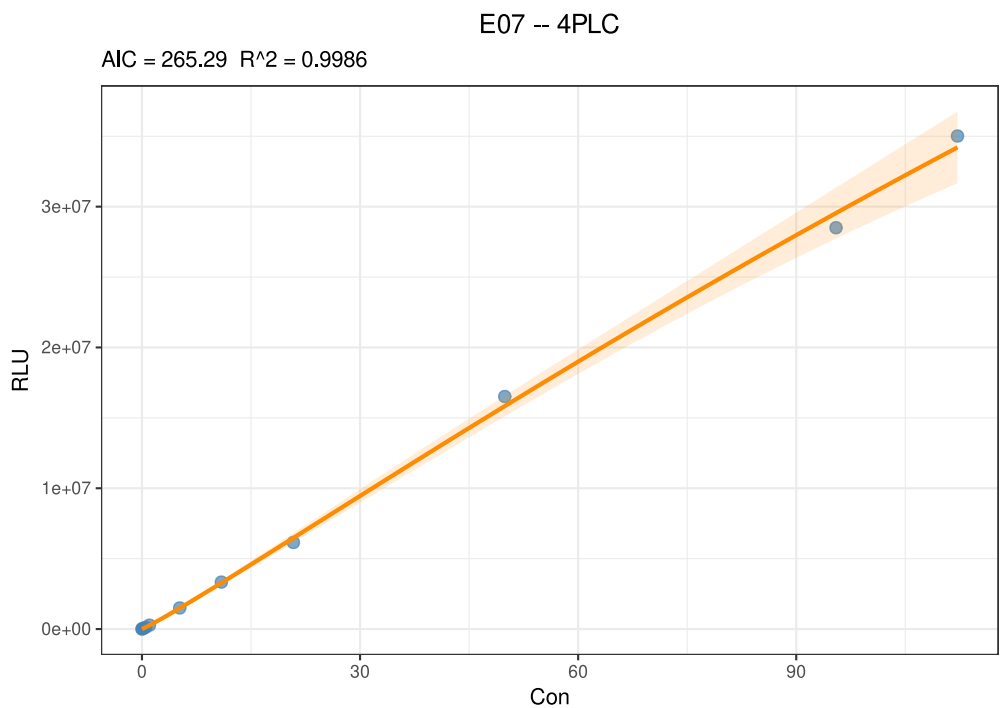
| Sample | Con    | RLU      | Equal_weight_pct | Inverse_y2_weight_pct |
|--------|--------|----------|------------------|-----------------------|
| c1     | 0.00   | 5637     | 843.43           | -0.55                 |
| c2     | 0.05   | 16014    | 275.49           | 3.07                  |
| c3     | 0.20   | 47520    | 67.84            | -4.70                 |
| c4     | 0.51   | 125038   | 14.11            | -1.46                 |
| c5     | 1.03   | 277621   | 4.57             | 4.70                  |
| c6     | 5.19   | 1498023  | -4.39            | 0.98                  |
| c7     | 10.92  | 3334387  | -1.53            | 1.70                  |
| c8     | 20.83  | 6148959  | -6.53            | -5.30                 |
| c9     | 49.90  | 16515788 | 4.75             | 4.13                  |
| c10    | 95.47  | 28504677 | -3.63            | -3.64                 |
| c11    | 112.18 | 35017203 | 1.75             | 2.31                  |

```
data.frame(
  Model = c("等权重", "1/y^2 权重"),
  Median_absolute_relative_residual_pct = c(
    median(abs(u2_comparison$Equal_weight_pct)),
    median(abs(u2_comparison$Inverse_y2_weight_pct))
  ),
  Maximum_absolute_relative_residual_pct = c(
    max(abs(u2_comparison$Equal_weight_pct)),
    max(abs(u2_comparison$Inverse_y2_weight_pct))
  )
) |>
knitr::kable(digits = 2)
```

| Model    | Median_absolute_relative_residual_pct | Maximum_absolute_relative_residual_pct |
|----------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 等权重      | 4.75                                  | 843.43                                 |
| 1/y^2 权重 | 3.07                                  | 5.30                                   |

在本示例数据中，1/y^2 权重明显降低了低信号点的相对残差；这只能说明该权重更符合 本数据所采用的相对误差评价目标。正式选择仍需结合各浓度重复测量的方差、回算浓度偏差、模型参数稳定性和预设接受标准。不同权重下的残差标准误和 AIC 具有不同尺度，不宜脱离 误差模型直接比较。

```
plot(fit_u2_weighted, interval = "confidence", level = 0.95)
```



### 3.5 示例三：竞争法

竞争法数据通常表现为浓度增加、信号降低：

```
u3 <- read_csv("./data/4PLC-U3.csv", show_col_types = FALSE)

fit_u3 <- fit_equation(
  "4PLC",
  data = u3,
  x = "Con",
  y = "RLU"
)
print(fit_u3)
```

E07 (4PLC)  
Formula:  $A + (B - A) / (1 + (x / C)^D)$

Call:  
fit\_equation(eq = "4PLC", data = u3, x = "Con", y = "RLU")

Residuals:

| Min       | 1Q       | Median  | 3Q      | Max      |
|-----------|----------|---------|---------|----------|
| -1937.581 | -454.210 | -28.126 | 625.582 | 1807.765 |

Coefficients:

|   | Estimate     | Std. Error  | t value   | Pr(> t )   |     |
|---|--------------|-------------|-----------|------------|-----|
| A | -2.81576e+04 | 2.17005e+03 | -12.9755  | 1.1793e-06 | *** |
| B | 1.40035e+06  | 1.08896e+03 | 1285.9562 | < 2.22e-16 | *** |
| C | 1.29783e+02  | 6.49733e-01 | 199.7479  | 4.4162e-16 | *** |
| D | 7.82733e-01  | 2.79342e-03 | 280.2058  | < 2.22e-16 | *** |

---  
Signif. codes: 0 '\*\*\*' 0.001 '\*\*' 0.01 '\*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 1093.1 on 8 degrees of freedom  
AIC: 207.11 Iterations: 5

```
fit_u3$fit$convInfo[c("isConv", "finIter", "stopCode", "stopMessage")]
```

```
$isConv
[1] TRUE

$finIter
[1] 5

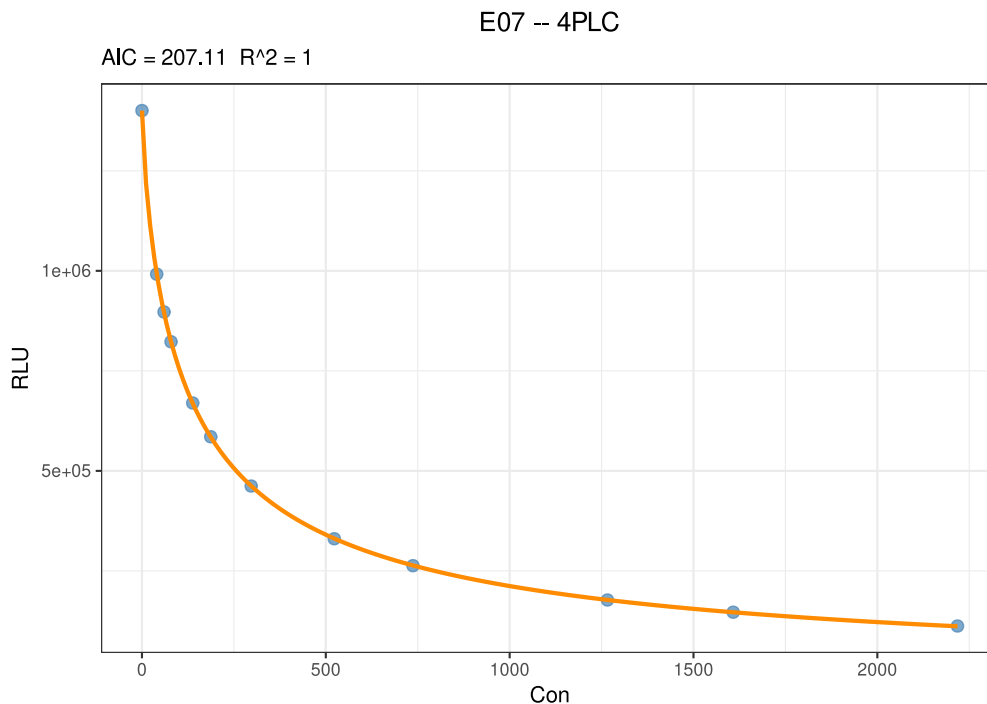
$stopCode
[1] 1

$stopMessage
[1] "Relative error in the sum of squares is at most `ftol'."
```

```
u3_diagnostics <- data.frame(
  Sample = u3$Sample,
  Con = u3$Con,
  RLU = u3$RLU,
  Relative_residual_pct = residuals(fit_u3) / u3$RLU * 100
)
knitr::kable(u3_diagnostics, digits = 2)
```

| Sample | Con  | RLU     | Relative_residual_pct |
|--------|------|---------|-----------------------|
| m1     | 0    | 1400548 | 0.01                  |
| m2     | 40   | 991716  | -0.20                 |
| m3     | 60   | 897247  | 0.20                  |
| m4     | 79   | 822749  | -0.05                 |
| m5     | 138  | 669646  | 0.11                  |
| m6     | 187  | 585293  | 0.10                  |
| m7     | 297  | 462119  | -0.07                 |
| m8     | 523  | 330399  | -0.19                 |
| m9     | 737  | 263095  | -0.25                 |
| m10    | 1266 | 177260  | -0.12                 |
| m11    | 1608 | 146827  | 0.11                  |
| m12    | 2218 | 112252  | 0.61                  |

```
plot(fit_u3, interval = "confidence", level = 0.95)
```



本例等权重拟合已经收敛且样本内相对残差较小，但仍应依据重复测量方差决定是否需要权重。信号方向本身不是选择等权重或加权拟合的依据。

### 3.6 结果判读要点

1. **校准设计**：浓度点应覆盖预期工作区间，并尽可能提供上下平台信息。
2. **收敛状态**：检查 `convInfo`，不能把达到最大迭代次数直接视为成功收敛。
3. **参数合理性**：结合平台、曲线中点、方向、标准误和参数相关性判断稳定性。
4. **残差结构**：同时检查原始残差、相对残差及其随浓度或拟合值的变化。
5. **权重依据**：优先使用重复测量估计的方差结构，并在分析前规定选择规则。
6. **回算表现**：按项目要求评价各校准点的回算浓度偏差和精密度。
7. **预测范围**：避免外推，尤其避免在平台区进行不稳定的逆向预测。
8. **可复现性**：保存原始数据、代码、模型参数、包版本、图形和完整会话信息。



## 4. 稳定性研究

### 4.1 分析目的

稳定性研究用于评价试剂、校准品或质控品在规定储存、运输或使用条件下，检测结果随时间变化的程度。本文演示如何使用 `ivdtools` 包建立稳定性分析计划，完成节点偏差、条件间及相对首节点的回归趋势、达到允许限值的时间预测、阿伦纽斯（Arrhenius）加速稳定性分析及平均动力学温度（mean kinetic temperature, MKT）计算。

```
library(ivdtools)
library(readr)
```

本文数据均为确定性的教学示例，仅用于验证分析流程。示例中的 5% 允许漂移、10% 加速降解限值、目标温度和活化能不是通用接受标准；正式研究必须使用方案、风险评估或适用标准预先规定的参数。选择浓度值或信号值作为响应值应根据方案确定。

### 4.2 函数概述

| 函数                                  | 主要用途                   | 关键输入或输出               |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <code>stability_plan()</code>       | 规划回归系列的最少时间点           | 允许漂移、变异、重复数、预期漂移和效能   |
| <code>stability_bias()</code>       | 计算各条件相对首节点的绝对/相对偏差     | 节点汇总、条件内偏差、条件间偏差和限值状态 |
| <code>stability_regression()</code> | 单条件趋势或试验/参考条件配对偏差回归    | 斜率、单侧置信限、节点结果和诊断信息    |
| <code>stability_time()</code>       | 预测点估计或单侧置信限达到允许偏差的时间   | 预测时间、是否外推及搜索范围        |
| <code>arrhenius()</code>            | 根据多个升高温度的降解速率外推目标温度稳定期 | 动力学级数、速率、活化能和预测稳定期    |
| <code>mkt()</code>                  | 计算等间隔或时间加权的平均动力学温度     | 各探头及合并 MKT            |

`stability_regression()` 支持两种模式：

- `mode = "self"`：对单一条件的测量结果随时间回归；
- `mode = "compare"`：在匹配时间点计算试验条件相对参考条件的偏差，再对偏差随时间回归。

分析前应明确条件映射、时间单位、偏差尺度、预期变化方向和允许限。只有在方案提供接受标准时，才能据此作出是否可接受的结论。

### 4.3 示例一：建立分析计划

假设研究方案规定允许相对漂移为 5%，预期漂移为 2.5%，重复性变异为 1.5%，目标效能为 90%。比较每个时间点测量 1、2 或 3 次时所需的最少时间点：

```
plan <- ivdtools::stability_plan(
  allowable_drift = 5,
  variability = 1.5,
  replicates = c(1, 2, 3),
```

```

expected_drift = 2.5,
power = 0.9,
mode = "simple",
bias_type = "relative"
)
print(plan)

```

#### Stability Study Time-Point Plan

Allowable drift: 5.0000; expected drift: 2.5000

Success target: 90%; method: CLSI EP25 Appendix A Table A2

| Replicates | Residual | Allow/Resid | Min nodes |
|------------|----------|-------------|-----------|
| 1          | 1.5000   | 3.3333      | n/a       |
| 2          | 1.0607   | 4.5455      | 28        |
| 3          | 0.8660   | 5.7471      | 18        |

n/a -- No feasible entry in EP25 table.

## 4.4 示例二：偏差分析

### 4.4.1 读取和核验原始数据

```

bias_data <- read_csv(
  "./data/stability-bias-example.csv",
  show_col_types = FALSE
)
bias_data

```

```

# A tibble: 30 × 4
  Condition Day Replicate Result
  <chr>    <dbl>    <dbl>   <dbl>
1 2-8C      0         1  100.
2 2-8C      0         2  99.8
3 2-8C      0         3  100
4 2-8C      7         1  99.9
5 2-8C      7         2  100.
6 2-8C      7         3  99.8
7 2-8C     14         1  99.7
8 2-8C     14         2  99.9
9 2-8C     14         3  99.6
10 2-8C     21         1  99.5
# i 20 more rows

```

```
dim(bias_data)
```

```
[1] 30 4
```

```
str(bias_data)
```

```

spec_tbl_ [30 × 4] (S3: spec_tbl_df/tbl_df/tbl/data.frame)
 $ Condition: chr [1:30] "2-8C" "2-8C" "2-8C" "2-8C" ...
 $ Day      : num [1:30] 0 0 0 7 7 7 14 14 14 21 ...
 $ Replicate: num [1:30] 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 ...
 $ Result   : num [1:30] 100.2 99.8 100 99.9 100.1 ...
 - attr(*, "spec")=

```

```
.. cols(
..   Condition = col_character(),
..   Day = col_double(),
..   Replicate = col_double(),
..   Result = col_double()
.. )
- attr(*, "problems")=<externalptr>
```

4.4.2 节点偏差计算

以 2-8C 为参考条件，按各条件自身首节点归一化，评价相对偏差是否在示例性的 ±5% 限值内：

```
bias_result <- ivdtools::stability_bias(
  data = bias_data,
  condition = "Condition",
  time = "Day",
  value = "Result",
  reference_condition = "2-8C",
  limit = 5,
  bias_type = "relative",
  time_unit = "d"
)
print(bias_result)
```

Stability Bias Analysis

Conditions: 2 (2-8C, 25C)

Reference: 2-8C

Time unit: d

Node comparisons:20

Acceptance: +/- 5.0000 (relative); 10/10 nodes passed

Within-condition bias (vs first node)

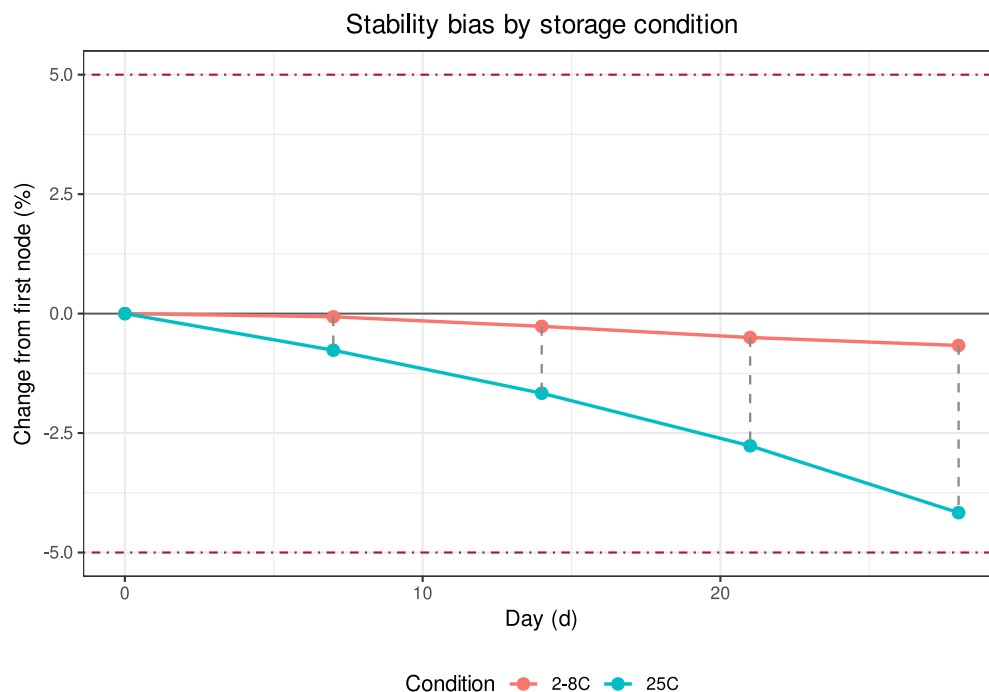
| Cond | Time    | Value    | Bias(%) | Status |
|------|---------|----------|---------|--------|
| 2-8C | 0.0000  | 100.0000 | 0.0000  | Pass   |
| 2-8C | 7.0000  | 99.9333  | -0.0667 | Pass   |
| 2-8C | 14.0000 | 99.7333  | -0.2667 | Pass   |
| 2-8C | 21.0000 | 99.5000  | -0.5000 | Pass   |
| 2-8C | 28.0000 | 99.3333  | -0.6667 | Pass   |
| 25C  | 0.0000  | 100.0000 | 0.0000  | Pass   |
| 25C  | 7.0000  | 99.2333  | -0.7667 | Pass   |
| 25C  | 14.0000 | 98.3333  | -1.6667 | Pass   |
| 25C  | 21.0000 | 97.2333  | -2.7667 | Pass   |
| 25C  | 28.0000 | 95.8333  | -4.1667 | Pass   |

Between-condition bias (reference: 2-8C)

| Time    | Condition | TestVal  | Bias(%) |
|---------|-----------|----------|---------|
| 0.0000  | 25C       | 100.0000 | 0.0000  |
| 7.0000  | 25C       | 99.2333  | -0.7005 |
| 14.0000 | 25C       | 98.3333  | -1.4037 |
| 21.0000 | 25C       | 97.2333  | -2.2781 |
| 28.0000 | 25C       | 95.8333  | -3.5235 |

条件内偏差以各条件自己的首节点为基线；条件间偏差则在相同时间点比较试验条件和参考条件。

```
plot(bias_result)
```



## 4.5 示例三：不同保存条件比较的回归分析

### 4.5.1 读取和核验原始数据

```
regression_data <- read_csv(
  "./data/stability-regression-example.csv",
  show_col_types = FALSE
)
regression_data
```

```
# A tibble: 36 × 4
  Condition Day Replicate Result
<chr>      <dbl>      <dbl> <dbl>
1 2-8C      0         1 100.
2 2-8C      0         2 99.9
3 2-8C      0         3 100
4 2-8C      7         1 100
5 2-8C      7         2 99.8
6 2-8C      7         3 100.
7 2-8C     14         1 99.9
8 2-8C     14         2 100
9 2-8C     14         3 99.8
10 2-8C     21         1 99.8
# i 26 more rows
```

### 4.5.2 试验条件与参考条件比较

在每个匹配时间点计算 25C 相对 2-8C 的相对偏差，并对偏差随时间进行回归。示例 预先指定结果随时间降低，因此使用 `direction = "decrease"`：

```
regression_result <- ivdtools::stability_regression(
  data = regression_data,
  time = "Day",
```

```
value = "Result",
condition = "Condition",
mode = "compare",
test_condition = "25C",
reference_condition = "2-8C",
bias_type = "relative",
direction = "decrease",
conf.level = 0.95,
limit = 5,
time_unit = "d"
)
print(regression_result)
```

Stability Regression

Mode: compare

Test condition: 25C

Reference: 2-8C

Fit: WLS (1/SE^2); intercept = 0.0799, slope = -0.1025

Direction: decrease

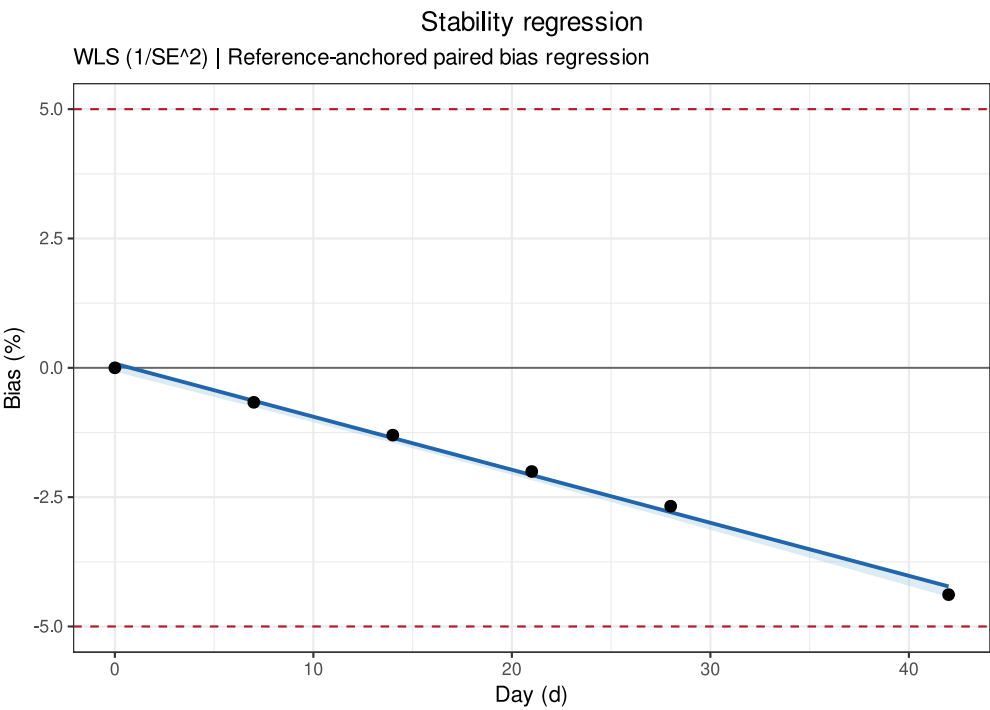
One-sided CI: 95.0%

R-squared: 0.9956

Cook distance: row(s) 6 > 1; not removed

| Time    | ObsBias | Estimate | CI_Limit | Status |
|---------|---------|----------|----------|--------|
| 0.0000  | 0.0000  | 0.0799   | -0.0750  |        |
| 7.0000  | -0.6669 | -0.6376  | -0.7566  |        |
| 14.0000 | -1.3013 | -1.3552  | -1.4522  |        |
| 21.0000 | -2.0040 | -2.0728  | -2.1717  |        |
| 28.0000 | -2.6747 | -2.7904  | -2.9140  |        |
| 42.0000 | -4.3842 | -4.2256  | -4.4296  |        |

```
plot(regression_result)
```



模型使用单侧置信限评价最不利方向。本示例识别出一个 Cook 距离较大的节点, 但函数不会自动删除; 应回查原始记录、实验过程和方案规定, 并在有充分理由时进行包含/不包含该节点的敏感性分析。

4.6 示例四：与首节点比较的回归分析

4.6.1 单个条件相对首节点分析

除示例三的试验条件/参考条件配对回归外, `mode = "self"` 可分析单个条件自身随时间的变化。以下仍使用回归示例数据, 但仅选择 25C 条件; 各节点的 `observed_bias` 相对于该条件首节点 均值计算:

```
self_regression_result <- ivdtools::stability_regression(  
  data = regression_data,  
  time = "Day",  
  value = "Result",  
  condition = "Condition",  
  mode = "self",  
  test_condition = "25C",  
  bias_type = "relative",  
  direction = "decrease",  
  conf.level = 0.95,  
  limit = 5,  
  time_unit = "d"  
)  
print(self_regression_result)
```

Stability Regression

Mode: self

Test condition: 25C

Fit: WLS (1/SE^2); intercept = 100.0849, slope = -0.1115

Direction: decrease

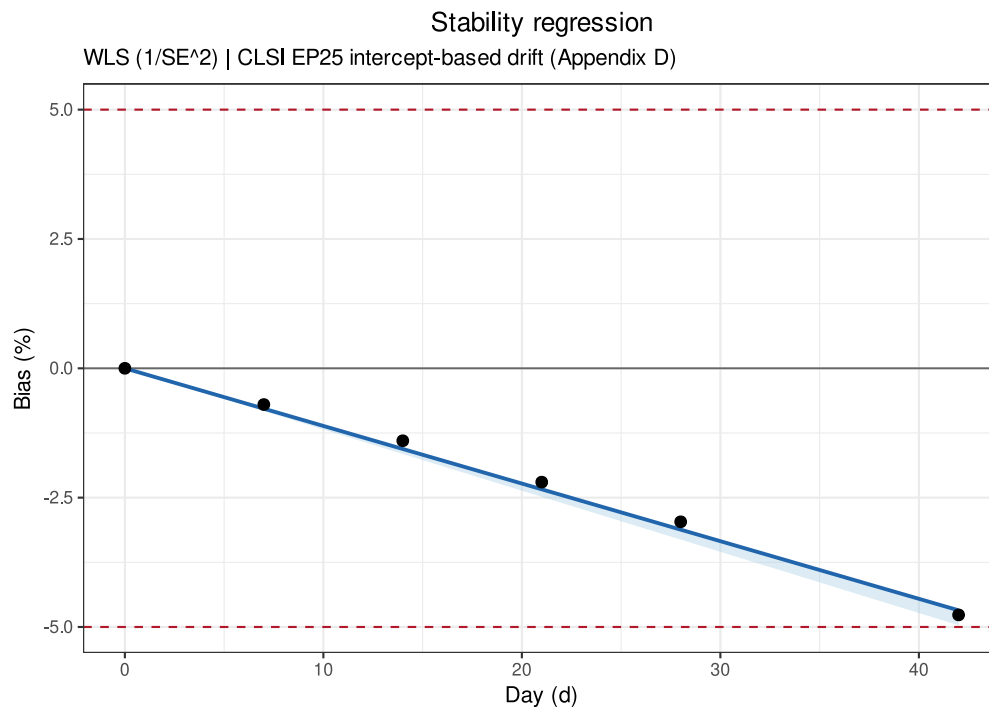
One-sided CI: 95.0%

R-squared: 0.9966

Cook distance: row(s) 1, 6 > 1; not removed

| Time    | ObsBias | Estimate | CI_limit | Status |
|---------|---------|----------|----------|--------|
| 0.0000  | 0.0000  | -0.0000  | -0.0000  |        |
| 7.0000  | -0.7000 | -0.7797  | -0.8278  |        |
| 14.0000 | -1.4000 | -1.5594  | -1.6555  |        |
| 21.0000 | -2.2000 | -2.3391  | -2.4833  |        |
| 28.0000 | -2.9667 | -3.1188  | -3.3110  |        |
| 42.0000 | -4.7667 | -4.6782  | -4.9665  |        |

```
plot(self_regression_result)
```



首节点观测偏差固定为 0；模型估计值则由全部时间点共同拟合，不要求回归截距恰好通过首节点。单侧置信限用于评价预先指定的最不利方向，示例性的  $\pm 5\%$  限值仍不能替代研究方案规定。

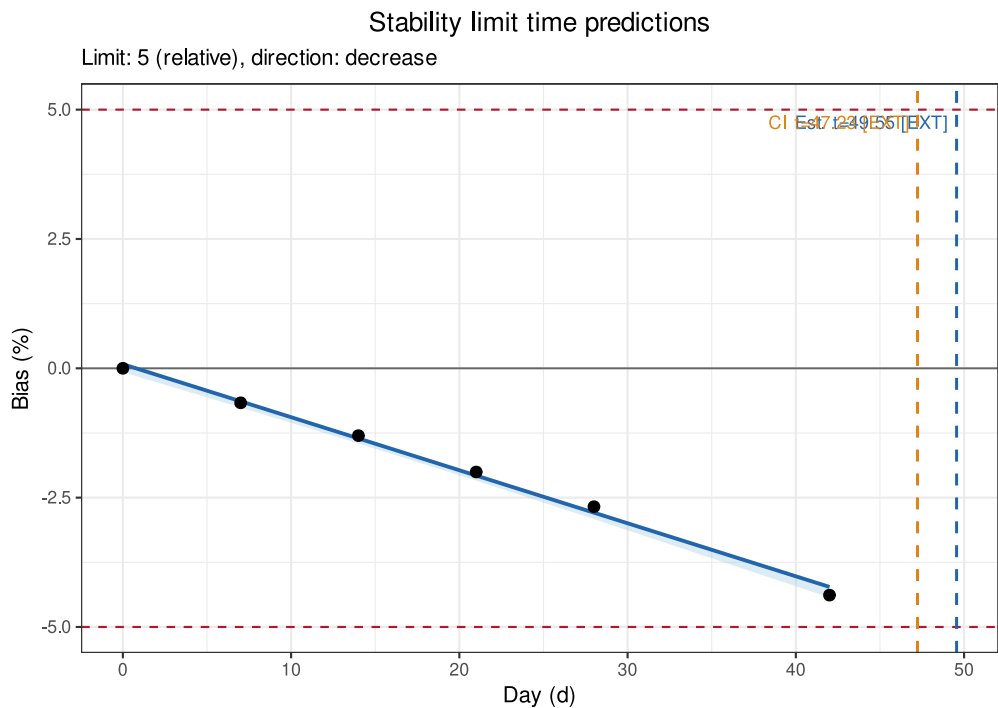
## 4.7 示例五：预测达到限值的时间

`stability_time()` 使用示例三的回归对象，分别计算点估计和单侧置信限首次达到  $-5\%$  偏差的时间：

```
time_result <- ivdtools::stability_time(
  regression_result,
  limit = 5,
  max_time = 90
)
print(time_result)
```

```
Stability Limit Time
Limit: 5.0000 (relative); direction: decrease
estimate      49.5548 d [EXTRAPOLATED]
one_sided_ci  47.2316 d [EXTRAPOLATED]
```

```
plot(time_result)
```



本例最长实际观察时间为 42 天，而预测达到限值的时间超过了观察范围，因此输出标记为 **EXTRAPOLATED**。外推结果依赖线性趋势在未观察区间继续成立的假设，不能等同于实测稳定性证据；应显著报告外推距离和不确定性，并优先用更长的实际观察数据确认。

## 4.8 示例六：阿伦纽斯（Arrhenius）加速稳定性分析

### 4.8.1 读取和核验原始数据

```
arrhenius_data <- read_csv(
  "./data/stability-arrhenius-example.csv",
  show_col_types = FALSE
)
arrhenius_data
```

```
# A tibble: 24 × 4
  Temperature Day Replicate Result
    <dbl>   <dbl>     <dbl>   <dbl>
1      30     0         1    100.
2      30     0         2    99.8
3      30     7         1    99.6
4      30     7         2    99.4
5      30    14         1    99.1
6      30    14         2    98.9
7      30    21         1    98.5
8      30    21         2    98.3
9      37     0         1    100.
10     37     0         2    99.9
# i 14 more rows
```

### 4.8.2 动力学和阿伦纽斯拟合

示例使用 30、37 和 45 °C 的加速数据，外推至 5 °C；允许相对变化 10%，并预先指定 降解方向为降低：

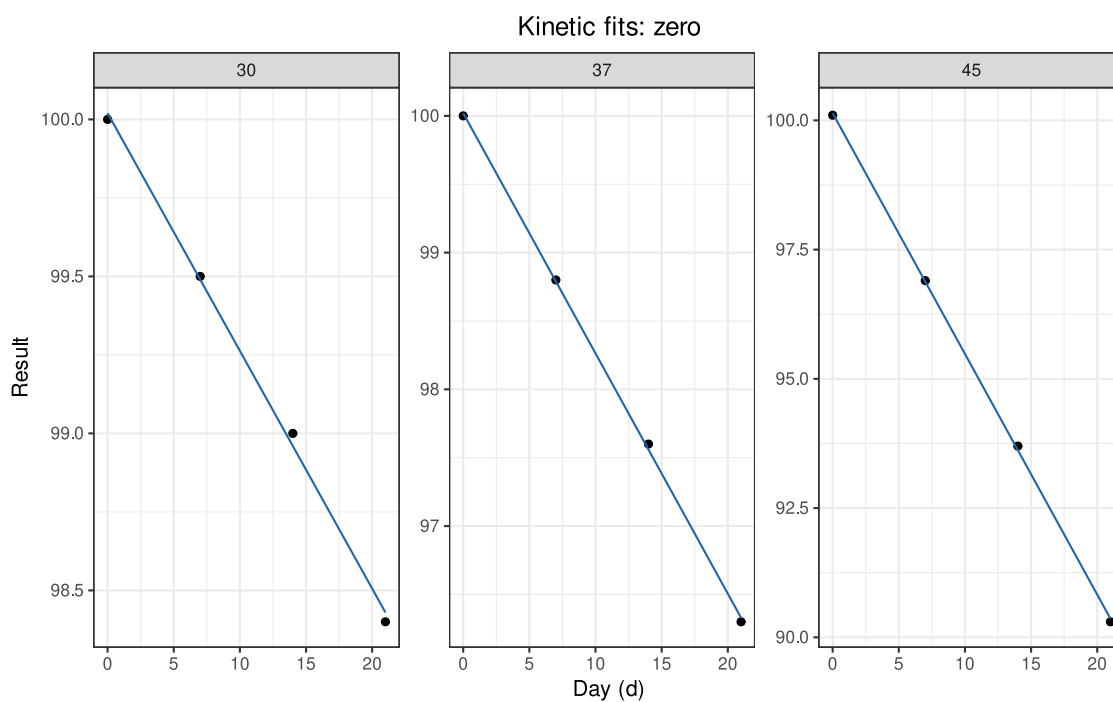


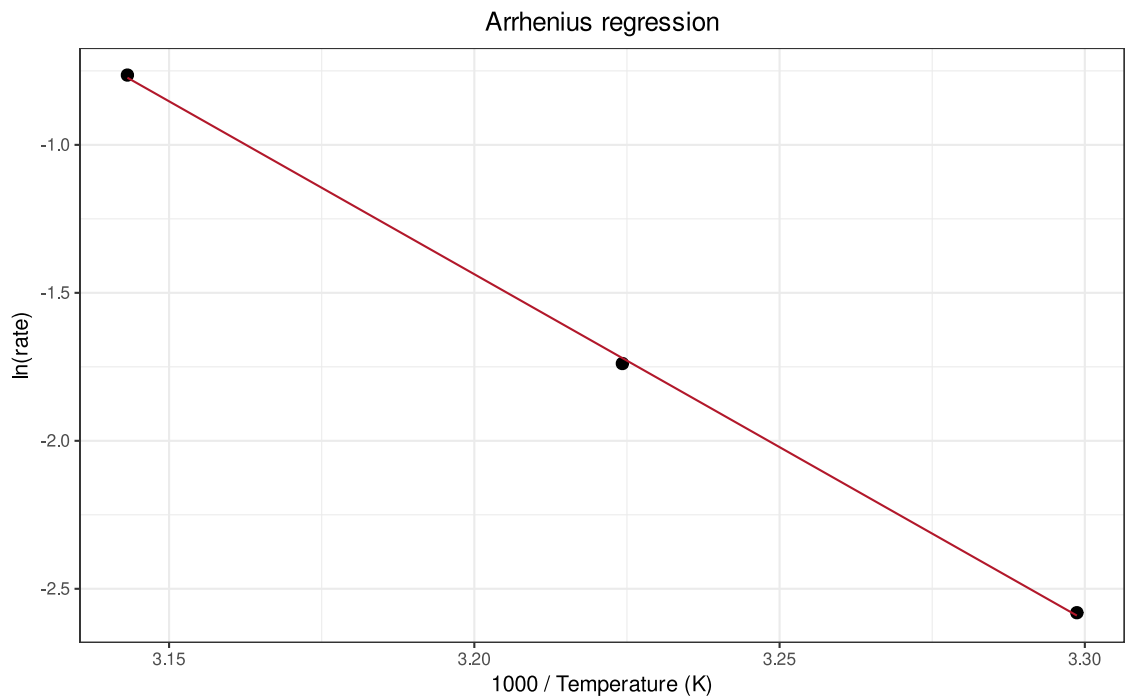
```
arrhenius_result <- ivdtools::arrhenius(  
  data = arrhenius_data,  
  temperature = "Temperature",  
  time = "Day",  
  value = "Result",  
  target_temp = 5,  
  order = "auto",  
  direction = "decrease",  
  limit = 10,  
  bias_type = "relative",  
  temp_unit = "C",  
  time_unit = "d",  
  conf.level = 0.95  
)  
print(arrhenius_result)
```

#### Arrhenius Stability Analysis

Kinetic order: zero (auto-selected)  
Direction: decrease  
Activation Ea: 97.159 kJ/mol  
Target rate: 0.002346 /d  
Limit time: 4263.7878 d [1585.3589, 11467.3633]

```
plot(arrhenius_result)
```





`order = "auto"` 会在零级和一级动力学候选中按实现规则选择模型。正式分析应在实验设计和 机理知识支持下确定候选级数，并核对每个温度的降解方向、速率显著性、降解程度和模型残差。从升高温度外推至目标储存温度可能跨越很大范围，预测稳定期及其区间必须与模型假设、实际时间数据和验证研究一起解释。

## 4.9 示例七：MKT 计算

### 4.9.1 读取和核验原始温度数据

```
mkt_data <- read_csv(
  "./data/stability-mkt-example.csv",
  show_col_types = FALSE
)
mkt_data$Timestamp <- as.POSIXct(
  mkt_data$Timestamp,
  format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S",
  tz = "UTC"
)
mkt_data
```

```
# A tibble: 8 × 3
  Timestamp      Probe_A Probe_B
  <dtm>          <dbl>  <dbl>
1 2026-07-01 00:00:00      25    24.5
2 2026-07-01 06:00:00      26    25.5
3 2026-07-01 12:00:00      29    28.5
4 2026-07-01 18:00:00      28    27.5
5 2026-07-02 00:00:00      25    24.8
6 2026-07-02 08:00:00      24    24.2
7 2026-07-02 16:00:00      27    26.5
8 2026-07-03 00:00:00      26    25.8
```

### 4.9.2 时间加权 MKT

使用两个温度探头和实际时间间隔，温度单位为摄氏度，活化能采用示例值 83.144 kJ/mol:

```
mkt_result <- ivdtools::mkt(
  data = mkt_data,
  temp_cols = c("Probe_A", "Probe_B"),
  time = "Timestamp",
  temp_unit = "C",
  ea = 83.144
)
print(mkt_result)
```

```
Mean Kinetic Temperature
Ea: 83.144 kJ/mol
Method: Time-weighted trapezoidal MKT

Probe_A      299.538 K    26.388 C
Probe_B      299.194 K    26.044 C
Combined     299.367 K    26.217 C
```

MKT 不是温度的简单算术平均值，高温暴露会因阿伦纽斯关系获得更大权重。正式计算应确认探头校准状态、时间顺序、缺失区间、温度单位、曝光持续时间以及活化能假设。MKT 只能概括温度暴露，不能替代产品特异的稳定性研究。

## 4.10 多样本数据拆分

当不同浓度水平、样本类型或批次需要分别评价时，应保留样本标识，先拆分数据，再对每个样本使用相同且预先规定的参数分析。读取并核验多样本原始数据：

```
multiple_samples_data <- read_csv(
  "./data/stability-multiple-samples-example.csv",
  show_col_types = FALSE
)
multiple_samples_data
```

```
# A tibble: 36 × 4
  Sample    Day Replicate Result
<chr>    <dbl>     <dbl>   <dbl>
1 Sample_A    0         1  100.
2 Sample_A    0         2   99.8
3 Sample_A    0         3  100.
4 Sample_A    7         1   99.7
5 Sample_A    7         2   99.5
6 Sample_A    7         3   99.8
7 Sample_A   14         1   99.2
8 Sample_A   14         2   99.4
9 Sample_A   14         3   99.1
10 Sample_A   21         1   98.7
# i 26 more rows
```

使用 `split()` 建立按样本命名的数据列表，并先查看其中一个样本：

```
sample_data_list <- split(
  multiple_samples_data,
  multiple_samples_data$Sample
)
names(sample_data_list)
```

```
[1] "Sample_A" "Sample_B"
```

```
sample_a_data <- sample_data_list[["Sample_A"]]
sample_a_data

# A tibble: 18 × 4
  Sample Day Replicate Result
<chr>   <dbl>      <dbl>   <dbl>
1 Sample_A 0         1    100.
2 Sample_A 0         2    99.8
3 Sample_A 0         3    100
4 Sample_A 7         1    99.7
5 Sample_A 7         2    99.5
6 Sample_A 7         3    99.8
7 Sample_A 14        1    99.2
8 Sample_A 14        2    99.4
9 Sample_A 14        3    99.1
10 Sample_A 21        1    98.7
11 Sample_A 21        2    98.5
12 Sample_A 21        3    98.8
13 Sample_A 28        1     98
14 Sample_A 28        2    98.3
15 Sample_A 28        3    98.1
16 Sample_A 42        1    96.1
17 Sample_A 42        2    96.4
18 Sample_A 42        3    96.2
```

逐个样本执行分析。

4.11 结果判读要点

- 1. 方案优先：分析前明确条件、节点、重复数、时间单位、方向、偏差尺度和接受限。
- 2. 原始数据只读：报告缺失、重复、非数值记录和每一步排除行，不自动删除异常记录。
- 3. 配对正确：条件比较必须在匹配时间点进行，并明确试验条件和参考条件。
- 4. 模型诊断：报告斜率、置信限、拟合方法、残差、影响点及是否发生 WLS 回退。
- 5. 外推醒目：超过观察范围的稳定时间预测应明确标注，不作为实测证据。
- 6. 温度假设明确：阿伦纽斯分析和 MKT 必须记录摄氏/开尔文单位、时间单位和活化能。
- 7. 统计与接受性分开：统计显著不等于产品可接受，只能依据预设允许限作出判断。
- 8. 独立复核：临床、监管或放行决策应由合适的专业人员独立复核。

## 5. 精密度分析

### 5.1 分析目的

精密度 (precision) 评价同一测量系统在可重复条件下对同一样品测得结果之间的一致程度，通常用标准差 (SD) 或变异系数 (CV%) 表示。CLSI EP05 将精密度按条件细分为批内 (within-run)、批间 (between-run) 和日间 (between-day) 等方差分量，并给出各分量的估计、置信区间以及用于判定的可接受限。

本文演示如何使用 `ivdtools` 包的 `precision()` 建立精密度方差分量分析，完成异常值检查、正态性评估、方差分量与置信区间估计、Sadler 精密度剖面拟合，并把结果重排为 EP05 风格的方差分量表。示例数据为确定性的教学数据，仅用于演示分析流程；正式研究必须使用方案或标准预先规定的实验设计、接受标准与分析参数。

```
library(ivdtools)
library(readr)
```

**数据格式要求：**`precision()` 最终调用 `VCA::anovaVCA()`，要求普通 `data.frame`。用 `readr::read_csv()` 读入的是 `tibble`，因此本文统一先转为 `data.frame`，再把实验因子列（天、批、复孔等）转为因子。

### 5.2 函数概述

| 函数                              | 主要用途              | 关键输入或输出                                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| <code>precision()</code>        | 创建精密度方差分量分析对象     | 嵌套公式、 <code>by</code> 分组、平衡性检查            |
| <code>outlier()</code>          | 逐样本异常值检测          | Grubbs 或 IQR 方法                           |
| <code>normal()</code>           | 逐样本正态性检验          | Shapiro-Wilk 等， <code>level</code> 控制置信水平 |
| <code>variance() / vc()</code>  | 估计方差分量            | VC、%Total、SD、CV%， <code>NegVC</code> 在此传入 |
| <code>ci()</code>               | 各分量 SD/CV 的置信区间   | Satterthwaite 近似                          |
| <code>profile()</code>          | Sadler 精密度剖面拟合    | 10 个候选模型、AIC 选优                           |
| <code>list_sadler()</code>      | 查看 10 个 Sadler 模型 | 模型公式与类型                                   |
| <code>summary() / plot()</code> | 汇总与绘图             | <code>plot(type=...)</code> 选择图形          |

`precision()` 创建对象后，分析结果通过 `outlier()`、`normal()`、`variance()`、`ci()`、`profile()` 逐步累积到对象中，**必须重新赋值**：

```
precision() -> outlier() -> normal() -> variance() -> ci() -> profile()
```

只有已执行的分析才出现在 `summary()` 中，且 `plot()` 的某些图形依赖前置分析。

### 5.3 示例一：EP05 20×2×2 单样本精密度

#### 5.3.1 读取和核验数据

20×2×2 指 20 天、每天 2 批、每批 2 个重复，共 80 个结果，是 EP05 的经典设计之一：

```
ep05 <- read_csv("./data/precision-ep05.csv", show_col_types = FALSE)
ep05 <- as.data.frame(ep05)
str(ep05)
```

```
'data.frame': 80 obs. of 4 variables:
 $ day : num 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 ...
 $ run : num 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 ...
 $ rep : num 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ...
 $ value: num 96.9 93.5 99.3 101.5 103 ...
```

实验因子列在 CSV 中为整数，读取后转换为因子：

```
ep05$day <- factor(ep05$day)
ep05$run <- factor(ep05$run)
ep05$rep <- factor(ep05$rep)
```

```
dim(ep05)
```

```
[1] 80 4
```

```
summary(ep05$value)
```

| Min.  | 1st Qu. | Median | Mean  | 3rd Qu. | Max.   |
|-------|---------|--------|-------|---------|--------|
| 86.06 | 94.83   | 99.33  | 99.11 | 103.53  | 115.01 |

value ~ day/run 表示方差分量按 日间 (day) → 日内的批 (run) 逐层嵌套。/ 是嵌套记法，等价于把每个深一层因子视为上一层因子的分组内因子。

### 5.3.2 创建分析对象并预检

```
p <- precision(ep05, value ~ day/run)
p
```

Precision analysis object

```
Data class : data.frame
Total rows : 80
Formula : value ~ day/run
Samples : 1
```

Factor levels

```
day : 1 (4), 2 (4), 3 (4), 4 (4), 5 (4), 6 (4), 7 (4), 8 (4), 9 (4), 10 (4), 11 (4), 12 (4),
13 (4), 14 (4), 15 (4), 16 (4), 17 (4), 18 (4), 19 (4), 20 (4)
run : 1 (40), 2 (40)
rep : 1 (40), 2 (40)
```

Analysis status

```
[ ] outlier
[ ] normal
[ ] variance
[ ] ci
[ ] profile
```

平衡性检查输出提示最大/最小单元大小之比；当数据高度不平衡时，vca 会提示改用 REML。  
逐样本做异常值检测和正态性检验：

```
p <- outlier(p, method = "grubbs")
```

```
Outlier detection -- Grubbs (alpha = 0.05)
No outliers detected.

p <- normal(p, method = "shapiro")

Normality test -- Shapiro-Wilk
Sample      n      W  p-value
-----
all         80    0.9868 0.5858
```

**参数说明：** outlier() 的 method 可选 "grubbs"（默认）或 "iqr"，alpha 为 Grubbs 显著性水平。normal() 的 method="auto" 会根据样本量选择检验（n≤50 用 Shapiro-Wilk、更大用 Anderson-Darling 等）；指定 method="shapiro" 时输出的 W 列才是真正的 Shapiro-Wilk W 统计量。单样本数据 n=80，两种方式均可接受，本示例显式指定以便展示。

5.3.3 方差分量与置信区间

```
p <- variance(p)

Variance components
sample component      VC %Total      SD  CV[%]
-----
all      day 18.8358    42.6 4.3400 4.3788
all  day:run 17.4343    39.4 4.1754 4.2128
all    error  7.9482    18.0 2.8193 2.8445

NegVC 参数需要在 variance() 处传入：

p <- variance(p, NegVC = TRUE)  # 允许负方差分量（默认 FALSE）

p <- ci(p)

Confidence intervals (SD)
sample component estimate  lower  upper
-----
all      total  6.6497 5.4288 8.5842
all      day   4.3400 0.0000 6.2255
all  day:run  4.1754 2.0129 5.5513
all    error   2.8193 2.3147 3.6073

Confidence intervals (%CV)
sample component estimate  lower  upper
-----
all      total  6.7091 5.4773 8.6609
all      day   4.3788 0.0000 6.2812
all  day:run  4.2128 2.0309 5.6009
all    error   2.8445 2.3353 3.6395
```

ci() 采用 Satterthwaite 有效自由度近似计算各分量 SD 与 CV 的置信区间。

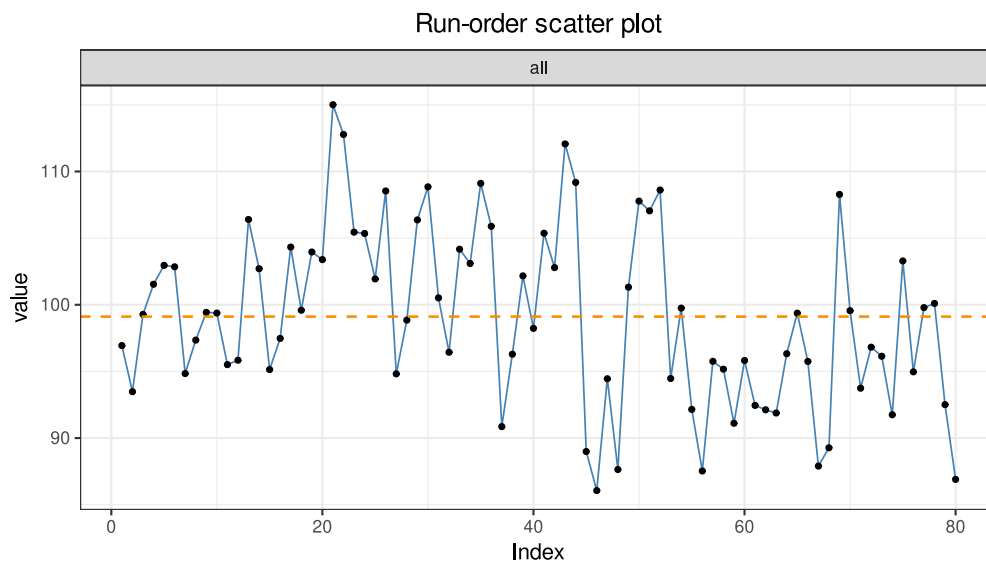
5.3.4 转化为 EP05 术语表

按分量名的嵌套深度把方差分量归入批内、批间、日间，并计算总 SD/CV，进一步把各分量置信区间合并形成带区间的完整 EP05 报告表。统计结果是否可接受必须依据方案预先规定的精密度限值判定。

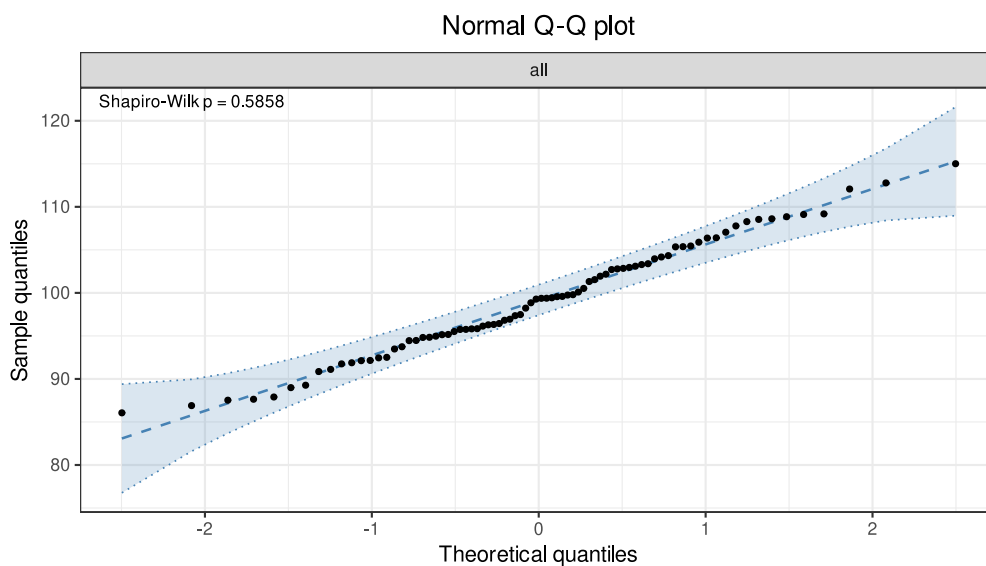
### 5.3.5 图形

散点图可用于快速识别测试异常和测值分布情况：

```
plot(p, type = "dot")
```



```
plot(p, type = "qq")
```



**图形依赖：** `plot(type="dot")` 为按运行顺序的散点（无需前置分析），`type="his"` 为标准直方图；`type="var"` 需要先执行 `variance()`，`type="qq"` 需要先执行 `normal()`，`type="profile"` 需要先执行 `profile()`。绘图前请确认对应分析已运行。

```
summary(p)
```

```
Precision analysis -- summary
```



```
Precision analysis object
Data class      : data.frame
Total rows      : 80
Formula         : value ~ day/run
Samples         : 1

Factor levels
day            : 1 (4), 2 (4), 3 (4), 4 (4), 5 (4), 6 (4), 7 (4), 8 (4), 9 (4), 10 (4), 11 (4), 12 (4),
13 (4), 14 (4), 15 (4), 16 (4), 17 (4), 18 (4), 19 (4), 20 (4)
run           : 1 (40), 2 (40)
rep           : 1 (40), 2 (40)

Analysis status

[x] outlier
[x] normal
[x] variance
[x] ci
[ ] profile

Outlier detection -- Grubbs (alpha = 0.05)
No outliers detected.

Normality test -- Shapiro-Wilk
Sample      n      W  p-value
-----
all         80    0.9868 0.5858

Variance components
sample component      VC %Total      SD  CV[%]
-----
all    day 18.8358    42.6 4.3400 4.3788
all    day:run 17.4343    39.4 4.1754 4.2128
all    error 7.9482    18.0 2.8193 2.8445

Confidence intervals (SD)
sample component estimate  lower  upper
-----
all    total 6.6497 5.4288 8.5842
all    day 4.3400 0.0000 6.2255
all    day:run 4.1754 2.0129 5.5513
all    error 2.8193 2.3147 3.6073

Confidence intervals (%CV)
sample component estimate  lower  upper
-----
all    total 6.7091 5.4773 8.6609
all    day 4.3788 0.0000 6.2812
all    day:run 4.2128 2.0309 5.6009
all    error 2.8445 2.3353 3.6395
```

5.4 示例二：多样本 3×5 与 Sadler 剖面

5.4.1 读取数据

当需要评价多个浓度水平时，用 by 指定样本分组列，各样本分别估计方差分量：

```
profile_data <- as.data.frame(read_csv(
  "./data/precision-profile.csv",
  show_col_types = FALSE
```

```

))
profile_data$sample <- factor(profile_data$sample)
profile_data$day <- factor(profile_data$day)
profile_data$rep <- factor(profile_data$rep)

```

## 5.4.2 样本方差分量

```

p2 <- precision(profile_data, value ~ day, by = "sample")
p2 <- variance(p2)

```

| Variance components |           |          |        |         |        |
|---------------------|-----------|----------|--------|---------|--------|
| sample              | component | VC       | %Total | SD      | CV[%]  |
| L1                  | day       | 0.6376   | 63.0   | 0.7985  | 3.9446 |
| L1                  | error     | 0.3750   | 37.0   | 0.6124  | 3.0250 |
| L2                  | day       | 5.7139   | 75.1   | 2.3904  | 4.7584 |
| L2                  | error     | 1.8937   | 24.9   | 1.3761  | 2.7393 |
| L3                  | day       | 3.3913   | 15.7   | 1.8415  | 1.8088 |
| L3                  | error     | 18.1466  | 84.3   | 4.2599  | 4.1840 |
| L4                  | day       | 30.5549  | 54.6   | 5.5276  | 2.7529 |
| L4                  | error     | 25.4525  | 45.4   | 5.0451  | 2.5126 |
| L5                  | day       | 0.0000   | 0.0    | 0.0000  | 0.0000 |
| L5                  | error     | 171.7986 | 100.0  | 13.1072 | 3.3003 |

```
p2 <- ci(p2)
```

| Confidence intervals (SD) |           |          |        |         |
|---------------------------|-----------|----------|--------|---------|
| sample                    | component | estimate | lower  | upper   |
| L1                        | total     | 1.0063   | 0.6007 | 2.9368  |
| L1                        | day       | 0.7985   | 0.0000 | 1.4267  |
| L1                        | error     | 0.6124   | 0.4391 | 1.0108  |
| L2                        | total     | 2.7582   | 1.5714 | 9.9889  |
| L2                        | day       | 2.3904   | 0.0000 | 4.2023  |
| L2                        | error     | 1.3761   | 0.9868 | 2.2716  |
| L3                        | total     | 4.6409   | 3.2872 | 7.8819  |
| L3                        | day       | 1.8415   | 0.0000 | 4.1779  |
| L3                        | error     | 4.2599   | 3.0547 | 7.0319  |
| L4                        | total     | 7.4838   | 4.6166 | 19.1652 |
| L4                        | day       | 5.5276   | 0.0000 | 10.0268 |
| L4                        | error     | 5.0451   | 3.6177 | 8.3280  |
| L5                        | total     | 13.1072  | 9.5629 | 20.8255 |
| L5                        | day       | 0.0000   | NA     | NA      |
| L5                        | error     | 13.1072  | 9.3990 | 21.6365 |

| Confidence intervals (%CV) |           |          |        |         |
|----------------------------|-----------|----------|--------|---------|
| sample                     | component | estimate | lower  | upper   |
| L1                         | total     | 4.9710   | 2.9673 | 14.5079 |
| L1                         | day       | 3.9446   | 0.0000 | 7.0480  |
| L1                         | error     | 3.0250   | 2.1692 | 4.9936  |
| L2                         | total     | 5.4905   | 3.1281 | 19.8843 |
| L2                         | day       | 4.7584   | 0.0000 | 8.3652  |
| L2                         | error     | 2.7393   | 1.9643 | 4.5219  |
| L3                         | total     | 4.5583   | 3.2287 | 7.7416  |
| L3                         | day       | 1.8088   | 0.0000 | 4.1035  |
| L3                         | error     | 4.1840   | 3.0003 | 6.9067  |
| L4                         | total     | 3.7271   | 2.2992 | 9.5447  |
| L4                         | day       | 2.7529   | 0.0000 | 4.9936  |

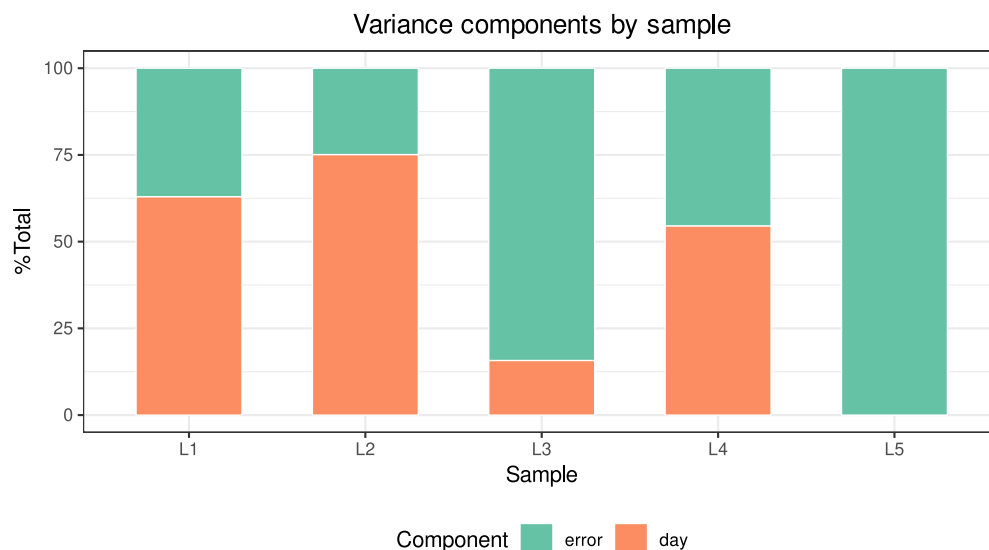
```

L4    error    2.5126 1.8017 4.1476
L5    total    3.3003 2.4078 5.2436
L5    day      0.0000    NA    NA
L5    error    3.3003 2.3666 5.4478

```

比较样本的变异比例，可用于产品优化和检验方案设计：

```
plot(p2, type = "var")
```



### 5.4.3 精密度剖面

profile() 对每个方差分量拟合 Sadler 模型族，按 AIC 选出最优模型：

```
list_sadler()
```

#### Sadler Precision Profile Models

- |                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| 1 Constant SD                 | $\sigma^2 = b1$                        |
| 2 Constant CV                 | $\sigma^2 = b1 * \mu^2$                |
| 3 Linear (variance)           | $\sigma^2 = b1 + b2 * \mu$             |
| 4 Power (fixed K)             | $\sigma^2 = b1 * \mu^K$                |
| 5 Power (fixed K, +intercept) | $\sigma^2 = b1 + b2 * \mu^K$           |
| 6 Linear (SD)                 | $\sigma = b1 + b2 * \mu$               |
| 7 Power (SD)                  | $\sigma = b1 + b2 * \mu^{b3}$          |
| 8 Power (variance)            | $\sigma^2 = b1 + b2 * \mu^{b3}$        |
| 9 Exponential (log-log)       | $\log(\sigma^2) = b1 + b2 * \log(\mu)$ |
| 10 Power (full)               | $\sigma^2 = b1 * \mu^{b2}$             |

```
p2 <- profile(p2, model.no = 1:10)
```

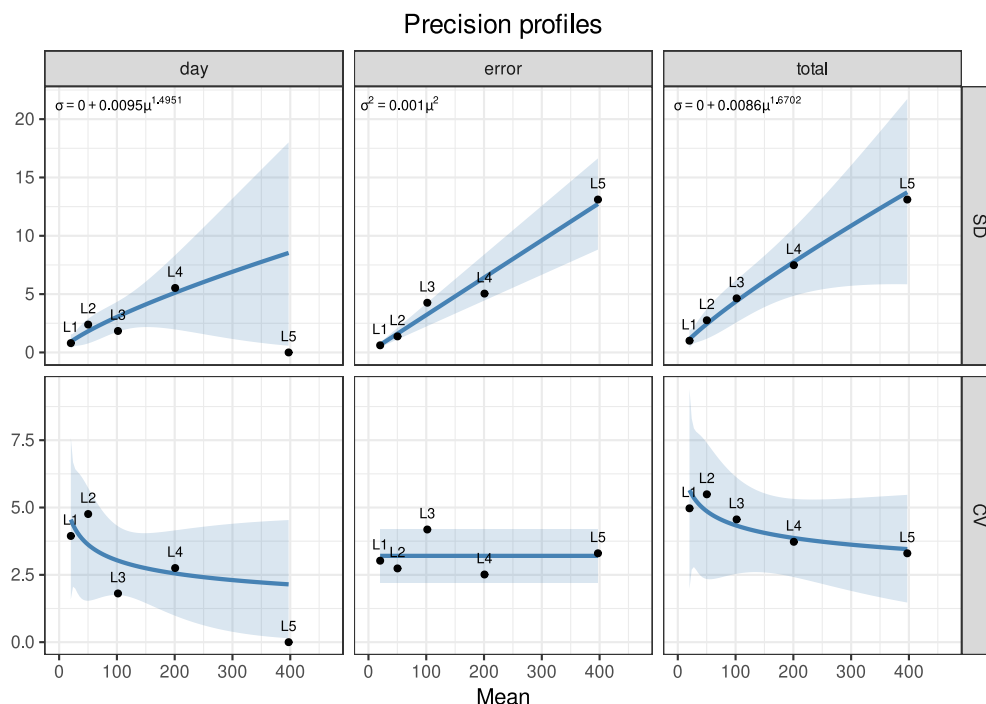
#### Precision profiles -- Sadler

```

total: sigma = 0.0000 + 0.0086 * mu^1.6702 (AIC = 56.45, R^2 = 0.9847)
day: sigma = 0.0000 + 0.0095 * mu^1.4951 (AIC = 43.46, R^2 = 0.8919)
error: sigma^2 = 0.0010 * mu^2 (AIC = 55.96, R^2 = 0.9806)

```

```
plot(p2, type = "profile")
```



**参数说明：** `profile(model.no = 1:10)` 指定候选模型序号；... 可传给内部 Sadler 拟合（例如 `k`）。每个方差分量至少需要 3 个样本具有有限 SD 才能拟合，因此多样本设计至少应设 3 个浓度水平。剖面可用于功能灵敏度等分析中预测任意浓度下的 SD/CV（参见《功能灵敏度》）。

本示例 total 与 day 分量最优模型为幂函数型（模型 7），day:rep 分量为恒定 CV 型（模型 2），符合“SD 随浓度升高而增大、CV 相对稳定”的常见设定。

## 5.5 示例三：多样本多中心（站点）精密度

### 5.5.1 读取数据

数据包含 2 个站点（site）、3 个样本（sample），每站点每样本 3 天 × 3 批 × 5 复孔：

```
sites_data <- as.data.frame(read_csv(
  "./data/precision-sites.csv",
  show_col_types = FALSE
))
sites_data[] <- lapply(sites_data, function(x)
  if (is.numeric(x) && all(x == round(x))) factor(x) else x)
str(sites_data)
```

```
'data.frame': 270 obs. of 6 variables:
 $ site : chr "A" "A" "A" "A" ...
 $ sample: chr "S1" "S1" "S1" "S1" ...
 $ day : Factor w/ 3 levels "1","2","3": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ run : Factor w/ 3 levels "1","2","3": 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 ...
 $ rep : Factor w/ 5 levels "1","2","3","4",...: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ...
 $ value : num 49.2 52.3 48.8 49.4 51.5 ...
```

### 5.5.2 多列分组

`by` 可接受多个列名，内部按交互作用分组，一次得到所有站点 × 样本组合：

```
p3 <- precision(sites_data, value ~ day/run, by = c("sample", "site"))
p3 <- variance(p3)
```

| Variance components |           |         |        |        |        |  |
|---------------------|-----------|---------|--------|--------|--------|--|
| sample              | component | VC      | %Total | SD     | CV[%]  |  |
| S1.A                | day       | 0.0000  | 0.0    | 0.0000 | 0.0000 |  |
| S1.A                | day:run   | 0.1646  | 6.8    | 0.4057 | 0.8231 |  |
| S1.A                | error     | 2.2677  | 93.2   | 1.5059 | 3.0553 |  |
| S2.A                | day       | 0.3241  | 4.3    | 0.5693 | 0.5602 |  |
| S2.A                | day:run   | 0.1523  | 2.0    | 0.3903 | 0.3840 |  |
| S2.A                | error     | 7.0483  | 93.7   | 2.6549 | 2.6124 |  |
| S3.A                | day       | 4.4871  | 15.6   | 2.1183 | 1.0420 |  |
| S3.A                | day:run   | 1.7006  | 5.9    | 1.3041 | 0.6415 |  |
| S3.A                | error     | 22.5797 | 78.5   | 4.7518 | 2.3375 |  |
| S1.B                | day       | 0.0000  | 0.0    | 0.0000 | 0.0000 |  |
| S1.B                | day:run   | 0.5459  | 23.5   | 0.7389 | 1.4758 |  |
| S1.B                | error     | 1.7784  | 76.5   | 1.3335 | 2.6637 |  |
| S2.B                | day       | 0.0000  | 0.0    | 0.0000 | 0.0000 |  |
| S2.B                | day:run   | 1.6690  | 21.5   | 1.2919 | 1.2891 |  |
| S2.B                | error     | 6.0856  | 78.5   | 2.4669 | 2.4616 |  |
| S3.B                | day       | 0.7633  | 2.3    | 0.8737 | 0.4448 |  |
| S3.B                | day:run   | 0.0000  | 0.0    | 0.0000 | 0.0000 |  |
| S3.B                | error     | 31.8033 | 97.7   | 5.6394 | 2.8709 |  |

```
names(p3$results)
```

```
[1] "S1.A" "S2.A" "S3.A" "S1.B" "S2.B" "S3.B"
```

### 5.5.3 按站点拆分单独分析

等价的做法是先按站点 `split()`，再对每个站点子集执行相同的分析参数。当站点间的方差分量结构预计不同，或需要分别出具报告时，拆分后单独分析更清晰：

```
for (s in c("A", "B")) {
  sub <- sites_data[sites_data$site == s, ]
  ps <- precision(sub, value ~ day/run, by = "sample")
  ps <- variance(ps)
  ps <- ci(ps)
}
```

**注意：**多中心研究应统一分析方案、方差分量模型与报告口径；“先按中心出报告、再合并汇总”时，务必记录每个中心的原始数据是否纳入、排除标准与因子定义是否一致。

## 5.6 示例四：自定义的更复杂模型

### 5.6.1 读取数据

除标准的天/批/重复嵌套外，`precision()` 的公式可以是任意 VCA 嵌套结构，例如再加入操作者 (operator) 层：value ~ operator/day/run，即 操作者 → 天 → 批 逐层嵌套：

```
custom_data <- as.data.frame(read_csv(
  "./data/precision-custom.csv",
  show_col_types = FALSE
))
custom_data[] <- lapply(custom_data, function(x)
  if (is.numeric(x) && all(x == round(x))) factor(x) else x)
```

## 5.6.2 拟合与解读

```
p4 <- precision(custom_data, value ~ operator/day/run)
p4 <- variance(p4)
```

| Variance components |                  |        |        |        |        |
|---------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| sample              | component        | VC     | %Total | SD     | CV[%]  |
| all                 | operator         | 2.2914 | 11.8   | 1.5137 | 1.4898 |
| all                 | operator:day     | 6.3159 | 32.4   | 2.5132 | 2.4734 |
| all                 | operator:day:run | 3.2463 | 16.7   | 1.8017 | 1.7733 |
| all                 | error            | 7.6322 | 39.2   | 2.7627 | 2.7190 |

## 5.7 结果判读要点

1. **设计匹配**: 先明确研究设计的嵌套结构, `precision()` 的公式要如实反映实验分层。
2. **数据格式**: `read_csv` 读取后转 `data.frame`, 因子列显式转 `factor`, 避免 VCA 报错或歧义。
3. **调用顺序**: `outlier` → `normal` → `variance` → `ci` → `profile`, 每次分析重新赋值; 绘图依赖前置分析。
4. **负分量**: 某层因子水平过少或数据恰好相近时方差分量会被归零, 需谨慎解释并在方案中规定处理方式。
5. **CI 适用性**: Satterthwaite 近似在方差分量很少或不平衡时准确性下降, 报告时注明方法。
6. **术语表**: 把 `$results` 的数值量 (`sd_comp/cv_comp/vc`) 重排为 EP05 术语表, 不要直接使用展示用字符串 `$vc`。
7. **可接受判定**: 统计估计不自动构成合格判定, 应与预设精密度限值比较, 并由专业人员复核。

## 6. 线性分析

### 6.1 分析目的

线性 (linearity) 评价测量系统在整个工作范围内, 测得结果与被测物浓度 (或目标量值) 之间是否存在可接受的线性关系, 通常采用稀释数据, 按 CLSI EP06 分析偏差。本文演示如何使用 `ivdtools` 包的 `fit_equation()` 完成线性拟合、加权拟合、各水平偏差与残差评价, 以及使用 `fit_equation()` 做 EP06-A2 风格的多项式分析, 判断是否需要引入高次项。

示例数据为确定性的教学数据, 仅用于演示流程; 正式研究应使用方案中预先规定的稀释方案、浓度水平、重复数与接受标准。

```
library(ivdtools)
library(readr)
```

### 6.2 函数概述

| 函数                                             | 主要用途              | 关键输入或输出                                                                                      |
|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>list_equation()</code>                   | 查看内置方程注册表         | <code>category</code> 、 <code>engine</code> 过滤                                               |
| <code>replicate_to_mean()</code>               | 汇总重复测量并可计算权重      | "n"、"1/sd"、"1/sd^2"                                                                          |
| <code>fit_equation()</code>                    | 拟合内置或自定义方程        | <code>eq</code> 、 <code>weights</code> 、 <code>lower/upper</code> 、 <code>constraints</code> |
| <code>compare_equation()</code>                | 拟合多个候选方程并按 AIC 排序 | <code>eqs</code> 、 <code>deltaAIC</code>                                                     |
| <code>coef()</code> / <code>residuals()</code> | 提取参数与残差           |                                                                                              |
| <code>predict()</code>                         | 正向预测或逆向回算浓度       | <code>inverse=TRUE</code> 、 <code>interval</code>                                            |
| <code>plot()</code>                            | 绘制拟合曲线与区间         | <code>interval</code> 、 <code>frame</code>                                                   |

### 6.3 示例一：系列稀释的线性偏差

#### 6.3.1 读取和核验数据

稀释系列包含 8 个浓度水平、每水平 3 次重复, 共 24 行:

```
dilution <- read_csv("./data/linearity-dilution.csv", show_col_types = FALSE)
dilution <- as.data.frame(dilution)
head(dilution, 6)
```

```
  conc replicate signal
1   50         1  48.6
2   50         2  49.2
3   50         3  50.0
4  100         1 101.3
5  100         2  99.7
6  100         3 101.4
```

```
dim(dilution)
```

```
[1] 24 3

summary(dilution)

      conc      replicate      signal
Min.   : 50   Min.   :1   Min.   : 48.6
1st Qu.: 175   1st Qu.:1   1st Qu.: 173.6
Median : 600   Median :2   Median : 595.6
Mean   :1594   Mean   :2   Mean   :1593.0
3rd Qu.:2000   3rd Qu.:3   3rd Qu.:2004.5
Max.   :6400   Max.   :3   Max.   :6406.9
```

6.3.2 查看可用响应方程

```
list_equation(category = "Response")

ID      Name      Formula      Params nP Engine
-----
E01     Linear      a + b*x      a, b 2 lm
E02     Quadratic  a + b*x + c*x^2  a, b, c 3 lm
E03     ExpoGrowth  a * exp(b * x)  a, b 2 nls
E04     ExpoDecay  a * exp(-b * x)  a, b 2 nls
E05     Power      a * x^b      a, b 2 nls
E06     Log      a + b * log(x)  a, b 2 lm
E07     4PLC      A + (B - A) / (1 + (x / C)^D)  A, B, C, D 4 nls
E08     5PLC      A + (B - A) / (1 + (x / C)^D)^E  A, B, C, D, E 5 nls
E09     Gaussian  a * exp(-(x - b)^2 / (2 * c^2))  a, b, c 3 nls
E10     Michaelis  Vmax * x / (Km + x)  Vmax, Km 2 nls
E11     Sinusoidal  a * sin(b * x + c) + d  a, b, c, d 4 nls
E12     Cubic      a + b*x + c*x^2 + d*x^3  a, b, c, d 4 lm
```

线性方程对应注册表 ID E01（也接受名称 "Linear"）。

6.3.3 汇总重复测量

先使用 replicate\_to\_mean() 得到每水平均值、SD 与重复数。

```
rep_sum <- replicate_to_mean(dilution, x = "conc", y = "signal")
rep_sum

      x      y_mean      y_sd y_n
1  50  49.26667  0.7023769  3
2 100 100.80000  0.9539392  3
3 200 202.66667  4.4523402  3
4 400 397.83333  7.3961702  3
5 800 798.86667 10.2617412  3
6 1600 1596.90000 13.7535450  3
7 3200 3207.80000 20.9408691  3
8 6400 6389.56667 19.9234368  3
```

6.3.4 线性拟合与偏差

```
fit_lin <- fit_equation("E01", data = rep_sum, x = "x", y = "y_mean")
print(fit_lin)
```



```
E01 (Linear)
Formula: a + b*x

Call:
stats::lm(formula = frm, data = d, weights = weights)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-4.330  -2.404  -1.439   0.430  10.364

Coefficients:
      Estimate Std. Error  t value Pr(>|t|)
a 0.975290 2.205878722    0.44213  0.67388
b 0.998894 0.000844269 1183.14720 < 2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 4.944 on 6 degrees of freedom
Multiple R-squared: 1.0000, Adjusted R-squared: 1.0000
F-statistic: 1.39984e+06 on 1 and 6 DF, p-value: <2e-16
```

计算原始残差即线性偏差（实测均值与预测值）与回收偏差（实测均值与理论值）：

```
predict <- predict(fit_lin)

  x      y
50 50.91999
100 100.86468
200 200.75408
400 400.53286
800 800.09044
1600 1599.20559
3200 3197.43588
6400 6393.89648

lin_diag <- data.frame(
  conc = rep_sum$x,
  signal = rep_sum$y_mean,
  predict = predict$y,
  Residual = residuals(fit_lin),
  Recover_bias = rep_sum$y_mean - rep_sum$x
)
print(lin_diag)
```

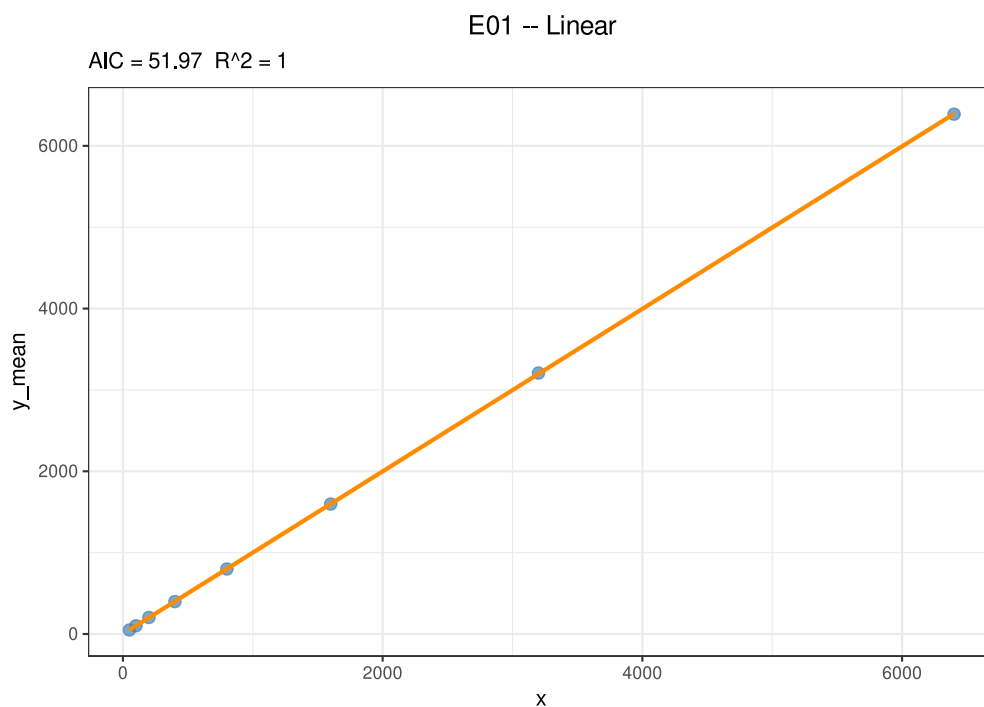
|   | conc | signal     | predict    | Residual    | Recover_bias |
|---|------|------------|------------|-------------|--------------|
| 1 | 50   | 49.26667   | 50.91999   | -1.65332058 | -0.7333333   |
| 2 | 100  | 100.80000  | 100.86468  | -0.06468401 | 0.8000000    |
| 3 | 200  | 202.66667  | 200.75408  | 1.91258912  | 2.6666667    |
| 4 | 400  | 397.83333  | 400.53286  | -2.69953130 | -2.1666667   |
| 5 | 800  | 798.86667  | 800.09044  | -1.22377212 | -1.1333333   |
| 6 | 1600 | 1596.90000 | 1599.20559 | -2.30558710 | -3.1000000   |
| 7 | 3200 | 3207.80000 | 3197.43588 | 10.36411628 | 7.8000000    |
| 8 | 6400 | 6389.56667 | 6393.89648 | -4.32981030 | -10.4333333  |

偏差是否可接受须与方案中预先规定的线性接受限比较。

**参数说明：**fit\_equation() 的 weights 接受数值向量或内置方案 "equal"、"1/y"、"1/y^2"、"1/x"、"1/x^2"、"inverse"、"inverse2"。加权与等权重的拟合都应结合残差结构、回算偏差和 预设接受标准 综合比较，不能单看某一条拟合指标。

### 6.3.5 图形与预测

```
plot(fit_lin, interval = "confidence", level = 0.95)
```



```
predict(
  fit_lin,
  newdata = data.frame(x = c(0.5, 2, 8)),
  interval = "confidence"
)
```

| x   | y        | y_ci_lwr  | y_ci_upr  |
|-----|----------|-----------|-----------|
| 0.5 | 1.474737 | -3.922223 | 6.871698  |
| 2.0 | 2.973078 | -2.421993 | 8.368150  |
| 8.0 | 8.966442 | 3.578916  | 14.353968 |

由响应逆向回算浓度：

```
predict(
  fit_lin,
  newdata = data.frame(y_mean = c(650, 3300, 6500)),
  inverse = TRUE
)
```

| x         | y    |
|-----------|------|
| 649.7434  | 650  |
| 3302.6777 | 3300 |
| 6506.2210 | 6500 |

**预测边界：**逆向回算应避免超出校准浓度范围外推。线性模型在范围内回算是稳定的，但在平台或非线性区间，逆向预测对响应误差非常敏感。

## 6.4 示例二：对半稀释的多项式分析

### 6.4.1 读取和核验数据

数据为 5 个浓度水平 × 3 复孔：

```
poly_data <- read_csv("./data/linearity-polynomial.csv", show_col_types = FALSE)
poly_data <- as.data.frame(poly_data)
head(poly_data, 6)
```

|   | conc   | replicate | signal |
|---|--------|-----------|--------|
| 1 | 75.00  | 1         | 75.0   |
| 2 | 75.00  | 2         | 75.0   |
| 3 | 75.00  | 3         | 74.4   |
| 4 | 483.75 | 1         | 454.1  |
| 5 | 483.75 | 2         | 455.3  |
| 6 | 483.75 | 3         | 456.0  |

### 6.4.2 计算重复测试均值，并引入权重：

```
rep_sum_w <- replicate_to_mean(
  poly_data,
  x = "conc",
  y = "signal",
  weights = "1/sd^2"
)
rep_sum_w
```

|   | x       | y_mean    | y_sd       | y_n | weight     |
|---|---------|-----------|------------|-----|------------|
| 1 | 75.00   | 74.8000   | 0.3464102  | 3   | 8.33333333 |
| 2 | 483.75  | 455.1333  | 0.9609024  | 3   | 1.08303249 |
| 3 | 892.50  | 865.9667  | 8.0257918  | 3   | 0.01552474 |
| 4 | 1301.25 | 1328.4667 | 24.4933324 | 3   | 0.00166688 |
| 5 | 1710.00 | 1710.4333 | 8.1193185  | 3   | 0.01516914 |

参数说明：replicate\_to\_mean() 的 weights 可选 NULL（不生成权重列）、"n"、"1/sd" 或 "1/sd^2"（反方差加权）。权重应依据重复测量的实际方差结构或方案确定。

### 6.4.3 候选方程比较

EP06-A2 通常比较线性、二次、三次模型，判断是否需要高次项并比较 Residual standard error:

```
fit_poly_lin <- fit_equation("E01", data = rep_sum_w, x = "x", y = "y_mean", weights = rep_sum_w$weights)
print(fit_poly_lin)
```

```
E01 (Linear)
Formula: a + b*x

Call:
stats::lm(formula = frm, data = d, weights = weights)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-20.993  -17.367   -5.447   16.760   27.047

Coefficients:
      Estimate Std. Error  t value Pr(>|t|)

```

```
a -18.00771 20.0633790 -0.89754 0.43557
b 1.01397 0.0188681 53.73983 1.4192e-05 ***
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
Residual standard error: 24.3886 on 3 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9990, Adjusted R-squared: 0.9986
F-statistic: 2887.97 on 1 and 3 DF, p-value: 1.42e-05
```

```
fit_poly_qua <- fit_equation("E02", data = rep_sum_w, x = "x", y = "y_mean", weights = rep_sum_w$weights)
print(fit_poly_qua)
```

E02 (Quadratic)

Formula: a + b\*x + c\*x^2

Call:

```
stats::lm(formula = frm, data = d, weights = weights)
```

Residuals:

| Min     | 1Q      | Median  | 3Q    | Max    |
|---------|---------|---------|-------|--------|
| -13.443 | -13.294 | -13.146 | 8.912 | 30.970 |

Coefficients:

|   | Estimate     | Std. Error  | t value | Pr(> t )     |
|---|--------------|-------------|---------|--------------|
| a | -7.14812e+00 | 3.09846e+01 | -0.2307 | 0.8389994    |
| b | 9.72049e-01  | 8.28550e-02 | 11.7319 | 0.0071872 ** |
| c | 2.34851e-05  | 4.48020e-05 | 0.5242  | 0.6524439    |

```
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
Residual standard error: 28.0077 on 2 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9991, Adjusted R-squared: 0.9982
F-statistic: 1095.05 on 2 and 2 DF, p-value: 0.000912
```

```
fit_poly_cub <- fit_equation("E12", data = rep_sum_w, x = "x", y = "y_mean", weights = rep_sum_w$weights)
print(fit_poly_cub)
```

E12 (Cubic)

Formula: a + b\*x + c\*x^2 + d\*x^3

Call:

```
stats::lm(formula = frm, data = d, weights = weights)
```

Residuals:

| Min     | 1Q     | Median | 3Q    | Max   |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| -13.146 | -2.191 | -2.191 | 8.764 | 8.764 |

Coefficients:

|   | Estimate     | Std. Error  | t value  | Pr(> t ) |
|---|--------------|-------------|----------|----------|
| a | 2.04822e+01  | 2.48863e+01 | 0.82303  | 0.56161  |
| b | 7.25244e-01  | 1.39796e-01 | 5.18788  | 0.12123  |
| c | 3.86253e-04  | 1.91646e-04 | 2.01544  | 0.29321  |
| d | -1.35487e-07 | 7.07339e-08 | -1.91545 | 0.30631  |

```
Residual standard error: 18.3308 on 1 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9998, Adjusted R-squared: 0.9992
F-statistic: 1705.48 on 3 and 1 DF, p-value: 0.0178
```

## 6.5 结果判读要点

1. **拟合与模型判断分开**：模型可被成功拟合不代表模型适用，应结合残差、偏差、接受标准与方案判断。
2. **残差双尺度**：同时检查原始残差与相对残差；跨数量级数据以相对残差为主。
3. **权重依据**：优先用重复测量的方差结构或方案规定。
4. **范围与外推**：结论只在验证的浓度范围内有效；逆向预测避免在平台区或范围外进行。
5. **可复现性**：保存原始数据、代码、模型参数、收敛信息、包版本与完整会话信息。



## 7. 分析灵敏度

### 7.1 分析目的

分析灵敏度 (analytical sensitivity) 描述测量系统在低浓度端区分“信号与噪声”的能力，由三个递进的限值构成：

- **LoB (Limit of Blank, 空白限)**：空白样本可能出现的最高测值 (95% 分位数)。
- **LoD (Limit of Detection, 检出限)**：能以 95% 置信水平区分于空白的**最低浓度**。
- **LoQ (Limit of Quantitation, 定量限)**：测量结果达到预设精密度目标 (如  $CV = 20\%$ ) 的**最低浓度**。

本文演示如何使用 `ivdtools` 包的 `lob_loq_loq()` 依据 CLSI EP17-A2 计算分析灵敏度：

- **LoB** 按 5.3.3.1 参数法： $LoB = M_B + cp \cdot SD_B$ ，将全部空白结果合并为池， $cp = 1.645/\sqrt{1 - 1/(4(B-K))}$  为小样本修正的 95% 单侧分位数 (B 为空白结果总数、K 为空白样本数)。
- **LoD** 按 5.4.3：先对非空白低浓度样本拟合 Sadler 精度轮廓模型 (方差随浓度)，再自 LoB 起做固定点迭代  $X = LoB + cp \cdot SD_{WL}(X)$ ， $cp = 1.645/\sqrt{1 - 1/(4(N_{TOT}-K))}$ 。
- **LoQ** 按附录 D1 Example 1 (功能灵敏度)：求精度轮廓与目标 CV 水平线的交点  $\sqrt{Var(X)}/X = target\_cv$ 。该 LoQ 仅反映精密度、不含偏差。

示例数据为确定性的教学数据，仅用于演示流程；正式研究必须依据方案或标准预先规定的实验设计、目标浓度与接受标准。

```
library(ivdtools)
library(readr)
```

### 7.2 函数概述

| 函数                                         | 主要用途                  | 关键输入或输出                                        |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| <code>lob_loq_loq()</code>                 | 一次计算 LoB / LoD / LoQ  | 汇总数据、空白样本名、目标 CV                               |
| <code>replicate_to_mean()</code>           | 汇总重复测量                | 均值、SD、重复数 n                                    |
| <code>fit_equation()</code>                | 拟合 Sadler 精度轮廓 (内部调用) | <code>eq="sadler"</code> 、 <code>df_col</code> |
| <code>print()</code> / <code>plot()</code> | 结果展示                  | 表格式汇总、SD/CV 双面板                                |

`lob_loq_loq()` 的输入是已汇总的 `data.frame`：每行一个样本，含样本名称列、均值列 (即浓度)、SD 列与重复数 n 列，列名可自由指定。它内部自动完成 Sadler 最优模型拟合，无需用户手动拟合。

### 7.3 示例：LoB / LoD / LoQ 分析

#### 7.3.1 读取和核验数据

数据包含 2 个空白样本 (blank\_A、blank\_B) 与 6 个低浓度样本 (L1-L6)，各样本重复测量 (空白各 40 次、低浓度各 30 次)，共 260 行。SD 随浓度升高而增大，符合低浓度端“方差随均值增大”的常见情形：

```
sens <- read_csv("./data/sensitivity.csv", show_col_types = FALSE)
sens <- as.data.frame(sens)
str(sens)
```

```
'data.frame': 260 obs. of 2 variables:
 $ sample: chr "blank_A" "blank_A" "blank_A" "blank_A" ...
 $ value : num 0.024 -0.006 0.055 -0.072 0.057 -0.023 -0.05 0.003 0.051 0.029 ...
```

```
dim(sens)
```

```
[1] 260 2
```

```
table(sens$sample)
```

```
blank_A blank_B    L1    L2    L3    L4    L5    L6
      40      40     30     30     30     30     30     30
```

### 7.3.2 逐样本汇总

用 `replicate_to_mean()` 按样本名称分组计算均值、SD 与重复数（分组变量为字符时保留原值，两个空白各占一行）：

```
rep <- replicate_to_mean(data.frame(x = sens$sample, y = sens$value),
                          x = "x", y = "y")
rep$sample <- rep$x
rep$mean <- rep$y_mean
rep$sd <- rep$y_sd
rep$n <- rep$y_n
rep[c("sample", "mean", "sd", "n")]
```

```
  sample    mean    sd  n
1 blank_A 0.0080750 0.04561623 40
2 blank_B -0.0036500 0.05287360 40
3      L1 0.5327667 0.11511694 30
4      L2 0.9601000 0.14135803 30
5      L3 1.9882667 0.21709110 30
6      L4 5.0710667 0.56385703 30
7      L5 10.1809667 0.96523481 30
8      L6 19.8890000 2.08779088 30
```

**注意：**`lob_lod_loq()` 要求方差模型响应为方差、并按自由度加权，因此汇总后还需给每行补 `var = sd^2` 与 `df = n - 1` 两列，再交给 `lob_lod_loq()`。若你的数据已含这两列则无需此步。

### 7.3.3 计算 LoB / LoD / LoQ

`blank` 参数指定空白样本名称（可多个），`target_cv` 指定 LoQ 的精密度目标：

```
summ <- rep[c("sample", "mean", "sd", "n")]
res <- lob_lod_loq(summ, sample_col = "sample", mean_col = "mean",
                  sd_col = "sd", n_col = "n",
                  blank = c("blank_A", "blank_B"), target_cv = 0.20)
res
```

```
Limit of Blank / Detection / Quantitation (EP17-A2)
Precision profile: Sadler; best model = Model_3
```



```
Equation      : sigma^2 = b1 + b2 * mu^2
Parameters    : b1 = 0.010196, b2 = 0.010388
Fit           : AIC = -479.4; RSS = 0.08315; GoF p = 0.9437
LoB (parametric, B = 80, K = 2) : 0.08357
LoD (fixed-point)                : 0.2552
LoQ (CV = 20%)                   : 0.5868
Note: LoQ is based on precision ONLY; bias is not included.
```

结果解读:

- **LoB = 0.0836**: 空白测值的 95% 分位数 (参数法), 合并 B = 80 个空白结果、K = 2 个空白样本。
- **LoD = 0.26**: 精度轮廓上  $X = \text{LoB} + \text{cp} \cdot \text{SD}(X)$  的固定点, 即高于此浓度的测值可判为“非空白”。
- **LoQ = 0.59** (CV = 20%): 达到 20% 精密度目标所需的最低浓度, **仅基于精密度**。

### 7.3.4 返回对象结构

lob\_lod\_loq() 返回 sensitivity 对象, 各限值与参数以命名分量保存:

```
str(res, max.level = 1)
```

```
List of 13
 $ call      : language lob_lod_loq(data = summ, sample_col = "sample", mean_col = "mean", sd_col = "sd",
n_col = "n", blank = c("bl| __truncated__
 $ lob       : num 0.0836
 $ lod       : num 0.255
 $ loq       : num 0.587
 $ n_blank   : int 80
 $ B         : int 80
 $ K         : int 2
 $ target_cv : num 0.2
 $ cp_lob    : num 1.65
 $ cp_lod    : num 1.65
 $ fit       :List of 12
 ..- attr(*, "class")= chr "fit_equation"
 $ model      : chr "Model_3"
 $ notes     : chr(0)
 - attr(*, "class")= chr "sensitivity"
```

```
res$lob
```

```
[1] 0.0835705
```

```
res$lod
```

```
[1] 0.2552205
```

```
res$loq
```

```
[1] 0.5867594
```

```
res$B
```

```
[1] 80
```

```
res$K
```

```
[1] 2
```

```
res$cp_lob
```

```
[1] 1.647643
```

```
res$cp_lod
```

```
[1] 1.646183
```

```
res$model
```

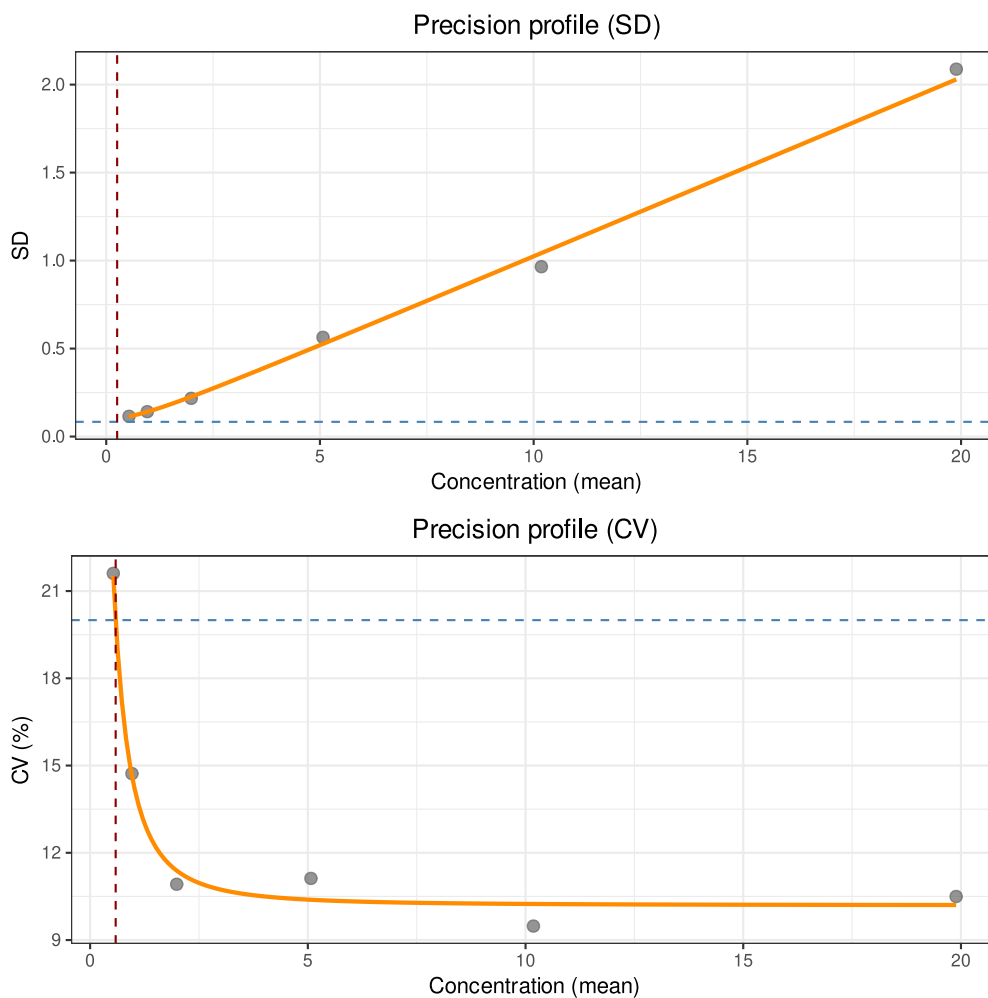
```
[1] "Model_3"
```

`cp_lob`、`cp_lod` 即 EP17 的两个小样本修正系数；`model` 为 AIC 选出的最优 Sadler 模型（本例为模型 3，混合方差型）。

### 7.3.5 图形

`plot()` 画出 SD 与 CV 两个精度轮廓面板，叠加 LoB / LoD / LoQ 参考线，直观展示各限值的几何含义：

```
plot(res)
```



## 7.4 其他输入情形

### 7.4.1 情形一：仅空白（只算 LoB）

若无低浓度水平，则只计算 LoB，LoD / LoQ 为 NA：

```
res_b <- lob_lod_loq(summ[summ$sample %in% c("blank_A", "blank_B"), ],
  sample_col = "sample", mean_col = "mean",
  sd_col = "sd", n_col = "n",
  blank = c("blank_A", "blank_B"))
res_b
```

```
Limit of Blank / Detection / Quantitation (EP17-A2)
LoB (parametric, B = 80, K = 2) : 0.08357
LoD (fixed-point) : --
LoQ (CV = 20%) : --
Note: LoQ is based on precision ONLY; bias is not included.
```

### 7.4.2 情形二：无空白（只算 LoQ）

若无空白样本 (blank = NULL)，则只计算 LoQ，LoB / LoD 为 NA：

```
res_q <- lob_lod_loq(summ[!summ$sample %in% c("blank_A", "blank_B"), ],
  sample_col = "sample", mean_col = "mean",
  sd_col = "sd", n_col = "n")
res_q
```

```
Limit of Blank / Detection / Quantitation (EP17-A2)
Precision profile: Sadler; best model = Model_3
Equation : sigma^2 = b1 + b2 * mu^2
Parameters : b1 = 0.010196, b2 = 0.010388
Fit : AIC = -479.4; RSS = 0.08315; GoF p = 0.9437
LoB (parametric, B = 0, K = 0) : --
LoD (fixed-point) : --
LoQ (CV = 20%) : 0.5868
Note: LoQ is based on precision ONLY; bias is not included.
```

### 7.4.3 情形三：LoQ < LoD

当按目标 CV 算出的 LoQ 低于 LoD 时（如空白噪声大、低浓度端精密度好），LoQ 会取  $\max(\text{LoQ}, \text{LoD})$  并以警告提示，保证  $\text{LoQ} \geq \text{LoD}$ ：

```
# 构造"空白噪声大、低浓度精密度好"的数据
d_noisy <- data.frame(
  sample = c("blank", paste0("L", 1:6)),
  mean = c(0, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20),
  sd = c(5, sqrt(0.01 + 0.02 * c(0.5, 1, 2, 5, 10, 20)^2)),
  n = c(30L, rep(5L, 6))
)
res_n <- lob_lod_loq(d_noisy, sample_col = "sample", mean_col = "mean",
  sd_col = "sd", n_col = "n", blank = "blank")
res_n
```

```
Limit of Blank / Detection / Quantitation (EP17-A2)
Precision profile: Sadler; best model = Model_3
Equation : sigma^2 = b1 + b2 * mu^2
Parameters : b1 = 0.01, b2 = 0.02
Fit : AIC = -469.2; RSS = 2.924e-29; GoF p = 1
LoB (parametric, B = 30, K = 1) : 8.261
```

```
LoD (fixed-point)          : 10.79
LoQ (CV = 20%)             : 10.79
Note: LoQ is based on precision ONLY; bias is not included.
Note: LoQ (precision) < LoD; LoQ reported as LoD = 10.79.
```

## 7.5 结果判读要点

1. **目标先定**：分析前确定目标 CV（本文 20% 仅为教学示例）、置信水平与接受标准。
2. **空白合并池**：LoB 将全部空白结果合并计算，`cp` 含 `B-K` 自由度修正，样本量小时不可忽略。
3. **LoQ 仅含精密度**：本流程的 LoQ 不包含偏差，不能替代基于总误差（TE）的定量限声明。
4. **模型选择**：不同 Sadler 模型在低浓度端外推差异大，报告应注明 AIC 最优模型与排序。
5. **LoQ  $\geq$  LoD**：程序保证 LoQ 不低于 LoD；若按 CV 计算的 LoQ 低于 LoD，会以警告并取 `max`。
6. **数据格式**：`lob_lod_loq()` 的输入为已汇总 `data.frame`，原始的重复测量数据需先由 `replicate_to_mean()` 处理。

## 8. 瓶间差分析

### 8.1 分析目的

瓶间差 (bottle-to-bottle variability) 评价同一产品不同瓶 (或不同批次) 之间测量结果的差异。分析通常分两步: 先用 `bottle_anova()` 检验各瓶 (或批次) 均值是否有统计学差异, 再用方差分量分析把瓶间变异与瓶内变异拆开, 判断差异大小是否满足预设的精密度 限值。本文演示这两种场景: 15 瓶  $\times$  5 次测定的瓶间差, 以及不同试剂批测定同一质控品的批间差。

示例数据为确定性的教学数据; 统计显著不等于产品不可接受, 只能依据方案预先规定的接受限作出判定。

```
library(ivdtools)
library(readr)
```

### 8.2 函数概述

| 函数                                                 | 主要用途                | 关键输入或输出                                                      |
|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| <code>bottle_anova()</code>                        | 单因素或嵌套 ANOVA        | <code>value ~ batch</code> 或 <code>value ~ batch/vial</code> |
| <code>tukey()</code>                               | Tukey HSD 两两比较与紧凑字母 | <code>term</code> 指定效应                                       |
| <code>precision()</code> / <code>variance()</code> | 拆分瓶间/瓶内方差分量         | <code>value ~ bottle</code> 单因素                              |

### 8.3 示例一: 15 瓶 $\times$ 5 次测定的瓶间差

#### 8.3.1 读取和核验数据

```
bottle <- read_csv("./data/bottle-difference.csv", show_col_types = FALSE)
bottle <- as.data.frame(bottle)
bottle$bottle <- factor(bottle$bottle)
str(bottle)
```

```
'data.frame': 75 obs. of 3 variables:
 $ bottle : Factor w/ 15 levels "B01","B02","B03",...: 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 ...
 $ replicate: num 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ...
 $ value : num 97.5 100.5 98.8 97.5 97.8 ...
```

```
dim(bottle)
```

```
[1] 75 3
```

#### 8.3.2 第一步: 差异显著性检验

单因素模型 `value ~ bottle` 检验 15 个瓶均值是否相同:

```
ba <- bottle_anova(bottle, value ~ bottle)
print(ba)
```

Bottle ANOVA Analysis

Response: value  
Group variable: bottle (15 groups)  
Complete cases: 75 / 75  
Confidence level: 0.95

Descriptive Statistics:

| bottle | n | Mean     | SD     |
|--------|---|----------|--------|
| B01    | 5 | 98.4520  | 1.2739 |
| B02    | 5 | 101.7140 | 0.9360 |
| B03    | 5 | 99.8060  | 0.8153 |
| B04    | 5 | 102.7980 | 0.4992 |
| B05    | 5 | 98.7520  | 0.8662 |
| B06    | 5 | 100.0960 | 1.4971 |
| B07    | 5 | 100.7180 | 0.8466 |
| B08    | 5 | 100.5000 | 1.3179 |
| B09    | 5 | 99.8160  | 1.0246 |
| B10    | 5 | 101.6400 | 0.8034 |
| B11    | 5 | 99.3300  | 0.9360 |
| B12    | 5 | 98.4700  | 1.0884 |
| B13    | 5 | 99.7440  | 1.1004 |
| B14    | 5 | 100.9040 | 0.4803 |
| B15    | 5 | 99.7920  | 1.4477 |

ANOVA Table:

| Term      | Df | Sum Sq   | Mean Sq | F-value | p-value | Sig |
|-----------|----|----------|---------|---------|---------|-----|
| bottle    | 14 | 107.7233 | 7.6945  | 7.1460  | 0.0000  | *** |
| Residuals | 60 | 64.6057  | 1.0768  |         |         |     |

Signif. codes: 0 '\*\*\*' 0.001 '\*\*' 0.01 '\*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Assumption Checks:

Bartlett test: K-squared = 9.9325, df = 14, p-value = 0.7671 (OK)  
Shapiro-Wilk: W = 0.9828, p-value = 0.4011 (OK)

Post-hoc: use tukey() for pairwise comparisons

ANOVA 表给出瓶间 F 检验; assumptions 部分报告 Bartlett 方差齐性与 Shapiro-Wilk 正态性检验。

8.3.3 两两比较

posthoc <- tukey(ba)

posthoc

Tukey HSD Post-hoc Test

Response: value  
Complete cases: 75 / 75  
Confidence level: 0.95

Term: bottle

| Comparison | Diff   | lwr    | upr    | p-value | Sig |
|------------|--------|--------|--------|---------|-----|
| B02-B01    | 3.2620 | 0.9412 | 5.5828 | 0.0005  | *** |

|         |         |         |         |        |     |
|---------|---------|---------|---------|--------|-----|
| B03-B01 | 1.3540  | -0.9668 | 3.6748  | 0.7526 |     |
| B04-B01 | 4.3460  | 2.0252  | 6.6668  | 0.0000 | *** |
| B05-B01 | 0.3000  | -2.0208 | 2.6208  | 1.0000 |     |
| B06-B01 | 1.6440  | -0.6768 | 3.9648  | 0.4526 |     |
| B07-B01 | 2.2660  | -0.0548 | 4.5868  | 0.0624 |     |
| B08-B01 | 2.0480  | -0.2728 | 4.3688  | 0.1408 |     |
| B09-B01 | 1.3640  | -0.9568 | 3.6848  | 0.7431 |     |
| B10-B01 | 3.1880  | 0.8672  | 5.5088  | 0.0008 | *** |
| B11-B01 | 0.8780  | -1.4428 | 3.1988  | 0.9896 |     |
| B12-B01 | 0.0180  | -2.3028 | 2.3388  | 1.0000 |     |
| B13-B01 | 1.2920  | -1.0288 | 3.6128  | 0.8078 |     |
| B14-B01 | 2.4520  | 0.1312  | 4.7728  | 0.0287 | *   |
| B15-B01 | 1.3400  | -0.9808 | 3.6608  | 0.7656 |     |
| B03-B02 | -1.9080 | -4.2288 | 0.4128  | 0.2229 |     |
| B04-B02 | 1.0840  | -1.2368 | 3.4048  | 0.9391 |     |
| B05-B02 | -2.9620 | -5.2828 | -0.6412 | 0.0026 | **  |
| B06-B02 | -1.6180 | -3.9388 | 0.7028  | 0.4794 |     |
| B07-B02 | -0.9960 | -3.3168 | 1.3248  | 0.9686 |     |
| B08-B02 | -1.2140 | -3.5348 | 1.1068  | 0.8674 |     |
| B09-B02 | -1.8980 | -4.2188 | 0.4228  | 0.2298 |     |
| B10-B02 | -0.0740 | -2.3948 | 2.2468  | 1.0000 |     |
| B11-B02 | -2.3840 | -4.7048 | -0.0632 | 0.0384 | *   |
| B12-B02 | -3.2440 | -5.5648 | -0.9232 | 0.0006 | *** |
| B13-B02 | -1.9700 | -4.2908 | 0.3508  | 0.1830 |     |
| B14-B02 | -0.8100 | -3.1308 | 1.5108  | 0.9952 |     |
| B15-B02 | -1.9220 | -4.2428 | 0.3988  | 0.2134 |     |
| B04-B03 | 2.9920  | 0.6712  | 5.3128  | 0.0022 | **  |
| B05-B03 | -1.0540 | -3.3748 | 1.2668  | 0.9507 |     |
| B06-B03 | 0.2900  | -2.0308 | 2.6108  | 1.0000 |     |
| B07-B03 | 0.9120  | -1.4088 | 3.2328  | 0.9852 |     |
| B08-B03 | 0.6940  | -1.6268 | 3.0148  | 0.9990 |     |
| B09-B03 | 0.0100  | -2.3108 | 2.3308  | 1.0000 |     |
| B10-B03 | 1.8340  | -0.4868 | 4.1548  | 0.2778 |     |
| B11-B03 | -0.4760 | -2.7968 | 1.8448  | 1.0000 |     |
| B12-B03 | -1.3360 | -3.6568 | 0.9848  | 0.7693 |     |
| B13-B03 | -0.0620 | -2.3828 | 2.2588  | 1.0000 |     |
| B14-B03 | 1.0980  | -1.2228 | 3.4188  | 0.9330 |     |
| B15-B03 | -0.0140 | -2.3348 | 2.3068  | 1.0000 |     |
| B05-B04 | -4.0460 | -6.3668 | -1.7252 | 0.0000 | *** |
| B06-B04 | -2.7020 | -5.0228 | -0.3812 | 0.0092 | **  |
| B07-B04 | -2.0800 | -4.4008 | 0.2408  | 0.1258 |     |
| B08-B04 | -2.2980 | -4.6188 | 0.0228  | 0.0549 |     |
| B09-B04 | -2.9820 | -5.3028 | -0.6612 | 0.0023 | **  |
| B10-B04 | -1.1580 | -3.4788 | 1.1628  | 0.9026 |     |
| B11-B04 | -3.4680 | -5.7888 | -1.1472 | 0.0002 | *** |
| B12-B04 | -4.3280 | -6.6488 | -2.0072 | 0.0000 | *** |
| B13-B04 | -3.0540 | -5.3748 | -0.7332 | 0.0016 | **  |
| B14-B04 | -1.8940 | -4.2148 | 0.4268  | 0.2326 |     |
| B15-B04 | -3.0060 | -5.3268 | -0.6852 | 0.0020 | **  |
| B06-B05 | 1.3440  | -0.9768 | 3.6648  | 0.7619 |     |
| B07-B05 | 1.9660  | -0.3548 | 4.2868  | 0.1854 |     |
| B08-B05 | 1.7480  | -0.5728 | 4.0688  | 0.3515 |     |
| B09-B05 | 1.0640  | -1.2568 | 3.3848  | 0.9470 |     |
| B10-B05 | 2.8880  | 0.5672  | 5.2088  | 0.0037 | **  |
| B11-B05 | 0.5780  | -1.7428 | 2.8988  | 0.9999 |     |
| B12-B05 | -0.2820 | -2.6028 | 2.0388  | 1.0000 |     |
| B13-B05 | 0.9920  | -1.3288 | 3.3128  | 0.9696 |     |
| B14-B05 | 2.1520  | -0.1688 | 4.4728  | 0.0968 |     |
| B15-B05 | 1.0400  | -1.2808 | 3.3608  | 0.9556 |     |
| B07-B06 | 0.6220  | -1.6988 | 2.9428  | 0.9997 |     |
| B08-B06 | 0.4040  | -1.9168 | 2.7248  | 1.0000 |     |
| B09-B06 | -0.2800 | -2.6008 | 2.0408  | 1.0000 |     |

|         |         |         |         |            |
|---------|---------|---------|---------|------------|
| B10-B06 | 1.5440  | -0.7768 | 3.8648  | 0.5576     |
| B11-B06 | -0.7660 | -3.0868 | 1.5548  | 0.9972     |
| B12-B06 | -1.6260 | -3.9468 | 0.6948  | 0.4711     |
| B13-B06 | -0.3520 | -2.6728 | 1.9688  | 1.0000     |
| B14-B06 | 0.8080  | -1.5128 | 3.1288  | 0.9953     |
| B15-B06 | -0.3040 | -2.6248 | 2.0168  | 1.0000     |
| B08-B07 | -0.2180 | -2.5388 | 2.1028  | 1.0000     |
| B09-B07 | -0.9020 | -3.2228 | 1.4188  | 0.9866     |
| B10-B07 | 0.9220  | -1.3988 | 3.2428  | 0.9837     |
| B11-B07 | -1.3880 | -3.7088 | 0.9328  | 0.7199     |
| B12-B07 | -2.2480 | -4.5688 | 0.0728  | 0.0670     |
| B13-B07 | -0.9740 | -3.2948 | 1.3468  | 0.9739     |
| B14-B07 | 0.1860  | -2.1348 | 2.5068  | 1.0000     |
| B15-B07 | -0.9260 | -3.2468 | 1.3948  | 0.9831     |
| B09-B08 | -0.6840 | -3.0048 | 1.6368  | 0.9992     |
| B10-B08 | 1.1400  | -1.1808 | 3.4608  | 0.9125     |
| B11-B08 | -1.1700 | -3.4908 | 1.1508  | 0.8956     |
| B12-B08 | -2.0300 | -4.3508 | 0.2908  | 0.1498     |
| B13-B08 | -0.7560 | -3.0768 | 1.5648  | 0.9976     |
| B14-B08 | 0.4040  | -1.9168 | 2.7248  | 1.0000     |
| B15-B08 | -0.7080 | -3.0288 | 1.6128  | 0.9988     |
| B10-B09 | 1.8240  | -0.4968 | 4.1448  | 0.2859     |
| B11-B09 | -0.4860 | -2.8068 | 1.8348  | 1.0000     |
| B12-B09 | -1.3460 | -3.6668 | 0.9748  | 0.7601     |
| B13-B09 | -0.0720 | -2.3928 | 2.2488  | 1.0000     |
| B14-B09 | 1.0880  | -1.2328 | 3.4088  | 0.9374     |
| B15-B09 | -0.0240 | -2.3448 | 2.2968  | 1.0000     |
| B11-B10 | -2.3100 | -4.6308 | 0.0108  | 0.0523     |
| B12-B10 | -3.1700 | -5.4908 | -0.8492 | 0.0009 *** |
| B13-B10 | -1.8960 | -4.2168 | 0.4248  | 0.2312     |
| B14-B10 | -0.7360 | -3.0568 | 1.5848  | 0.9982     |
| B15-B10 | -1.8480 | -4.1688 | 0.4728  | 0.2668     |
| B12-B11 | -0.8600 | -3.1808 | 1.4608  | 0.9914     |
| B13-B11 | 0.4140  | -1.9068 | 2.7348  | 1.0000     |
| B14-B11 | 1.5740  | -0.7468 | 3.8948  | 0.5257     |
| B15-B11 | 0.4620  | -1.8588 | 2.7828  | 1.0000     |
| B13-B12 | 1.2740  | -1.0468 | 3.5948  | 0.8226     |
| B14-B12 | 2.4340  | 0.1132  | 4.7548  | 0.0311 *   |
| B15-B12 | 1.3220  | -0.9988 | 3.6428  | 0.7819     |
| B14-B13 | 1.1600  | -1.1608 | 3.4808  | 0.9015     |
| B15-B13 | 0.0480  | -2.2728 | 2.3688  | 1.0000     |
| B15-B14 | -1.1120 | -3.4328 | 1.2088  | 0.9266     |

Signif. codes: 0 '\*\*\*' 0.001 '\*\*' 0.01 '\*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Compact Letter Display:

-----  
 B04: a  
 B02: a  
 B10: a  
 B14: a  
 B07: ab  
 B08: ab  
 B06: b  
 B09: b  
 B03: b  
 B15: b  
 B13: b  
 B11: b  
 B05: b  
 B12: b  
 B01: b



Tukey HSD 给出全部两两比较与紧凑字母标记（紧凑字母显示（compact letter display）），字母不同的瓶表示均值差异显著。本例瓶数较多，部分瓶间差异显著属正常现象，关键是差异大小是否可接受。

### 8.3.4 第二步：差异大小是否满足预期

用 `precision(value ~ bottle)` 把总变异拆成瓶间分量（bottle）与瓶内分量（error）：

```
bp <- precision(bottle, value ~ bottle)
bp <- variance(bp)
```

```
Variance components
sample component      VC %Total      SD  CV[%]
-----
all    bottle 1.3236    55.1 1.1505 1.1485
all    error 1.0768    44.9 1.0377 1.0359
```

瓶间 SD  $\approx 1.15$ 、CV  $\approx 1.15\%$ ，瓶内 SD  $\approx 1.04$ 、CV  $\approx 1.04\%$ 。假设方案规定总精密度限值为 2%（CV），则瓶间差异在限值内。**注意：**这里的“限值”仅为示例，正式研究必须使用方案或标准规定的限值，且应结合总 CV（含瓶间与瓶内）与各组分分别比较。

```
bp <- ci(bp)
```

```
Confidence intervals (SD)
sample component estimate lower upper
-----
all    total    1.5493 1.2449 2.0519
all    bottle    1.1505 0.4254 1.5704
all    error    1.0377 0.8807 1.2633
```

```
Confidence intervals (%CV)
sample component estimate lower upper
-----
all    total    1.5467 1.2428 2.0485
all    bottle    1.1485 0.4246 1.5678
all    error    1.0359 0.8792 1.2612
```

## 8.4 示例二：不同试剂批测定同一质控品

### 8.4.1 读取数据

3 个试剂批（L1、L2、L3）分别对同一质控品测定 15 次：

```
lot_data <- read_csv("./data/reagent-lot.csv", show_col_types = FALSE)
lot_data <- as.data.frame(lot_data)
lot_data$lot <- factor(lot_data$lot)
str(lot_data)
```

```
'data.frame': 45 obs. of 3 variables:
 $ lot      : Factor w/ 3 levels "L1","L2","L3": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ replicate: num 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 $ value    : num 100 102 101 102 101 ...
```

```
lot_summary <- aggregate(value ~ lot, lot_data, function(x) c(n = length(x), mean = mean(x), sd = sd(x)))
lot_summary <- data.frame(lot = lot_summary$lot, lot_summary$value)
lot_summary
```

```
lot n    mean      sd
1  L1 15 100.8173 1.1626353
```

```
2 L2 15 101.2760 1.4271040
3 L3 15 100.5673 0.7829201
```

### 8.4.2 批次间差异检验

```
ba_lot <- bottle_anova(lot_data, value ~ lot)
print(ba_lot)
```

```
Bottle ANOVA Analysis
Response:      value
Group variable: lot (3 groups)
Complete cases: 45 / 45
Confidence level: 0.95

Descriptive Statistics:
-----
lot          n      Mean      SD
-----
L1           15  100.8173  1.1626
L2           15  101.2760  1.4271
L3           15  100.5673  0.7829

ANOVA Table:
-----
Term          Df      Sum Sq      Mean Sq      F-value      p-value      Sig
-----
lot            2       3.8754       1.9377       1.4528       0.2454
Residuals     42      56.0183       1.3338

Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Assumption Checks:
  Bartlett test: K-squared = 4.6245, df = 2, p-value = 0.0990 (OK)
  Shapiro-Wilk:  W = 0.9817, p-value = 0.6870 (OK)

Post-hoc: use tukey() for pairwise comparisons
```

```
tukey(ba_lot)
```

```
Tukey HSD Post-hoc Test
Response:      value
Complete cases: 45 / 45
Confidence level: 0.95

Term: lot
-----
Comparison      Diff      lwr      upr      p-value      Sig
-----
L2-L1            0.4587    -0.5659    1.4832    0.5269
L3-L1           -0.2500    -1.2745    0.7745    0.8247
L3-L2           -0.7087    -1.7332    0.3159    0.2245

Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Compact Letter Display:
-----
L2: a
```

L1: a  
L3: a

紧凑字母标记显示哪些批之间均值差异显著、差异方向如何。批间均值差异即使统计显著，仍需结合 预设的可接受偏差（例如质控品允许的靶值范围）判断是否在可接受范围内，不能仅凭 p 值下结论。

8.5 结果判读要点

- 1. 先定接受限：分析前明确批/瓶间允许的差异大小（SD/CV 或均值偏差限）。
- 2. 显著性 ≠ 可接受：ANOVA/Tukey 检验的是“是否有差异”，差异大小是否可接受由限值决定。
- 3. 方差拆分：用方差分量把瓶间/批间与瓶内变异分开，单独评价各组分的贡献。
- 4. 两两比较规模：瓶数较多时两两比较数量大，用紧凑字母标记聚焦差异结构。
- 5. 条件一致：批间比较应控制方法、仪器、操作者、时间等条件一致，只让批次变化。
- 6. 完整记录：报告各瓶/批均值、SD、ANOVA 表、Tukey 结果、方差分量与限值判定。



## 9. 参考区间

### 9.1 分析目的

参考区间 (reference interval, RI) 由参考样本群体的测量结果界定, 用于解释个体结果的正常范围, 对应 CLSI EP28-A3c。ivdttools 提供三种方法: 百分位数法 (nonparametric)、参数法 (parametric, 正态或对数正态)、稳健法 (robust)。三种方法对样本量、分布形态和离群值的敏感性不同, 建议同时对同一数据应用多种方法进行比较, 并在建立参考区间前先做异常值检测与正态性评估。

本文演示用 outliers\_test() 与 normal\_test() 做预先分析, 再调用 reference\_interval(method = "all") 同时输出三种方法的参考区间。示例数据为确定性的教学数据 (n=120, 轻度右偏并含离群值)。

```
library(ivdttools)
library(readr)
```

### 9.2 函数概述

| 函数                        | 主要用途     | 关键输入或输出                     |
|---------------------------|----------|-----------------------------|
| outliers_test()           | 异常值检测    | Grubbs / ESD / Dixon / IQR  |
| normal_test()             | 正态性检验与图形 | method="auto" 按样本量选检验       |
| reference_interval()      | 三种方法参考区间 | method="all"、interval、ci、id |
| plot.reference_interval() | 分方法绘制区间  | jitter + 上下限                |

### 9.3 示例：三法并用的参考区间

#### 9.3.1 读取和核验数据

```
ri_data <- read_csv("./data/reference-interval.csv", show_col_types = FALSE)
ri_data <- as.data.frame(ri_data)
str(ri_data)
```

```
'data.frame': 120 obs. of 2 variables:
 $ id : chr "S001" "S002" "S003" "S004" ...
 $ value: num 131.1 100.8 106 74.3 116.9 ...
```

#### 9.3.2 预先分析一：异常值检测

EP28 建议在建立参考区间前审查离群值。样本量 n=120, 不适合 Dixon (Dixon 仅适用于  $n \leq 30$ ), 使用 Grubbs 与广义 ESD:

```
outliers_test(ri_data, col = "value", method = "grubbs")
```

```
Grubbs Outliers Test
Data: ri_data
Column: value (n = 120, missing = 0)
Parameters: alpha = 0.05
```

Outliers: 1

| Index | Value    | G stat | Critical |
|-------|----------|--------|----------|
| 88    | 183.0000 | 4.0104 | 3.4451   |

```
outliers_test(ri_data, col = "value", method = "esd", r = 3)
```

Generalized ESD Outliers Test

Data: ri\_data

Column: value (n = 120, missing = 0)

Parameters: alpha = 0.05, r = 3

Outliers: 2

| Index | Value    | R stat | Critical |
|-------|----------|--------|----------|
| 88    | 183.0000 | 4.0104 | 3.4451   |
| 57    | 178.0000 | 4.0576 | 3.4424   |

**参数说明：** `outliers_test()` 的 `method` 可选 "grubbs"、"esd"、"dixon"、"iqr"；ESD 通过 `r` 指定最多检出数，Dixon 通过 `type` 指定尾部 ("both"/"min"/"max")，IQR 通过 `coef` 指定倍数（默认 1.5）。**检测到离群值不代表应删除**——应回查原始记录、实验过程与方案规定，在有充分理由时进行包含/不包含的敏感性分析。

### 9.3.3 预先分析二：正态性检验

```
nt <- normal_test(ri_data, col = "value", method = "auto")
nt
```

Normality Test

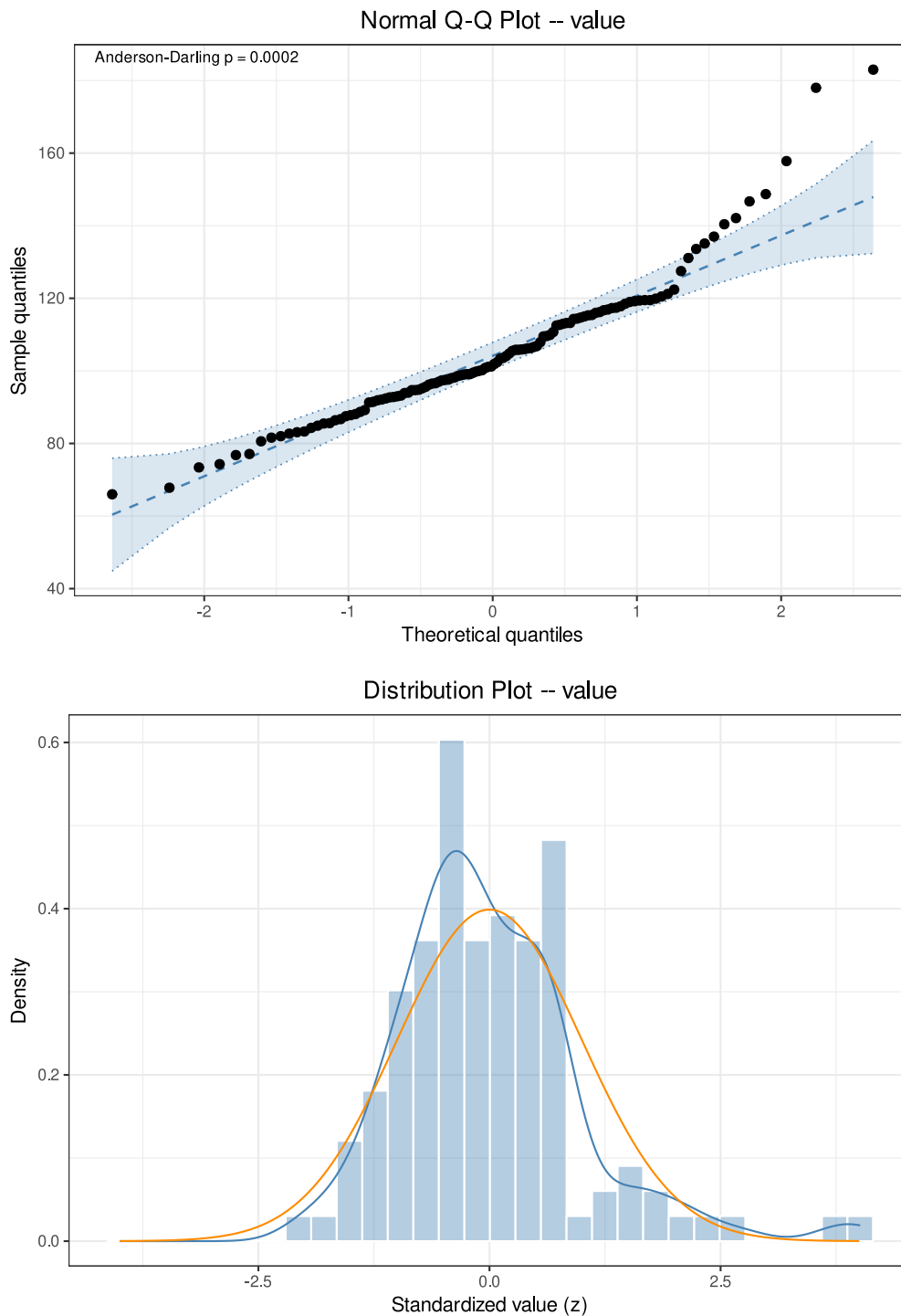
Data: ri\_data

Column: value (n = 120, missing = 0)

Method: Anderson-Darling

A = 1.7577, p = 0.0002

```
plot(nt, type = c("qq", "his"))
```



`method="auto"` 对  $n=120$  自动选择 Anderson-Darling 检验,  $p$  值很小, 提示数据不服从正态分布 (该数据右偏并含离群值)。QQ 图与直方图可直观确认偏态。

### 9.3.4 三法并用的参考区间

```
ri <- reference_interval(
  ri_data,
  col = "value",
  interval = 0.95,
  ci = 0.95,
  method = "all",
```

```
id = "id"
)
print(ri)
```

#### Reference Interval Analysis

Column: value  
 Reference interval: 95% (alpha = 0.025)  
 Confidence level: 0.95  
 ID variable: id  
 Complete cases: 120 / 120

No missing values.  
 No duplicate IDs found.

#### Percentile (quantile type 6, CLSI EP28-A3c)

Lower = 73.4225 [66.0000, 80.6000]  
 Upper = 157.5725 [137.0000, 183.0000]

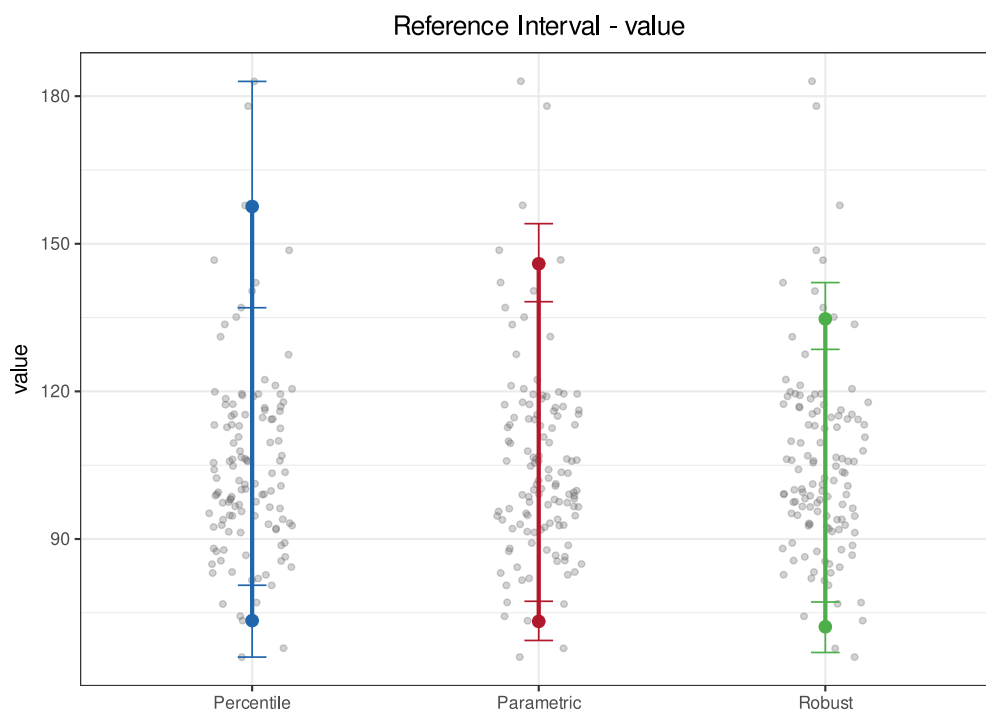
#### Parametric (log-transformed, Shapiro-Wilk p = 0.0661)

Lower = 73.2539 [69.3807, 77.3434]  
 Upper = 145.9407 [138.2241, 154.0880]

#### Robust (Huber M-estimation (k=1.5, 16 iter) + MAD)

Lower = 72.1573 [66.9361, 77.1969]  
 Upper = 134.7365 [128.5402, 142.1136]

```
plot(ri)
```



**参数说明：**reference\_interval() 中 interval 是参考区间覆盖度 (默认 0.95, 对应 2.5%–97.5%), ci 是区间端点的置信水平, 两者含义不同。method 可取 "percentile"、"parametric"、"robust"、"all" 或其中任意组合。id 用于重复样本检测。

本示例三种方法结果比较：



- 百分位数法 (73.4–157.6)：非参数、不作分布假设，但上限被两个大离群值抬高；
- 参数法 (73.3–145.9)：自动检测到数据非正态后做了 log 变换 (`transformed=TRUE`) 再回代；
- 稳健法 (72.2–134.7)：基于 Huber M 估计与 MAD，对离群值最稳健。

百分位法上限明显高于稳健法，正是离群值影响的表现。参考区间应在样本来源、样本量、分布特征与研究方案指导下选择报告方法，不宜只挑结果“好看”的一种。

## 9.4 结果判读要点

1. 方案先定：明确参考人群、纳入排除标准、样本量（百分位法 EP28 建议  $\geq 120$ ）与分区策略。
2. 先检后算：先做异常值检测与正态性评估，记录离群值处理决定（是否排除、依据）。
3. 方法可比：三法同出便于发现离群值或分布假设对区间的影响，报告时说明所选方法与理由。
4. 参数区分：区分 `interval`（覆盖度）与 `ci`（端点置信度），不要混用。
5. 转换透明：参数法自动 log 变换时要报告变换类型与回代方式。
6. 非唯一结论：参考区间不等同于临床决定限，也不自动构成可接受性判定。



## 10. 质量控制

### 10.1 分析目的

质量控制 (quality control, QC) 通过定期测定质控品并监控结果是否偏离靶值, 判断测量系统是否处于受控状态。ivdtools 提供 Levey-Jennings 图与 Westgard 多规则评价 (qc\_chart())、换批/换组情境下的分组监控, 以及双水平质控的 Youden 图 (youden\_plot())。

本文演示: 获取与理解 Westgard 规则、日常质控结果是否超限、试剂换批时如何正确分组评价, 以及双水平质控的 Youden 图。示例数据为确定性的教学数据; **Westgard 规则组合与允许限**应根据实验室的**风险管理策略和方案**预先确定。

```
library(ivdtools)
library(readr)
```

### 10.2 函数概述

| 函数              | 主要用途                    | 关键输入或输出                 |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| list_westgard() | 查看 Westgard 规则名称与含义     | brief=TRUE 仅返回规则向量      |
| qc_chart()      | Levey-Jennings 图 + 规则判定 | rules、mean/sd、group、run |
| youden_plot()   | 双水平质控 Youden 图          | 两个样本列、靶值均值/SD           |

### 10.3 示例一: 获取规则与日常质控

#### 10.3.1 查看 Westgard 规则

```
list_westgard()
```

Westgard QC Rules

```
-----
1-2s    1 point exceeds +/-2s (warning)
1-3s    1 point exceeds +/-3s (out of control)
2-2s    2 consecutive points exceed +/-2s (same side)
R-4s    2 consecutive points differ by at least 4s
4-1s    4 consecutive points exceed +/-1s (same side)
8x      8 consecutive points on same side of mean
10x     10 consecutive points on same side of mean
-----
```

#### 10.3.2 读取日常质控数据

```
qc_daily <- read_csv("./data/qc-daily.csv", show_col_types = FALSE)
qc_daily <- as.data.frame(qc_daily)
head(qc_daily)
```

```
run  value
1    1 103.24
2    2 103.06
3    3  94.52
4    4  99.51
5    5  99.14
6    6  95.62
```

数据为目标值  $\text{mean} = 100$ 、 $\text{SD} = 3$  的日常质控结果，共 30 个运行点。

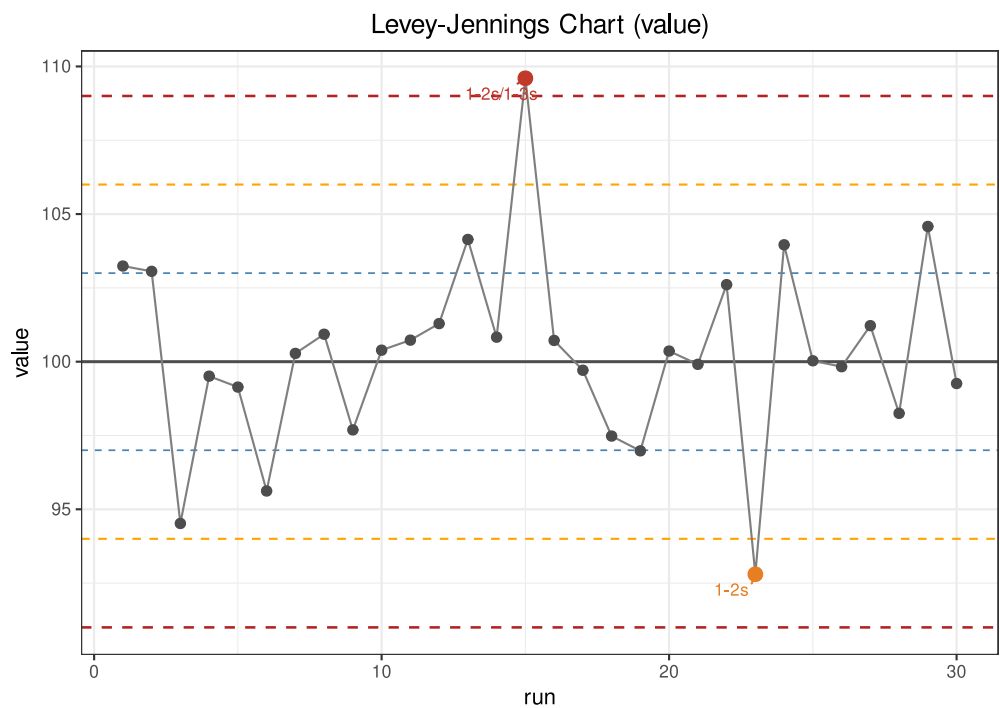
### 10.3.3 运行质量判定

```
qc <- qc_chart(
  qc_daily,
  value = "value",
  rules = "1-2s,1-3s,2-2s,R-4s,4-1s,10x",
  mean = 100,
  sd = 3,
  run = "run"
)
print(qc)
```

```
QC Control Chart
Value column:   value
Mean (target):  100.0000
SD (target):    3.0000
N (total):      30 | Complete: 30 | Missing: 0
Rules applied:  1-2s, 1-3s, 2-2s, R-4s, 4-1s, 10x

Violations:
-----
1-2s : points 15, 23
1-3s : points 15
-> 2 violation(s): 1 warning(s), 1 out of control
```

```
plot(qc)
```



`qc_chart()` 把每条规则的违例点记录在 `$violations` 中：

`qc$violations`

```
$`1-2s`  
[1] 15 23  
  
$`1-3s`  
[1] 15  
  
$`2-2s`  
integer(0)  
  
$`R-4s`  
integer(0)  
  
$`4-1s`  
integer(0)  
  
$`10x`  
integer(0)
```

本例第 15 点超出 +3s（触发 1-3s 与 1-2s，判为失控），第 23 点超出 -2s（触发 1-2s，判为警告）。`n_warn` 与 `n_oc` 分别给出警告与失控点计数。

**参数说明：**`qc_chart()` 的 `rules` 为逗号分隔的规则字符串；`mean/sd` 为目标值（不给出时用 数据估计，但监控质控应使用来自说明书的靶值）。`run` 指定运行顺序列，`group` 指定分组列（见示例二）。

## 10.4 示例二：试剂换批时的分组评价

### 10.4.1 读取数据

数据中前 10 个点为 L1 批、中间 10 个为 L2 批（存在整体偏移）、后 10 个为 L3 批：

```
qc_lot <- read_csv("./data/qc-lot-change.csv", show_col_types = FALSE)
qc_lot <- as.data.frame(qc_lot)
table(qc_lot$lot)
```

```
L1 L2 L3
10 10 10
```

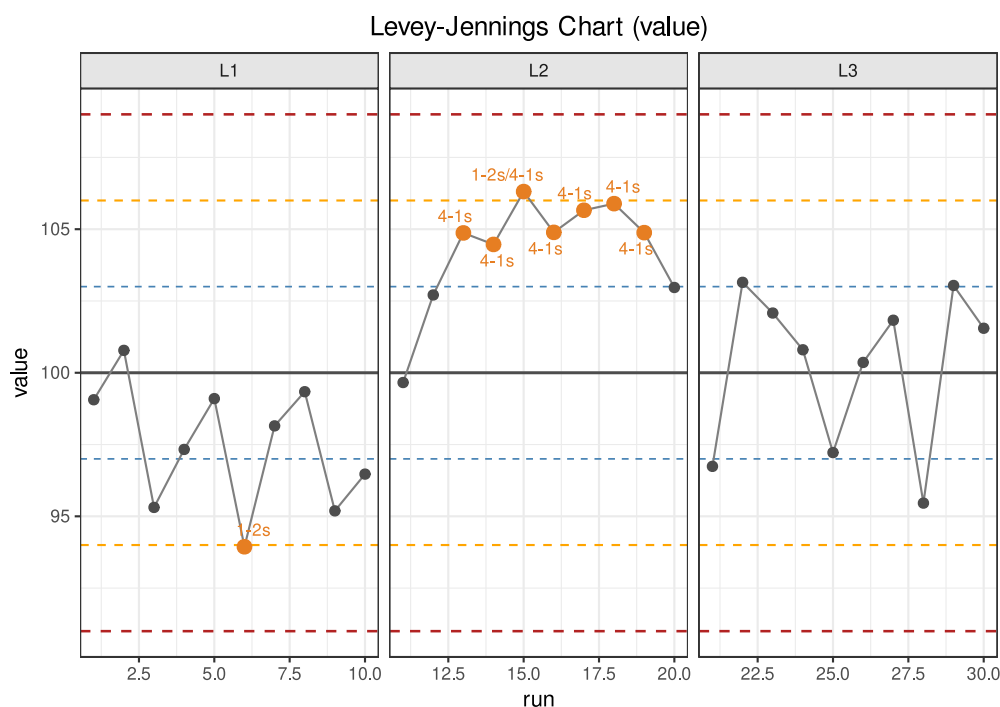
## 10.4.2 对整条序列分组

用 `group = "lot"` 画图，Westgard 规则仍在整条序列上判定：

```
qc_lot_all <- qc_chart(
  qc_lot,
  value = "value",
  mean = 100,
  sd = 3,
  run = "run",
  group = "lot"
)
qc_lot_all$n_oc
```

```
[1] 0
```

```
plot(qc_lot_all)
```



图中虽按批分面，但规则在整条序列上计算，观察换批造成的系统性偏移。

## 10.5 示例三：双水平质控的 Youden 图

### 10.5.1 读取数据

Youden 图使用两个不同浓度（水平）的质控品在同一次运行中的结果（宽表格式，一列一个水平）：

```
youden_dat <- read_csv("./data/qc-youden.csv", show_col_types = FALSE)
youden_dat <- as.data.frame(youden_dat)
head(youden_dat)
```

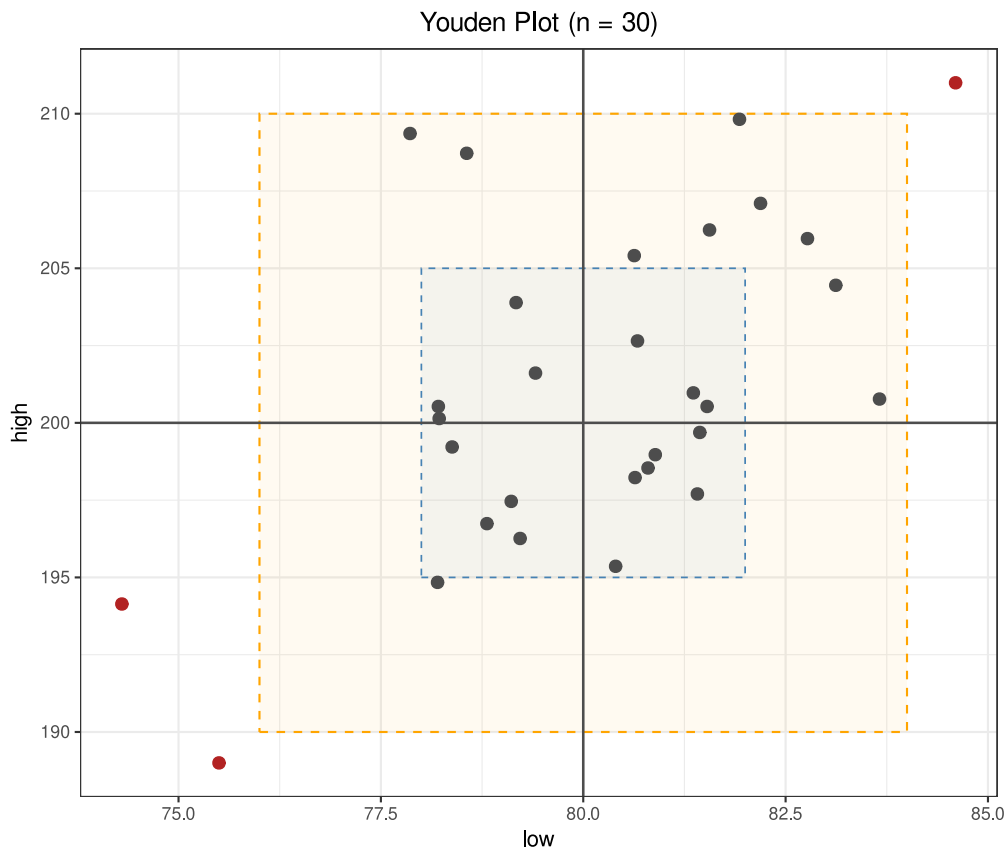
```
  run  low  high
1   1  77.86 209.36
2   2  82.19 207.10
3   3  75.50 189.00
4   4  80.40 195.36
5   5  80.64 198.23
6   6  78.22 200.14
```

## 10.5.2 绘制 Youden 图

```
yd <- youden_plot(
  youden_dat,
  sample1 = "low",
  sample2 = "high",
  mean1 = 80,
  mean2 = 200,
  sd1 = 2,
  sd2 = 5
)
print(yd)
```

```
Youden Plot
Sample 1 (low):
  Mean:  80.0000
  SD:    2.0000
Sample 2 (high):
  Mean:  200.0000
  SD:    5.0000
Correlation: 0.5428
N (total):  30 | Complete: 30 | Missing: 0
Points outside +/-2SD: 3 (rows: 3, 17, 19)
```

```
plot(yd)
```



```
yd$outside_rows
```

```
[1] 3 17 19
```

`youden_plot()` 用  $\pm 2s$  矩形框标注超出范围的点。本示例有 3 个运行点落在矩形外 (含人为设置的失控点), 提示这些运行可能同时受到系统误差影响。两水平的共享偏移 (点沿对角线方向外移) 提示系统误差, 单一方向的大幅度偏移则更可能来自随机误差或单水平问题。

**参数说明:** `youden_plot()` 的 `sample1/sample2` 为两个水平的数值列; `mean1/mean2/sd1/sd2` 为靶值 (不给出时用数据估计)。`$n_outside` 与 `$outside_rows` 给出矩形外的点。

## 10.6 结果判读要点

1. **靶值来源:** 质控图的目标均值与 SD 应来自说明书或验证数据, 而不是临时用数据估计。
2. **规则组合:** Westgard 规则组合与判为失控的处置流程应在方案中预先规定, 并随风险重新评估。
3. **双水平互补:** Youden 图同时看两个水平的联合表现, 识别系统误差与随机误差的迹象。
4. **失控处置:** 检测到失控点后应停止报告、排查原因、必要时重新验证与召回, 记录完整处置链。
5. **统计 ≠ 放行:** 质控判定是放行决策的依据之一, 最终决定应符合实验室质量体系要求。



# 11. 样本量计算

## 11.1 分析目的

样本量计算在研究设计与性能评价方案阶段确定所需样本数或可获得的检验效能。ivdtools 提供三个独立函数，分别对应三类常见问题：

- `sample_size_bland_altman()`：Bland-Altman 一致性评价的样本量/效能（Lu 等 2016）；
- `sample_size_proportion_ci()`：单比例置信区间达到指定半宽所需样本量；
- `sample_size_proportion()`：单臂目标值检验（单样本比例对已知目标）的样本量/效能/显著性。

三个函数都由参数驱动、不需要原始数据文件。它们返回带属性的标量，`print()` 给出友好解释，`as.numeric()` 取出数值结果。示例中的参数（效能、置信水平、允许半宽等）均为教学设定，正式研究必须使用方案规定的参数。

```
library(ivdtools)
```

## 11.2 函数概述

| 函数                                       | 主要用途     | 求解方向                                                                          |
|------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <code>sample_size_bland_altman()</code>  | BA 一致性评价 | 由 <code>power</code> 求 <code>n</code> ，或由 <code>n</code> 求 <code>power</code> |
| <code>sample_size_proportion_ci()</code> | 单比例置信区间  | 由 <code>d</code> 求 <code>n</code> ，或由 <code>n</code> 求 <code>d</code>         |
| <code>sample_size_proportion()</code>    | 单臂目标值检验  | 任意两个给定 <code>n/alpha/power</code> 求第三个                                        |

## 11.3 示例一：Bland-Altman 一致性评价的样本量

### 11.3.1 由目标效能求样本量

```
n_ba <- sample_size_bland_altman(  
  power = 0.80,  
  mu = 0.2,  
  sd = 1,  
  delta = 2.5  
)  
print(n_ba)
```

```
Sample size for Bland-Altman agreement assessment  
Mode           : Compute n from power  
Mean difference : 0.2000  
SD of differences: 1.0000  
Clinical limit  : 2.5000  
Confidence level : 0.9500  
Agreement level : 0.9500  
Sample size (n) : 201  
Power          : 0.800300
```

```
as.numeric(n_ba)
```

[1] 201

在平均差异  $\mu = 0.2$ 、差异 SD  $sd = 1$ 、临床一致性限  $\delta = 2.5$  的设定下，达到 80% 效能 约需 201 对样本。

**参数说明：**  $\mu$  为平均差异， $sd$  为差异标准差 ( $>0$ )， $\delta$  为临床可接受的一致性限 ( $>0$ )。  
 $conf.level$  是一致性限置信区间的置信水平， $agree.level$  是 LoA 的覆盖度，两者是不同层次——前者影响估计的可靠性，后者决定 LoA 本身的宽度。

### 11.3.2 由样本量求效能

给定已有样本量，反查能达到的效能：

```
sample_size_bland_altman(n = 201, mu = 0.2, sd = 1, delta = 2.5)
```

```
Sample size for Bland-Altman agreement assessment
Mode           : Compute power from n
Mean difference : 0.2000
SD of differences: 1.0000
Clinical limit  : 2.5000
Confidence level : 0.9500
Agreement level : 0.9500
Sample size (n) : 201
Power          : 0.800300
```

与上面互为验证， $n=201$  恰好对应效能 0.80。

## 11.4 示例二：单比例置信区间的样本量

### 11.4.1 由目标半宽求样本量

```
n_pci <- sample_size_proportion_ci(p = 0.3, d = 0.05)
print(n_pci)
```

```
Single proportion confidence interval
Mode           : Compute n from p and d
Method          : wilson
Target proportion: 0.3000
Confidence level : 0.9500
Sample size (n) : 320
Half-width (d)  : 0.050000
```

对预期比例  $p = 0.3$ ，要使 95% 置信区间半宽不超过 0.05，约需 320 例。

### 11.4.2 由样本量求半宽

```
sample_size_proportion_ci(p = 0.3, n = 320)
```

```
Single proportion confidence interval
Mode           : Compute d from p and n
Method          : wilson
Target proportion: 0.3000
Confidence level : 0.9500
Sample size (n) : 320
Half-width (d)  : 0.049967
```

$n=320$  时半宽约为 0.05，与上面互为验证。

**参数说明：**  $p$  为预期比例（必须给定， $0 < p < 1$ ）， $d$  为期望半宽（ $0 < d \leq 0.5$ ）。`method` 可选 7 种置信区间方法（默认 "wilson"，另有 "wald"、"wald-cc"、"agresti-coull"、"jeffreys"、"wilson-cc"、"clopper-pearson"），方法选择影响所需样本量，应在方案中说明。

## 11.5 示例三：单臂目标值检验的样本量

### 11.5.1 求样本量

```
n_sp <- sample_size_proportion(
  p0 = 0.2,
  p1 = 0.35,
  alpha = 0.05,
  power = 0.8,
  alternative = "greater",
  method = "wilson"
)
print(n_sp)
```

```
Sample size for a single-arm target value test
Mode          : Compute n from alpha and power
Method        : wilson
H0: p <= 0.2000
H1: p > 0.2000
Expected p    : 0.3500
Sample size (n) : 47
Alpha         : 0.050000
Power         : 0.815687
Critical x    : 14
```

在  $p_0 = 0.2$ （目标/零假设比例）与  $p_1 = 0.35$ （预期比例）、单侧  $\alpha = 0.05$ 、效能 0.80 的设定下，约需 47 例。

**参数说明：** `alternative` 可取 "greater"（此时要求  $p_1 > p_0$ ）、"less" 或 "two.sided"。该方法基于置信区间反演：给定  $n/\alpha/\text{power}$  中任意两个求第三个；三个都给出时作为一致性校验。

### 11.5.2 求效能

```
sample_size_proportion(
  p0 = 0.2,
  p1 = 0.35,
  n = 47,
  alpha = 0.05,
  alternative = "greater"
)
```

```
Sample size for a single-arm target value test
Mode          : Compute power from n and alpha
Method        : wilson
H0: p <= 0.2000
H1: p > 0.2000
Expected p    : 0.3500
Sample size (n) : 47
Alpha         : 0.050000
Power         : 0.815687
Critical x    : 14
```

### 11.5.3 求显著性水平 (alpha)

```
sample_size_proportion(
  p0 = 0.2,
  p1 = 0.35,
  n = 47,
  power = 0.8,
  alternative = "greater"
)
```

```
Sample size for a single-arm target value test
Mode          : Compute alpha from n and power
Method        : wilson
H0: p <= 0.2000
H1: p > 0.2000
Expected p    : 0.3500
Sample size (n) : 47
Alpha        : 0.046728
Power        : 0.815687
Critical x    : 14
```

三种求解方向互相印证，结果一致 (n=47、power=0.8、alpha≈0.05)。

## 11.6 结果判读要点

1. **参数先行**：样本量计算前确定效能、置信水平、允许误差/半宽、预期比例与单双侧方向。
2. **结果是有条件的**：样本量只在所设参数成立时有效，参数估计不准会导致样本量不准。
3. **方法一致**：比例类问题应提前确定 CI 方法 (Wilson 等)，不能事后挑选。
4. **方向约束**：单臂检验注意 `alternative` 与 `p0/p1` 大小关系的一致性。
5. **方案留档**：把参数、函数调用与输出一并写入研究方案，便于复核与更新。

## 12. 方法学比较

### 12.1 分析目的

方法学比较 (method comparison) 评价候选方法 (candidate) 与参考方法 (reference) 在相同样本上测得结果的一致性, 对应 CLSI EP09。ivdttools 的 `mcr()` 提供一个渐进式 S3 工作流: 描述统计 → 相关分析 → 回归 (OLS、WLS、Deming、加权 Deming、Passing-Bablok) → Bland-Altman → 异常值 → 医学决定水平偏倚, 并提供绘图、预测与汇总。本文以一个包含不同批次与样本类型的完整示例演示全流程, 并演示按批次/样本类型拆分后的子组比较。

示例数据为确定性的教学数据, 其中人为加入了一个离群点以演示异常值检测; 统计结果不自动构成合格判定, 接受标准应在分析前确定。

```
library(ivdttools)
library(readr)
```

### 12.2 函数概述

| 函数                                           | 主要用途      | 关键输入或输出                                                                                  |
|----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>mcr()</code>                           | 创建方法学比较对象 | <code>id</code> 、 <code>candidate</code> 、 <code>reference</code> 、 <code>weights</code> |
| <code>describe()</code>                      | 描述统计      | 候选/参考/差值及额外列                                                                             |
| <code>correlation()</code>                   | 相关分析      | pearson/spearman/<br>kendall                                                             |
| <code>regression()</code>                    | 回归拟合      | ols/wls/deming/wdeming/<br>pb、 <code>lambda</code> 、 <code>weights</code>                |
| <code>bland_altman()</code>                  | 一致性限      | difference/ratio/percent、<br><code>x_axis</code>                                         |
| <code>outlier()</code>                       | 差值异常值     | grubbs/esd/dixon/iqr、 <code>type</code>                                                  |
| <code>bias()</code>                          | 医学决定水平偏倚  | <code>mdl</code> 、 <code>interval</code>                                                 |
| <code>predict()</code>                       | 正向/逆向预测   | 需先回归                                                                                     |
| <code>plot()</code> / <code>summary()</code> | 图形与汇总     | <code>type</code> 选择图形                                                                   |

### 12.3 示例：完整的单示例分析

#### 12.3.1 读取和核验数据

数据包含 40 例, 每例有编号 `id`、候选方法结果 `candidate`、参考方法结果 `reference`, 以及批次 `batch` (B1/B2) 与样本类型 `sample_type` (serum/plasma/urine):

```
mc_dat <- read_csv("./data/method-comparison.csv", show_col_types = FALSE)
mc_dat <- as.data.frame(mc_dat)
str(mc_dat)
```

```
'data.frame': 40 obs. of 5 variables:
 $ id      : num 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
```

```
$ batch      : chr  "B1" "B1" "B1" "B1" ...
$ sample_type: chr  "serum" "plasma" "urine" "serum" ...
$ reference  : num  10 14.9 19.7 24.6 29.5 34.4 39.2 44.1 49 53.8 ...
$ candidate  : num  11.6 16.6 20.9 30.4 34 ...
```

```
dim(mc_dat)
```

```
[1] 40 5
```

```
knitr::kable(table(mc_dat$batch), caption = "批次分布")
```

| Var1 | Freq |
|------|------|
| B1   | 20   |
| B2   | 20   |

```
knitr::kable(table(mc_dat$sample_type), caption = "样本类型分布")
```

| Var1   | Freq |
|--------|------|
| plasma | 13   |
| serum  | 14   |
| urine  | 13   |

12.3.2 创建对象与描述统计

```
mc <- mcr(mc_dat, id = "id", candidate = "candidate", reference = "reference")
```

```
mc <- describe(mc, cols = c("batch", "sample_type"))
```

| Descriptive Statistics |       |          |         |         |         |          |          |          |    |
|------------------------|-------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----|
| Variable               | n     | Mean     | SD      | Min     | Q1      | Median   | Q3       | Max      | NA |
| candidate (X)          | 40    | 112.4977 | 59.2513 | 11.5900 | 63.1075 | 112.5750 | 159.5925 | 209.9000 |    |
| reference (Y)          | 40    | 105.0000 | 56.9555 | 10.0000 | 57.4750 | 105.0000 | 152.5250 | 200.0000 |    |
| Diff (X-Y)             | 40    | 7.4977   | 3.9583  | 1.2000  | 5.2725  | 6.6100   | 9.7950   | 22.1000  |    |
| batch                  |       |          |         |         |         |          |          |          |    |
| Level                  | Count | Percent  |         |         |         |          |          |          |    |
| B1                     | 20    | 50.0%    |         |         |         |          |          |          |    |
| B2                     | 20    | 50.0%    |         |         |         |          |          |          |    |
| sample_type            |       |          |         |         |         |          |          |          |    |
| Level                  | Count | Percent  |         |         |         |          |          |          |    |
| plasma                 | 13    | 32.5%    |         |         |         |          |          |          |    |
| serum                  | 14    | 35.0%    |         |         |         |          |          |          |    |
| urine                  | 13    | 32.5%    |         |         |         |          |          |          |    |

```
mc
```

```
Method Comparison
Data class:      data.frame
Total rows:      40
Complete pairs:  40
ID variable:     id
Test method (X): candidate
Reference (Y):   reference
Duplicate IDs:   none
```

```
Analysis slots:
[x] Describe
[ ] Correlation
[ ] Regression
[ ] Outlier
[ ] Bland-Altman
[ ] Bias
```

`describe()` 的 `cols` 指定纳入描述的分类/数值附加列，支持 - 前缀排除。

### 12.3.3 相关分析

```
mc <- correlation(mc, method = "pearson")
```

```
Correlation
Method: pearson
r = 0.9985, 95% CI [0.9971, 0.9992]
p-value: < 2.2e-16
n = 40
```

**参数说明：** `correlation()` 的 `method` 可选 "pearson"、"spearman"、"kendall"。相关反映两变量共同变化的程度，**不等于一致性**，不能替代 Bland-Altman 或回归偏差评价。

### 12.3.4 回归分析

依次比较 OLS、Deming、Passing-Bablok 与 WLS。由于 `regression()` 会更新对象内的回归结果，多种方法分别存入不同对象以便比较：

```
mc_ols <- regression(mc, method = "ols")
```

```
Regression
Method: OLS
Intercept = -2.9723 (SE = 1.0971)
Slope      = 0.9598 (SE = 0.0087)
Intercept 95% CI: [-5.1933, -0.7513]
Slope     95% CI: [0.9423, 0.9773]
H0: slope = 1 -> t = -4.6494, p = 3.944e-05
slope significantly different from 1 (CI excludes 1)
R-squared = 0.9969
Sigma     = 3.2015
n = 40
```

```
mc_dem <- regression(mc, method = "deming")
```

```
Regression
Method: Deming
Intercept = -3.1323 (SE = 1.4133)
Slope = 0.9612 (SE = 0.0092)
Intercept 95% CI: [-5.9934, -0.2712]
Slope 95% CI: [0.9426, 0.9798]
H0: slope = 1 -> t = -4.2313, p = 0.0001413
slope significantly different from 1 (CI excludes 1)
Sigma = 3.2026
n = 40
```

```
mc_pb <- regression(mc, method = "pb")
```

```
Regression
Method: Passing-Bablok
Intercept = -2.1674 (SE = NA)
Slope = 0.9556 (SE = NA)
Intercept 95% CI: [-3.1487, -0.9828]
Slope 95% CI: [0.9444, 0.9669]
Sigma = 3.2299
n = 40
```

```
mc_wls <- regression(mc, method = "wls", weights = "1/y")
```

```
Regression
Method: WLS
Weights: 1/y
Intercept = -2.2924 (SE = 0.9153)
Slope = 0.9518 (SE = 0.0108)
Intercept 95% CI: [-4.1452, -0.4396]
Slope 95% CI: [0.9299, 0.9736]
H0: slope = 1 -> t = -4.4712, p = 6.818e-05
slope significantly different from 1 (CI excludes 1)
R-squared = 0.9951
Sigma = 0.4819
n = 40
```

```
knitr::kable(
  data.frame(
    方法 = c("OLS", "Deming", "Passing-Bablok", "WLS(1/y)"),
    截距 = c(mc_ols$regression$intercept, mc_dem$regression$intercept,
      mc_pb$regression$intercept, mc_wls$regression$intercept),
    斜率 = c(mc_ols$regression$slope, mc_dem$regression$slope,
      mc_pb$regression$slope, mc_wls$regression$slope)
  ),
  digits = 4,
  caption = "四种回归方法截距与斜率比较"
)
```

| 方法             | 截距      | 斜率     |
|----------------|---------|--------|
| OLS            | -2.9723 | 0.9598 |
| Deming         | -3.1323 | 0.9612 |
| Passing-Bablok | -2.1674 | 0.9556 |



| 方法       | 截距      | 斜率     |
|----------|---------|--------|
| WLS(1/y) | -2.2924 | 0.9518 |

```
print(mc_ols)

Method Comparison
Data class:      data.frame
Total rows:      40
Complete pairs:  40
ID variable:     id
Test method (X): candidate
Reference (Y):    reference
Duplicate IDs:   none

Analysis slots:
[x] Describe
[x] Correlation (pearson)
[x] Regression (OLS)
[ ] Outlier
[ ] Bland-Altman
[ ] Bias
```

本例 OLS 斜率  $\approx 0.96$ ，95% CI 不含 1，说明候选方法存在约 4% 的比例偏差（数据真实偏差即为 5%）。

**参数说明：**regression() 的 method 可选 "ols"、"wls"、"deming"、"wdeming"、"pb"。Deming 用 lambda 指定方差比 (ref/cand, 默认 1); wls/wdeming 必须提供 weights (内置方案 或数据列名); conf.level 控制参数置信区间。

12.3.5 医学决定水平的偏倚

用 bias() 评价在医学决定水平（MDL）处的预测偏倚：

```
mc_ols <- bias(mc_ols, mdl = c(30, 80, 150), interval = "both")

Bias
Method: OLS
Interval: both (95%)
MDL points: 3
Bias range: [4.1791, 9.0064]

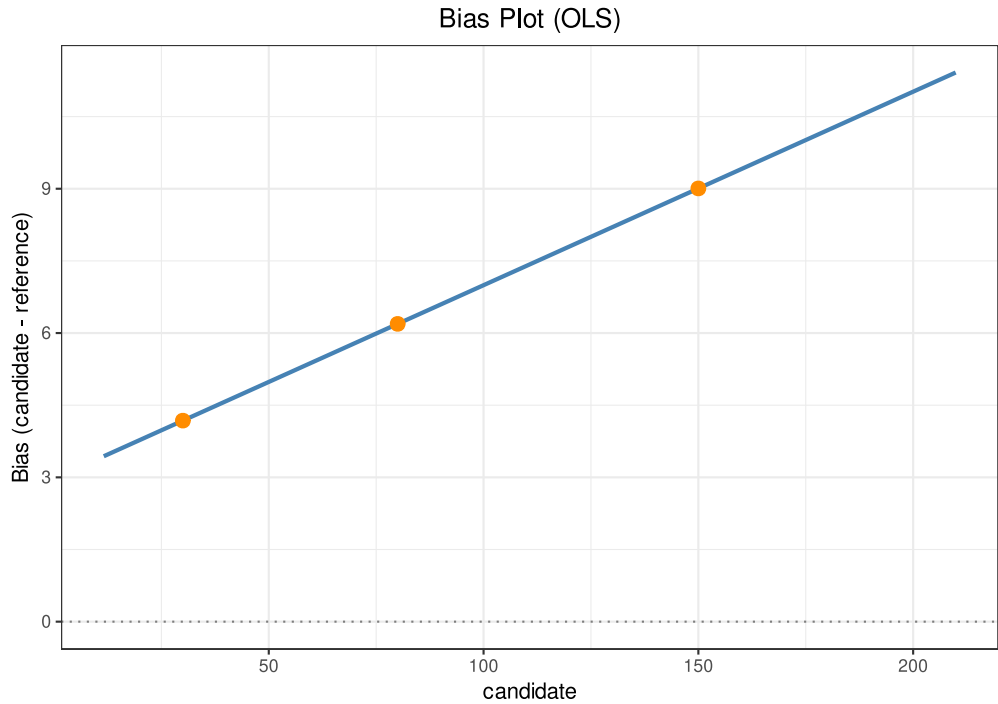
mdl      bias ci_lower ci_upper pi_lower pi_upper
-----
30 4.179112 2.407658 5.950566 -2.539698 10.89792
80 6.190463 5.018240 7.362685 -0.395770 12.77670
150 9.006354 7.789153 10.223554 2.411967 15.60074

mc_ols$bias

Bias
Method: OLS
Interval: both (95%)
MDL points: 3
Bias range: [4.1791, 9.0064]
```

```
mdl    bias ci_lower ci_upper pi_lower pi_upper
-----
30 4.179112 2.407658 5.950566 -2.539698 10.89792
80 6.190463 5.018240 7.362685 -0.395770 12.77670
150 9.006354 7.789153 10.223554 2.411967 15.60074

plot(mc_ols, type = "bias", mdl = c(30, 80, 150))
```



参数说明： `bias(mdl, level, interval)` 中 `mdl` 为医学决定水平向量；`interval` 可选 `""`、`"confidence"`、`"prediction"`、`"both"`。偏倚定义参考候选方法 `mdl` 处的拟合值与 `mdl` 之差，解释时应结合回归方向和方案规定的允许偏倚。

12.3.6 Bland-Altman 分析

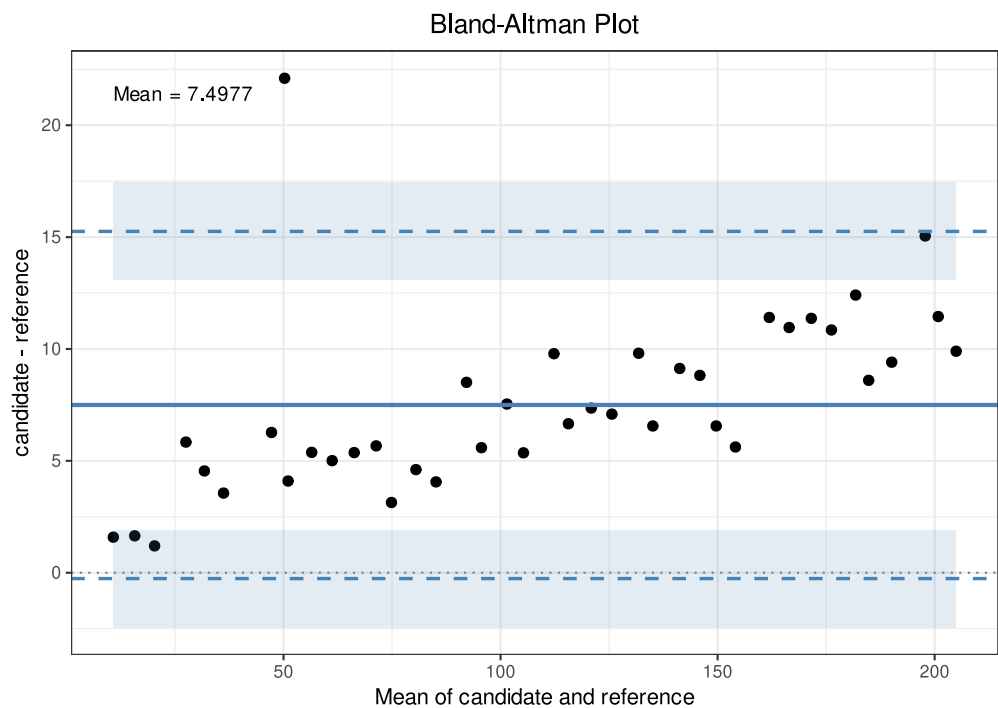
```
mc_ols <- bland_altman(mc_ols, type = "difference")

Bland-Altman
Type:      difference
Y-axis:    candidate - reference
X-axis:    Mean of candidate and reference
n = 40

Mean diff: 7.4977
SD diff:   3.9583
95% LoA: [-0.2603, 15.2558]

95% CI for LoA:
  Lower LoA: [-2.4419, 1.9213]
  Upper LoA: [13.0742, 17.4374]

plot(mc_ols, type = "bland_altman")
```



```
mc_ols$bland_altman[c("mean_diff", "sd_diff", "loa")]

$mean_diff
[1] 7.49775

$sd_diff
[1] 3.958259

$loa
      lower      upper
-0.2602947 15.2557947
```

**参数说明：** `bland_altman()` 的 `type` 可选 "difference"、"ratio"、"percent" (Y 轴度量), `x_axis` 可选 "mean"、"candidate"、"reference" (X 轴); `agree.level` 控制 LoA 宽度, `conf.level` 控制 LoA 置信区间。

12.3.7 异常值检测

对配对差值检测异常值:

```
mc_ols <- outlier(mc_ols, method = "grubbs", type = "difference")

Outlier
Method: grubbs
Data: Difference (candidate - reference)
Alpha: 0.05

1 outlier(s) found:
Row      Value  Statistic Critical
-----
7      22.1000    3.6891   3.0361
```

```
mc_ols$outlier
```

```
Outlier
Method: grubbs
Data: Difference (candidate - reference)
Alpha: 0.05

1 outlier(s) found:
Row      Value  Statistic Critical
-----
7        22.1000    3.6891  3.0361
```

```
mc_ols$outlier$indices
```

```
[1] 7
```

检测到第 7 号样本的差值明显偏大。**检出异常值不等于应删除**——应回查原始记录、实验过程，并在有充分理由时进行包含/不包含的敏感性分析。

### 12.3.8 预测

```
predict(mc_ols, candidate = c(40, 100))
```

```
candidate ref_pred
1      40 35.41862
2     100 93.00500
```

```
predict(mc_ols, reference = c(50, 120), inverse = TRUE)
```

```
reference cand_pred
1      50 55.19253
2     120 128.12645
```

### 12.3.9 子组比较

不同批次或样本类型的方法表现可能不同。先按批次拆分，再对子组重跑回归与 Bland-Altman:

```
for (b in c("B1", "B2")) {
  sub <- mc_dat[mc_dat$batch == b, ]
  mcs <- mcr(sub, id = "id", candidate = "candidate", reference = "reference")
  mcs <- regression(mcs, method = "ols")
  mcs <- bland_altman(mcs, type = "difference")
  cat(b, ": slope =", round(mcs$regression$slope, 4),
      ", mean diff =", round(mcs$bland_altman$mean_diff, 3), "\n")
}
```

```
Regression
Method: OLS
Intercept = -2.9704 (SE = 2.2333)
Slope      = 0.9582 (SE = 0.0327)
Intercept 95% CI: [-7.6623, 1.7215]
Slope     95% CI: [0.8895, 1.0269]
H0: slope = 1 -> t = -1.2784, p = 0.2173
slope not significantly different from 1 (CI contains 1)
R-squared = 0.9795
```

```

Sigma      = 4.2427
n = 20

Bland-Altman
Type:      difference
Y-axis:    candidate - reference
X-axis:    Mean of candidate and reference
n = 20

Mean diff: 5.5550
SD diff:   4.3129
95% LoA: [-2.8981, 14.0081]

95% CI for LoA:
  Lower LoA: [-6.4069, 0.6107]
  Upper LoA: [10.4993, 17.5169]
B1 : slope = 0.9582 , mean diff = 5.555

Regression
Method: OLS
Intercept = -1.3159 (SE = 2.3598)
Slope      = 0.9502 (SE = 0.0142)
Intercept 95% CI: [-6.2736, 3.6419]
Slope     95% CI: [0.9203, 0.9801]
H0: slope = 1 -> t = -3.4988, p = 0.002564
slope significantly different from 1 (CI excludes 1)
R-squared = 0.9960
Sigma      = 1.8780
n = 20

Bland-Altman
Type:      difference
Y-axis:    candidate - reference
X-axis:    Mean of candidate and reference
n = 20

Mean diff: 9.4405
SD diff:   2.3693
95% LoA: [4.7968, 14.0842]

95% CI for LoA:
  Lower LoA: [2.8693, 6.7244]
  Upper LoA: [12.1566, 16.0117]
B2 : slope = 0.9502 , mean diff = 9.44

```

按样本类型同理 `split()` 后分别分析。子组比较的结论用于判断方法表现是否受批次/样本类型影响，只有预先定义的接受标准才能支撑可接受性结论。

### 12.3.10 汇总

```
summary(mc_ols)
```

```
Method Comparison Regression (mcr)
```

```
Method Comparison
```

```

Data class:  data.frame
Total rows:  40
Complete pairs: 40

```

ID variable: id  
 Test method (X): candidate  
 Reference (Y): reference  
 Duplicate IDs: none

#### Analysis slots:

[x] Describe  
 [x] Correlation (pearson)  
 [x] Regression (OLS)  
 [x] Outlier (grubbs)  
 [x] Bland-Altman (difference)  
 [x] Bias

#### Descriptive Statistics

| Variable      | n  | Mean     | SD      | Min     | Q1      | Median   | Q3       | Max      | NA |
|---------------|----|----------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----|
| candidate (X) | 40 | 112.4977 | 59.2513 | 11.5900 | 63.1075 | 112.5750 | 159.5925 | 209.9000 |    |
| reference (Y) | 40 | 105.0000 | 56.9555 | 10.0000 | 57.4750 | 105.0000 | 152.5250 | 200.0000 |    |
| Diff (X-Y)    | 40 | 7.4977   | 3.9583  | 1.2000  | 5.2725  | 6.6100   | 9.7950   | 22.1000  |    |

#### batch

| Level | Count | Percent |
|-------|-------|---------|
| B1    | 20    | 50.0%   |
| B2    | 20    | 50.0%   |

#### sample\_type

| Level  | Count | Percent |
|--------|-------|---------|
| plasma | 13    | 32.5%   |
| serum  | 14    | 35.0%   |
| urine  | 13    | 32.5%   |

#### Correlation

Method: pearson  
 $r = 0.9985$ , 95% CI [0.9971, 0.9992]  
 p-value: < 2.2e-16  
 n = 40

#### Regression

Method: OLS  
 Intercept = -2.9723 (SE = 1.0971)  
 Slope = 0.9598 (SE = 0.0087)  
 Intercept 95% CI: [-5.1933, -0.7513]  
 Slope 95% CI: [0.9423, 0.9773]  
 H0: slope = 1 -> t = -4.6494, p = 3.944e-05  
 slope significantly different from 1 (CI excludes 1)  
 R-squared = 0.9969  
 Sigma = 3.2015  
 n = 40

#### Outlier

Method: grubbs  
 Data: Difference (candidate - reference)  
 Alpha: 0.05

#### 1 outlier(s) found:

| Row | Value   | Statistic | Critical |
|-----|---------|-----------|----------|
| 7   | 22.1000 | 3.6891    | 3.0361   |

#### Bland-Altman

```
Type:      difference
Y-axis:    candidate - reference
X-axis:    Mean of candidate and reference
n = 40

Mean diff: 7.4977
SD diff:   3.9583
95% LoA: [-0.2603, 15.2558]

95% CI for LoA:
  Lower LoA: [-2.4419, 1.9213]
  Upper LoA: [13.0742, 17.4374]

Bias
Method: OLS
Interval: both (95%)
MDL points: 3
Bias range: [4.1791, 9.0064]

mdl    bias ci_lower ci_upper pi_lower pi_upper
-----
30 4.179112 2.407658 5.950566 -2.539698 10.89792
80 6.190463 5.018240 7.362685 -0.395770 12.77670
150 9.006354 7.789153 10.223554 2.411967 15.60074
```

12.4 结果判读要点

- 1. 方向核对：回归与 Bland–Altman 均需确认候选相对参考的方向与偏差符号。
- 2. 相关≠一致：相关系数高不等于方法一致，重点看回归斜率和 Bland–Altman LoA。
- 3. 方法选择：OLS 假设参考无误差；参考有误差时用 Deming/PB；方差不齐时考虑 WLS/WDeming。
- 4. 离群处理：检出离群值后回查并做敏感性分析，不自动删除。
- 5. 子组解释：批次/样本类型拆分后分别判断，避免均值掩盖子组差异。
- 6. 接受标准：偏差、LoA、MDL 偏倚都必须与预先规定的允许限比较才能作出可接受性结论。





## 13. 定性分析

### 13.1 分析目的

定性 (qualitative) 分析评价候选方法与参考方法在阳性/阴性判定上的一致程度，对应 CLSI EP12。ivdtools 提供 `raw_to_table()` 从原始配对数据构建四格表，`counts_to_table()` 从已有的 TP/FP/TN/FN 计数直接构建，并配套 `diagnostics()` (灵敏度、特异度、PPV、NPV、似然比等)、`kappa()` (Kappa 与 PABAK) 与 `mcnemar()` (配对差异检验) 三个分析方法。定量结果需转定性时可用 `continuous_to_binary()`。

本文用三个示例演示三种数据来源的完整分析。示例数据为确定性的教学数据，阳性方向与阈值应依据 方案确定。

```
library(ivdtools)
library(readr)
```

### 13.2 函数概述

| 函数                                  | 主要用途                | 关键输入或输出                                                                                      |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>raw_to_table()</code>         | 原始配对数据构建四格表         | <code>candidate</code> 、 <code>reference</code> 、 <code>positive</code> 、 <code>na.rm</code> |
| <code>counts_to_table()</code>      | 由 TP/FP/TN/FN 构建四格表 | <code>candidate/reference</code> 命名                                                          |
| <code>continuous_to_binary()</code> | 定量转定性               | <code>cutoff</code> ( $\geq$ <code>cutoff</code> 为 1)                                        |
| <code>describe()</code>             | 原始数据描述              | 仅 <code>raw_to_table()</code> 来源可用                                                           |
| <code>diagnostics()</code>          | 诊断准确性指标             | <code>ci.method</code> 、 <code>prevalence</code>                                             |
| <code>kappa()</code>                | Kappa / PABAK       | <code>prevalence</code> 切换                                                                   |
| <code>mcnemar()</code>              | 配对差异检验              | 不一致对 <25 用精确检验                                                                               |

### 13.3 示例一：原始配对数据的完整分析

#### 13.3.1 读取和核验数据

```
qual <- read_csv("./data/qualitative-raw.csv", show_col_types = FALSE)
qual <- as.data.frame(qual)
str(qual)
```

```
'data.frame': 60 obs. of 5 variables:
 $ id   : chr  "S001" "S002" "S003" "S004" ...
 $ new  : chr  "positive" "negative" "negative" "negative" ...
 $ gold : chr  "positive" "negative" "negative" "negative" ...
 $ age  : num  46.1 44.7 65.7 60 64.6 32.7 47 40.9 38.4 48.1 ...
 $ gender: chr  "M" "F" "M" "F" ...
```

```
table(qual$gold)
```

```
negative positive
      36      24

table(qual$new)
```

```
negative positive
      36      24
```

13.3.2 构建四格表

```
qa <- raw_to_table(
  qual,
  candidate = "new",
  reference = "gold",
  id = "id",
  positive = "positive"
)
qa
```

```
Fourfold Table
Source      : raw data
Total n     : 60
Duplicate IDs : none
Candidate   : new
Reference   : gold

2x2 Contingency Table
-----
              gold
              positive  negative  Sum
-----
new  positive  23       1       24
     negative  1       35       36
     sum       24       36       60
-----
```

参数说明：raw\_to\_table() 要求候选与参考列都恰好有 2 个水平；positive 指定阳性水平（用于因子/字符列的水平映射）；na.rm 控制是否删除缺失行。id 可选，用于重复样本检测。

13.3.3 原始数据描述

```
qa <- describe(qa)
```

```
Data Summary
Rows:      60
Columns:    5
ID:        60 unique, no duplicates

new
negative    36 ( 60.0%)
positive    24 ( 40.0%)
```

```
gold
  negative      36 ( 60.0%)
  positive      24 ( 40.0%)
age
  Mean (SD):    51.05 (13.45)
  Median (Q1-Q3): 48.90 (42.15 - 57.28)
  Range:        24.30 - 90.10
gender
  F             32 ( 53.3%)
  M             28 ( 46.7%)
```

`describe()` 仅对 `raw_to_table()` 来源可用，输出行数、ID 重复、各列摘要与缺失情况。

### 13.3.4 诊断准确性指标

```
qa <- diagnostics(qa, ci.method = "wilson")
```

```
Diagnostic Performance Summary
Sensitivity      0.958 (0.798, 0.993)
Specificity      0.972 (0.858, 0.995)
PPV              0.958 (0.798, 0.993)
NPV              0.972 (0.858, 0.995)
Accuracy         0.967 (0.886, 0.991)
Prevalence       0.400 (0.286, 0.526)
LR+              34.500 (4.986, 238.724)
LR-              0.043 (0.006, 0.292)
Odds Ratio       805.000 (47.921, 13522.837)
```

```
# PPV & NPV are based on data prevalence of 0.400.
# Confidence intervals for proportions use 'wilson' method.
```

```
qa$diagnostics[c("sensitivity", "specificity", "ppv", "npv", "accuracy")]
```

```
$sensitivity
  est    lower    upper
0.9583333 0.7975819 0.9926065

$specificity
  est    lower    upper
0.9722222 0.8583028 0.9950796

$ppv
  est    lower    upper
0.9583333 0.7975819 0.9926065

$npv
  est    lower    upper
0.9722222 0.8583028 0.9950796

$accuracy
  est    lower    upper
0.9666667 0.8863623 0.9908107
```

本例灵敏度 0.958、特异度 0.972。若已知目标人群患病率，可用 `prevalence` 重算 PPV/NPV：

```
qa <- diagnostics(qa, prevalence = 0.4)
```

```
Diagnostic Performance Summary
Sensitivity      0.958 (0.798, 0.993)
Specificity      0.972 (0.858, 0.995)
PPV              0.958 (0.790, 0.993)
NPV              0.972 (0.864, 0.995)
Accuracy         0.967 (0.886, 0.991)
Prevalence       0.400
LR+              34.500 (4.986, 238.724)
LR-              0.043 (0.006, 0.292)
Odds Ratio       805.000 (47.921, 13522.837)

# PPV & NPV are based on user-specified prevalence of 0.400.
# Confidence intervals for proportions use 'wilson' method.
```

```
qa$diagnostics[c("ppv", "npv")]
```

```
$ppv
      est      lower      upper
0.9583333 0.7895852 0.9926193

$npv
      est      lower      upper
0.9722222 0.8641373 0.9950711
```

**参数说明:** `diagnostics()` 的 `ci.method` 可选 7 种比例置信区间方法 (默认 "wilson"); 给出 `prevalence` 时 PPV/NPV 按贝叶斯公式重算, 否则基于数据患病率。

### 13.3.5 Kappa 一致性

```
qa <- kappa(qa)
```

```
Cohen's Kappa
new vs gold
n = 60

Kappa      0.9306
SE         0.0483
95% CI     (0.8359, 1.0000)
Observed agreement 0.9667
Expected agreement 0.5200
```

```
qa <- kappa(qa, prevalence = 0.5)
```

```
PABAK
new vs gold
n = 60

Kappa      0.9333
SE         0.0463
95% CI     (0.8425, 1.0000)
Observed agreement 0.9667
Expected agreement 0.5000
# PABAK (prevalence = 0.500): 2 * p_obs - 1, assumes expected agreement = 0.5
```

**参数说明：** `kappa()` 给出 Cohen's Kappa；当给出 `prevalence` 时改为计算 PABAK ( $2 \cdot p_{\text{obs}} - 1$ )。两者对患病率偏倚的处理不同，报告时应注明方法。

### 13.3.6 McNemar 检验

```
qa <- mcnemar(qa)
```

```
McNemar Test
new vs gold
Discordant pairs: b (pos, neg) = 1, c (neg, pos) = 1
n (b + c)         = 2

Method: Exact binomial test
P-value:          1.0000
Conclusion: Not significant at 95% confidence level
```

不一致对  $b+c = 2 < 25$ ，函数自动使用精确二项检验。

### 13.3.7 汇总

```
summary(qa)
```

Qualitative Analysis - summary

Fourfold Table

```
Source      : raw data
Total n     : 60
Duplicate IDs : none
Candidate   : new
Reference   : gold
```

2x2 Contingency Table

|     |          | gold     |          |     |
|-----|----------|----------|----------|-----|
|     |          | positive | negative | Sum |
| new | positive | 23       | 1        | 24  |
|     | negative | 1        | 35       | 36  |
|     | sum      | 24       | 36       | 60  |

Analyses performed:

```
[x] Describe
[x] Diagnostics
[x] Kappa
[x] McNemar
```

Data Summary

```
Rows: 60
Columns: 5
ID: 60 unique, no duplicates
```

```
new
negative 36 ( 60.0%)
positive 24 ( 40.0%)
```

```

gold
  negative      36 ( 60.0%)
  positive      24 ( 40.0%)
age
  Mean (SD):    51.05 (13.45)
  Median (Q1-Q3): 48.90 (42.15 - 57.28)
  Range:        24.30 - 90.10
gender
  F             32 ( 53.3%)
  M             28 ( 46.7%)

Diagnostic Performance Summary
Sensitivity      0.958 (0.798, 0.993)
Specificity      0.972 (0.858, 0.995)
PPV              0.958 (0.790, 0.993)
NPV              0.972 (0.864, 0.995)
Accuracy         0.967 (0.886, 0.991)
Prevalence       0.400
LR+              34.500 (4.986, 238.724)
LR-              0.043 (0.006, 0.292)
Odds Ratio       805.000 (47.921, 13522.837)

# PPV & NPV are based on user-specified prevalence of 0.400.
# Confidence intervals for proportions use 'wilson' method.

PABAK
new vs gold
n = 60

Kappa            0.9333
SE              0.0463
95% CI          (0.8425, 1.0000)
Observed agreement 0.9667
Expected agreement 0.5000
# PABAK (prevalence = 0.500): 2 * p_obs - 1, assumes expected agreement = 0.5

McNemar Test
new vs gold
Discordant pairs: b (pos, neg) = 1, c (neg, pos) = 1
n (b + c)       = 2

Method: Exact binomial test
P-value:        1.0000
Conclusion: Not significant at 95% confidence level

```

## 13.4 示例二：由 TP/FP/TN/FN 直接构建

已有计数时无需原始数据：

```

tab <- counts_to_table(
  tp = 80, fp = 5, tn = 120, fn = 3,
  candidate = "new method",
  reference = "gold standard"
)
tab

```

```

Fourfold Table
Source      : counts
Total n     : 208

```

```
Candidate      : new method
Reference      : gold standard
```

2x2 Contingency Table

|            |          | gold standard |          |     |
|------------|----------|---------------|----------|-----|
|            |          | positive      | negative | Sum |
| new method | positive | 80            | 5        | 85  |
|            | negative | 3             | 120      | 123 |
|            | sum      | 83            | 125      | 208 |

```
tab <- diagnostics(tab)
```

Diagnostic Performance Summary

```
Sensitivity      0.964 (0.899, 0.988)
Specificity      0.960 (0.910, 0.983)
PPV              0.941 (0.870, 0.975)
NPV              0.976 (0.931, 0.992)
Accuracy          0.962 (0.926, 0.980)
Prevalence        0.399 (0.335, 0.467)
LR+              24.096 (10.198, 56.934)
LR-              0.038 (0.012, 0.114)
Odds Ratio        640.000 (148.773, 2753.180)
```

```
# PPV & NPV are based on data prevalence of 0.399.
# Confidence intervals for proportions use 'wilson' method.
```

```
tab <- kappa(tab)
```

Cohen's Kappa

```
new method vs gold standard
n = 208
```

```
Kappa           0.9201
SE              0.0277
95% CI          (0.8659, 0.9744)
Observed agreement 0.9615
Expected agreement 0.5184
```

```
tab <- mcnemar(tab)
```

McNemar Test

```
new method vs gold standard
Discordant pairs: b (pos, neg) = 5, c (neg, pos) = 3
n (b + c)         = 8
```

```
Method: Exact binomial test
P-value:         0.7266
Conclusion: Not significant at 95% confidence level
```

```
summary(tab)
```

## Qualitative Analysis - summary

## Fourfold Table

Source : counts  
 Total n : 208  
 Candidate : new method  
 Reference : gold standard

## 2x2 Contingency Table

|            |          | gold standard |          |     |
|------------|----------|---------------|----------|-----|
|            |          | positive      | negative | Sum |
| new method | positive | 80            | 5        | 85  |
|            | negative | 3             | 120      | 123 |
|            | sum      | 83            | 125      | 208 |

## Analyses performed:

☐ Describe  
☒ Diagnostics  
☒ Kappa  
☒ McNemar

## Diagnostic Performance Summary

Sensitivity 0.964 (0.899, 0.988)  
 Specificity 0.960 (0.910, 0.983)  
 PPV 0.941 (0.870, 0.975)  
 NPV 0.976 (0.931, 0.992)  
 Accuracy 0.962 (0.926, 0.980)  
 Prevalence 0.399 (0.335, 0.467)  
 LR+ 24.096 (10.198, 56.934)  
 LR- 0.038 (0.012, 0.114)  
 Odds Ratio 640.000 (148.773, 2753.180)

# PPV & NPV are based on data prevalence of 0.399.  
 # Confidence intervals for proportions use 'wilson' method.

## Cohen's Kappa

new method vs gold standard  
 n = 208

Kappa 0.9201  
 SE 0.0277  
 95% CI (0.8659, 0.9744)  
 Observed agreement 0.9615  
 Expected agreement 0.5184

## McNemar Test

new method vs gold standard  
 Discordant pairs: b (pos, neg) = 5, c (neg, pos) = 3  
 n (b + c) = 8

Method: Exact binomial test  
 P-value: 0.7266  
 Conclusion: Not significant at 95% confidence level

`describe(tab)` # counts 来源无原始数据, `describe()` 不可用



`counts_to_table()` 构建的对象没有原始数据, 因此 `describe()` 不可用; `diagnostics()`、`kappa()`、`mcnemar()` 均正常。

## 13.5 示例三：定量数据转定性

### 13.5.1 读取数据

候选方法为定量结果 `result`, 参考为定性 `gold`:

```
cont <- read_csv("../data/qualitative-continuous.csv", show_col_types = FALSE)
cont <- as.data.frame(cont)
str(cont)
```

```
'data.frame': 50 obs. of 3 variables:
 $ id : chr "S001" "S002" "S003" "S004" ...
 $ result: num 10.11 13.06 1.53 7.78 4.98 ...
 $ gold : chr "positive" "positive" "negative" "negative" ...
```

### 13.5.2 转换为二分类

按 `cutoff = 8` 转二分类:

```
cont_bin <- continuous_to_binary(cont, cols = "result", cutoff = 8)
head(cont_bin)
```

|   | id   | result    | gold     | result_binary |
|---|------|-----------|----------|---------------|
| 1 | S001 | 10.111087 | positive | 1             |
| 2 | S002 | 13.057209 | positive | 1             |
| 3 | S003 | 1.534680  | negative | 0             |
| 4 | S004 | 7.782787  | negative | 0             |
| 5 | S005 | 4.982424  | negative | 0             |
| 6 | S006 | 9.443399  | negative | 1             |

`continuous_to_binary()` 生成 `result_binary` 列 ( $\geq$  `cutoff` 为 1, 否则 0)。为满足 `raw_to_table()` 的 `positive` 映射要求, 先重标为与参考一致的标签:

```
cont_bin$result_binary_lab <- ifelse(cont_bin$result_binary == 1, "positive", "negative")
```

### 13.5.3 构建四格表并分析

```
qa3 <- raw_to_table(
  cont_bin,
  candidate = "result_binary_lab",
  reference = "gold",
  id = "id",
  positive = "positive"
)
qa3 <- diagnostics(qa3)
```

```
Diagnostic Performance Summary
Sensitivity      0.952 (0.773, 0.992)
Specificity      0.897 (0.736, 0.964)
PPV              0.870 (0.679, 0.955)
NPV              0.963 (0.817, 0.993)
Accuracy         0.920 (0.812, 0.968)
Prevalence       0.420 (0.294, 0.558)
LR+              9.206 (3.140, 26.994)
```

```
LR-          0.053 (0.008, 0.361)
Odds Ratio   173.333 (16.746, 1794.100)

# PPV & NPV are based on data prevalence of 0.420.
# Confidence intervals for proportions use 'wilson' method.
```

```
qa3$diagnostics[c("sensitivity", "specificity", "accuracy")]
```

```
$sensitivity
  est      lower      upper
0.9523810 0.7733064 0.9915440

$specificity
  est      lower      upper
0.8965517 0.7361492 0.9641851

$accuracy
  est      lower      upper
0.9200000 0.8116175 0.9684505
```

**注意：** `positive` 指定的水平必须同时存在于两列中，因此先把二值列重标为 `positive/negative`。若不指定 `positive`，函数可能按排序水平把阳性/阴性方向颠倒，导致 TP/FP 翻转，务必核对。

## 13.6 结果判读要点

1. **方向一致：** 确认候选与参考的阳性方向定义一致，避免四格表整体翻转。
2. **水平唯一：** 候选/参考列都必须恰好 2 个水平；多水平或连续列需先转二分类。
3. **患病率：** PPV/NPV 依赖患病率，报告数据患病率或指定目标人群患病率。
4. **方法标注：** Kappa 与 PABAK 含义不同；McNemar 在小样本不一致对时用精确检验，报告方法。
5. **阈值记录：** 定量转定性必须记录 `cutoff` 与阳性方向，结果只在该阈值下成立。

## 14. ROC 曲线与 cutoff 建立

### 14.1 分析目的

受试者工作特征 (receiver operating characteristic, ROC) 曲线评价定量指标区分阳性与阴性结局的能力，常用于建立诊断截断值 (cutoff)。ivdtools 的 `roc()` 提供渐进式工作流：`roc()` 创建对象 → `describe()` → `auc()` (AUC 与置信区间) → `cutoff()` (Youden 与最近拐角最优截断值) → `plot()` 与 `summary()`。

本文以一个完整的单标记物示例演示 ROC 分析全流程。参考变量必须是二分类；若原始参考为连续变量，应先转二分类（参见《定性分析》中的 `continuous_to_binary()`）并记录阈值与阳性方向。

```
library(ivdtools)
library(readr)
```

### 14.2 函数概述

| 函数                      | 主要用途      | 关键输入或输出                                                                              |
|-------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>roc()</code>      | 创建 ROC 对象 | <code>cols</code> 、 <code>reference</code> 、 <code>id</code> 、 <code>positive</code> |
| <code>describe()</code> | 标记物描述统计   | 参考强制按分类处理                                                                            |
| <code>auc()</code>      | AUC 与置信区间 | 逐标记物                                                                                 |
| <code>cutoff()</code>   | 最优截断值     | Youden 与最近拐角，需先 <code>auc()</code>                                                   |
| <code>plot()</code>     | ROC 曲线    | <code>cutpoint</code> 标出最优点                                                          |
| <code>summary()</code>  | 汇总        |                                                                                      |

### 14.3 示例：单标记物 ROC 分析

#### 14.3.1 读取和核验数据

```
roc_dat <- read_csv("./data/roc-example.csv", show_col_types = FALSE)
roc_dat <- as.data.frame(roc_dat)
str(roc_dat)
```

```
'data.frame':  100 obs. of  3 variables:
 $ sid: num  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 $ ref: num  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ x1 : num  7.59 8.31 5.89 5.59 9.57 ...
```

```
table(roc_dat$ref)
```

```
0 1
50 50
```

参考列 `ref` 为 0/1 二分类，正、负各 50 例。

### 14.3.2 创建对象与描述

```
ro <- roc(roc_dat, cols = "x1", reference = "ref", id = "sid")
ro
```

```
ROC Analysis
Data class:      data.frame
Total rows:      100
Complete cases:  100
Reference:       ref (binary)
Positive / Neg:  50 / 50
Evaluation cols: 1 (x1)
Duplicate IDs:   none
```

```
Analysis slots:
[ ] Describe
[ ] AUC
[ ] Cutoff
[ ] MLR
```

```
ro <- describe(ro)
```

#### Descriptive Statistics

| Variable | n   | Mean   | SD     | Min     | Q1     | Median | Q3      | Max     | NA |
|----------|-----|--------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|----|
| x1       | 100 | 9.2576 | 4.4744 | -0.3894 | 5.8224 | 8.5472 | 12.9591 | 18.7295 |    |

#### ref

| Level | Count | Percent |
|-------|-------|---------|
| 0     | 50    | 50.0%   |
| 1     | 50    | 50.0%   |

**参数说明：** `roc()` 的 `cols` 为定量标记物列；`reference` 为二分类参考列（数值 0/1、二水平 因子或二取值字符均可）；`positive` 指定阳性水平（不给出时默认取排序后的最后一个水平）。每个标记物的方向（`geq/leq`）按阳性组均值自动判断。

### 14.3.3 AUC

```
ro <- auc(ro)
```

#### AUC Table

| Column | AUC    | 95% CI           | Direction |
|--------|--------|------------------|-----------|
| x1     | 0.9420 | [0.8940, 0.9900] | geq       |

```
ro$auc_table
```

#### AUC Table

| Column | AUC    | 95% CI           | Direction |
|--------|--------|------------------|-----------|
| x1     | 0.9420 | [0.8940, 0.9900] | geq       |

标记物 x1 的 AUC  $\approx$  0.942 (95% CI [0.894, 0.990]), 区分能力较强。

14.3.4 最优截断值

ro <- cutoff(ro)

Optimal Cutoff Analysis

Column: x1

Youden / Corner: cutoff = 8.7617 (sens = 0.9000, spec = 0.9200, Youden = 0.8200)

Full cutoff table:

| Cutoff  | Sens   | Spec   | TP | FP | TN | FN | Youden |
|---------|--------|--------|----|----|----|----|--------|
| -Inf    | 1.0000 | 0.0000 | 50 | 50 | 0  | 0  | 0.0000 |
| 18.7295 | 0.0200 | 1.0000 | 1  | 0  | 50 | 49 | 0.0200 |
| 18.5675 | 0.0400 | 1.0000 | 2  | 0  | 50 | 48 | 0.0400 |
| 18.2248 | 0.0600 | 1.0000 | 3  | 0  | 50 | 47 | 0.0600 |
| 17.7837 | 0.0800 | 1.0000 | 4  | 0  | 50 | 46 | 0.0800 |
| 16.4453 | 0.1000 | 1.0000 | 5  | 0  | 50 | 45 | 0.1000 |
| 15.8893 | 0.1200 | 1.0000 | 6  | 0  | 50 | 44 | 0.1200 |
| 15.8087 | 0.1400 | 1.0000 | 7  | 0  | 50 | 43 | 0.1400 |
| 15.6058 | 0.1600 | 1.0000 | 8  | 0  | 50 | 42 | 0.1600 |
| 15.5003 | 0.1800 | 1.0000 | 9  | 0  | 50 | 41 | 0.1800 |
| 15.2855 | 0.2000 | 1.0000 | 10 | 0  | 50 | 40 | 0.2000 |
| 15.0168 | 0.2200 | 1.0000 | 11 | 0  | 50 | 39 | 0.2200 |
| 14.8639 | 0.2400 | 1.0000 | 12 | 0  | 50 | 38 | 0.2400 |
| 14.6980 | 0.2600 | 1.0000 | 13 | 0  | 50 | 37 | 0.2600 |
| 14.4757 | 0.2800 | 1.0000 | 14 | 0  | 50 | 36 | 0.2800 |
| 14.4469 | 0.3000 | 1.0000 | 15 | 0  | 50 | 35 | 0.3000 |
| 14.4042 | 0.3200 | 1.0000 | 16 | 0  | 50 | 34 | 0.3200 |
| 14.1952 | 0.3400 | 1.0000 | 17 | 0  | 50 | 33 | 0.3400 |
| 14.1938 | 0.3600 | 1.0000 | 18 | 0  | 50 | 32 | 0.3600 |
| 13.9382 | 0.3800 | 1.0000 | 19 | 0  | 50 | 31 | 0.3800 |
| 13.7845 | 0.4000 | 1.0000 | 20 | 0  | 50 | 30 | 0.4000 |
| 13.3718 | 0.4200 | 1.0000 | 21 | 0  | 50 | 29 | 0.4200 |
| 13.0699 | 0.4400 | 1.0000 | 22 | 0  | 50 | 28 | 0.4400 |
| 12.9970 | 0.4600 | 1.0000 | 23 | 0  | 50 | 27 | 0.4600 |
| 12.9854 | 0.4800 | 1.0000 | 24 | 0  | 50 | 26 | 0.4800 |
| 12.9659 | 0.5000 | 1.0000 | 25 | 0  | 50 | 25 | 0.5000 |
| 12.9569 | 0.5200 | 1.0000 | 26 | 0  | 50 | 24 | 0.5200 |
| 12.7812 | 0.5400 | 1.0000 | 27 | 0  | 50 | 23 | 0.5400 |
| 12.7534 | 0.5600 | 1.0000 | 28 | 0  | 50 | 22 | 0.5600 |
| 12.5227 | 0.5800 | 1.0000 | 29 | 0  | 50 | 21 | 0.5800 |
| 12.3440 | 0.6000 | 1.0000 | 30 | 0  | 50 | 20 | 0.6000 |
| 12.2962 | 0.6200 | 1.0000 | 31 | 0  | 50 | 19 | 0.6200 |
| 12.1394 | 0.6400 | 1.0000 | 32 | 0  | 50 | 18 | 0.6400 |
| 12.1354 | 0.6600 | 1.0000 | 33 | 0  | 50 | 17 | 0.6600 |
| 12.0393 | 0.6800 | 1.0000 | 34 | 0  | 50 | 16 | 0.6800 |
| 11.7418 | 0.6800 | 0.9800 | 34 | 1  | 49 | 16 | 0.6600 |
| 11.6642 | 0.7000 | 0.9800 | 35 | 1  | 49 | 15 | 0.6800 |
| 11.5082 | 0.7000 | 0.9600 | 35 | 2  | 48 | 15 | 0.6600 |
| 11.4038 | 0.7200 | 0.9600 | 36 | 2  | 48 | 14 | 0.6800 |
| 11.2133 | 0.7400 | 0.9600 | 37 | 2  | 48 | 13 | 0.7000 |
| 11.0696 | 0.7600 | 0.9600 | 38 | 2  | 48 | 12 | 0.7200 |
| 10.3902 | 0.7800 | 0.9600 | 39 | 2  | 48 | 11 | 0.7400 |
| 10.1719 | 0.8000 | 0.9600 | 40 | 2  | 48 | 10 | 0.7600 |
| 9.8836  | 0.8200 | 0.9600 | 41 | 2  | 48 | 9  | 0.7800 |
| 9.5685  | 0.8200 | 0.9400 | 41 | 3  | 47 | 9  | 0.7600 |
| 9.3526  | 0.8400 | 0.9400 | 42 | 3  | 47 | 8  | 0.7800 |
| 9.1944  | 0.8600 | 0.9400 | 43 | 3  | 47 | 7  | 0.8000 |

|         |        |        |    |    |    |    |        |
|---------|--------|--------|----|----|----|----|--------|
| 9.1032  | 0.8800 | 0.9400 | 44 | 3  | 47 | 6  | 0.8200 |
| 8.8558  | 0.8800 | 0.9200 | 44 | 4  | 46 | 6  | 0.8000 |
| 8.7617  | 0.9000 | 0.9200 | 45 | 4  | 46 | 5  | 0.8200 |
| 8.5538  | 0.9000 | 0.9000 | 45 | 5  | 45 | 5  | 0.8000 |
| 8.5406  | 0.9000 | 0.8800 | 45 | 6  | 44 | 5  | 0.7800 |
| 8.5296  | 0.9200 | 0.8800 | 46 | 6  | 44 | 4  | 0.8000 |
| 8.5259  | 0.9200 | 0.8600 | 46 | 7  | 43 | 4  | 0.7800 |
| 8.3125  | 0.9200 | 0.8400 | 46 | 8  | 42 | 4  | 0.7600 |
| 8.2985  | 0.9200 | 0.8200 | 46 | 9  | 41 | 4  | 0.7400 |
| 7.9078  | 0.9200 | 0.8000 | 46 | 10 | 40 | 4  | 0.7200 |
| 7.8493  | 0.9200 | 0.7800 | 46 | 11 | 39 | 4  | 0.7000 |
| 7.6187  | 0.9200 | 0.7600 | 46 | 12 | 38 | 4  | 0.6800 |
| 7.5941  | 0.9200 | 0.7400 | 46 | 13 | 37 | 4  | 0.6600 |
| 7.5556  | 0.9200 | 0.7200 | 46 | 14 | 36 | 4  | 0.6400 |
| 7.5150  | 0.9200 | 0.7000 | 46 | 15 | 35 | 4  | 0.6200 |
| 7.4355  | 0.9200 | 0.6800 | 46 | 16 | 34 | 4  | 0.6000 |
| 7.1837  | 0.9200 | 0.6600 | 46 | 17 | 33 | 4  | 0.5800 |
| 6.8235  | 0.9400 | 0.6600 | 47 | 17 | 33 | 3  | 0.6000 |
| 6.8029  | 0.9400 | 0.6400 | 47 | 18 | 32 | 3  | 0.5800 |
| 6.7765  | 0.9400 | 0.6200 | 47 | 19 | 31 | 3  | 0.5600 |
| 6.6770  | 0.9400 | 0.6000 | 47 | 20 | 30 | 3  | 0.5400 |
| 6.5446  | 0.9400 | 0.5800 | 47 | 21 | 29 | 3  | 0.5200 |
| 6.5440  | 0.9600 | 0.5800 | 48 | 21 | 29 | 2  | 0.5400 |
| 6.1603  | 0.9600 | 0.5600 | 48 | 22 | 28 | 2  | 0.5200 |
| 6.0665  | 0.9600 | 0.5400 | 48 | 23 | 27 | 2  | 0.5000 |
| 6.0554  | 0.9600 | 0.5200 | 48 | 24 | 26 | 2  | 0.4800 |
| 6.0361  | 0.9600 | 0.5000 | 48 | 25 | 25 | 2  | 0.4600 |
| 5.9000  | 0.9600 | 0.4800 | 48 | 26 | 24 | 2  | 0.4400 |
| 5.8857  | 0.9600 | 0.4600 | 48 | 27 | 23 | 2  | 0.4200 |
| 5.6326  | 0.9600 | 0.4400 | 48 | 28 | 22 | 2  | 0.4000 |
| 5.6281  | 0.9600 | 0.4200 | 48 | 29 | 21 | 2  | 0.3800 |
| 5.5851  | 0.9600 | 0.4000 | 48 | 30 | 20 | 2  | 0.3600 |
| 5.5802  | 0.9600 | 0.3800 | 48 | 31 | 19 | 2  | 0.3400 |
| 5.4514  | 0.9600 | 0.3600 | 48 | 32 | 18 | 2  | 0.3200 |
| 5.3207  | 0.9600 | 0.3400 | 48 | 33 | 17 | 2  | 0.3000 |
| 5.1582  | 0.9600 | 0.3200 | 48 | 34 | 16 | 2  | 0.2800 |
| 5.0599  | 0.9600 | 0.3000 | 48 | 35 | 15 | 2  | 0.2600 |
| 5.0167  | 0.9600 | 0.2800 | 48 | 36 | 14 | 2  | 0.2400 |
| 4.5654  | 0.9600 | 0.2600 | 48 | 37 | 13 | 2  | 0.2200 |
| 3.9706  | 0.9800 | 0.2600 | 49 | 37 | 13 | 1  | 0.2400 |
| 3.9552  | 0.9800 | 0.2400 | 49 | 38 | 12 | 1  | 0.2200 |
| 3.9103  | 1.0000 | 0.2400 | 50 | 38 | 12 | 0  | 0.2400 |
| 3.7719  | 1.0000 | 0.2200 | 50 | 39 | 11 | 0  | 0.2200 |
| 3.5881  | 1.0000 | 0.2000 | 50 | 40 | 10 | 0  | 0.2000 |
| 3.4583  | 1.0000 | 0.1800 | 50 | 41 | 9  | 0  | 0.1800 |
| 3.4422  | 1.0000 | 0.1600 | 50 | 42 | 8  | 0  | 0.1600 |
| 2.9673  | 1.0000 | 0.1400 | 50 | 43 | 7  | 0  | 0.1400 |
| 2.9111  | 1.0000 | 0.1200 | 50 | 44 | 6  | 0  | 0.1200 |
| 2.7698  | 1.0000 | 0.1000 | 50 | 45 | 5  | 0  | 0.1000 |
| 2.5203  | 1.0000 | 0.0800 | 50 | 46 | 4  | 0  | 0.0800 |
| 2.3646  | 1.0000 | 0.0600 | 50 | 47 | 3  | 0  | 0.0600 |
| 2.2596  | 1.0000 | 0.0400 | 50 | 48 | 2  | 0  | 0.0400 |
| 0.4733  | 1.0000 | 0.0200 | 50 | 49 | 1  | 0  | 0.0200 |
| -0.3894 | 1.0000 | 0.0000 | 50 | 50 | 0  | 0  | 0.0000 |
| Inf     | 0.0000 | 1.0000 | 0  | 0  | 50 | 50 | 0.0000 |

```
print(ro$cutoff_table)
```

Optimal Cutoff Analysis  
Column: x1

Youden / Corner: cutoff = 8.7617 (sens = 0.9000, spec = 0.9200, Youden = 0.8200)

Full cutoff table:

| Cutoff  | Sens   | Spec   | TP | FP | TN | FN | Youden |
|---------|--------|--------|----|----|----|----|--------|
| -Inf    | 1.0000 | 0.0000 | 50 | 50 | 0  | 0  | 0.0000 |
| 18.7295 | 0.0200 | 1.0000 | 1  | 0  | 50 | 49 | 0.0200 |
| 18.5675 | 0.0400 | 1.0000 | 2  | 0  | 50 | 48 | 0.0400 |
| 18.2248 | 0.0600 | 1.0000 | 3  | 0  | 50 | 47 | 0.0600 |
| 17.7837 | 0.0800 | 1.0000 | 4  | 0  | 50 | 46 | 0.0800 |
| 16.4453 | 0.1000 | 1.0000 | 5  | 0  | 50 | 45 | 0.1000 |
| 15.8893 | 0.1200 | 1.0000 | 6  | 0  | 50 | 44 | 0.1200 |
| 15.8087 | 0.1400 | 1.0000 | 7  | 0  | 50 | 43 | 0.1400 |
| 15.6058 | 0.1600 | 1.0000 | 8  | 0  | 50 | 42 | 0.1600 |
| 15.5003 | 0.1800 | 1.0000 | 9  | 0  | 50 | 41 | 0.1800 |
| 15.2855 | 0.2000 | 1.0000 | 10 | 0  | 50 | 40 | 0.2000 |
| 15.0168 | 0.2200 | 1.0000 | 11 | 0  | 50 | 39 | 0.2200 |
| 14.8639 | 0.2400 | 1.0000 | 12 | 0  | 50 | 38 | 0.2400 |
| 14.6980 | 0.2600 | 1.0000 | 13 | 0  | 50 | 37 | 0.2600 |
| 14.4757 | 0.2800 | 1.0000 | 14 | 0  | 50 | 36 | 0.2800 |
| 14.4469 | 0.3000 | 1.0000 | 15 | 0  | 50 | 35 | 0.3000 |
| 14.4042 | 0.3200 | 1.0000 | 16 | 0  | 50 | 34 | 0.3200 |
| 14.1952 | 0.3400 | 1.0000 | 17 | 0  | 50 | 33 | 0.3400 |
| 14.1938 | 0.3600 | 1.0000 | 18 | 0  | 50 | 32 | 0.3600 |
| 13.9382 | 0.3800 | 1.0000 | 19 | 0  | 50 | 31 | 0.3800 |
| 13.7845 | 0.4000 | 1.0000 | 20 | 0  | 50 | 30 | 0.4000 |
| 13.3718 | 0.4200 | 1.0000 | 21 | 0  | 50 | 29 | 0.4200 |
| 13.0699 | 0.4400 | 1.0000 | 22 | 0  | 50 | 28 | 0.4400 |
| 12.9970 | 0.4600 | 1.0000 | 23 | 0  | 50 | 27 | 0.4600 |
| 12.9854 | 0.4800 | 1.0000 | 24 | 0  | 50 | 26 | 0.4800 |
| 12.9659 | 0.5000 | 1.0000 | 25 | 0  | 50 | 25 | 0.5000 |
| 12.9569 | 0.5200 | 1.0000 | 26 | 0  | 50 | 24 | 0.5200 |
| 12.7812 | 0.5400 | 1.0000 | 27 | 0  | 50 | 23 | 0.5400 |
| 12.7534 | 0.5600 | 1.0000 | 28 | 0  | 50 | 22 | 0.5600 |
| 12.5227 | 0.5800 | 1.0000 | 29 | 0  | 50 | 21 | 0.5800 |
| 12.3440 | 0.6000 | 1.0000 | 30 | 0  | 50 | 20 | 0.6000 |
| 12.2962 | 0.6200 | 1.0000 | 31 | 0  | 50 | 19 | 0.6200 |
| 12.1394 | 0.6400 | 1.0000 | 32 | 0  | 50 | 18 | 0.6400 |
| 12.1354 | 0.6600 | 1.0000 | 33 | 0  | 50 | 17 | 0.6600 |
| 12.0393 | 0.6800 | 1.0000 | 34 | 0  | 50 | 16 | 0.6800 |
| 11.7418 | 0.6800 | 0.9800 | 34 | 1  | 49 | 16 | 0.6600 |
| 11.6642 | 0.7000 | 0.9800 | 35 | 1  | 49 | 15 | 0.6800 |
| 11.5082 | 0.7000 | 0.9600 | 35 | 2  | 48 | 15 | 0.6600 |
| 11.4038 | 0.7200 | 0.9600 | 36 | 2  | 48 | 14 | 0.6800 |
| 11.2133 | 0.7400 | 0.9600 | 37 | 2  | 48 | 13 | 0.7000 |
| 11.0696 | 0.7600 | 0.9600 | 38 | 2  | 48 | 12 | 0.7200 |
| 10.3902 | 0.7800 | 0.9600 | 39 | 2  | 48 | 11 | 0.7400 |
| 10.1719 | 0.8000 | 0.9600 | 40 | 2  | 48 | 10 | 0.7600 |
| 9.8836  | 0.8200 | 0.9600 | 41 | 2  | 48 | 9  | 0.7800 |
| 9.5685  | 0.8200 | 0.9400 | 41 | 3  | 47 | 9  | 0.7600 |
| 9.3526  | 0.8400 | 0.9400 | 42 | 3  | 47 | 8  | 0.7800 |
| 9.1944  | 0.8600 | 0.9400 | 43 | 3  | 47 | 7  | 0.8000 |
| 9.1032  | 0.8800 | 0.9400 | 44 | 3  | 47 | 6  | 0.8200 |
| 8.8558  | 0.8800 | 0.9200 | 44 | 4  | 46 | 6  | 0.8000 |
| 8.7617  | 0.9000 | 0.9200 | 45 | 4  | 46 | 5  | 0.8200 |
| 8.5538  | 0.9000 | 0.9000 | 45 | 5  | 45 | 5  | 0.8000 |
| 8.5406  | 0.9000 | 0.8800 | 45 | 6  | 44 | 5  | 0.7800 |
| 8.5296  | 0.9200 | 0.8800 | 46 | 6  | 44 | 4  | 0.8000 |
| 8.5259  | 0.9200 | 0.8600 | 46 | 7  | 43 | 4  | 0.7800 |
| 8.3125  | 0.9200 | 0.8400 | 46 | 8  | 42 | 4  | 0.7600 |
| 8.2985  | 0.9200 | 0.8200 | 46 | 9  | 41 | 4  | 0.7400 |
| 7.9078  | 0.9200 | 0.8000 | 46 | 10 | 40 | 4  | 0.7200 |

|         |        |        |    |    |    |    |        |
|---------|--------|--------|----|----|----|----|--------|
| 7.8493  | 0.9200 | 0.7800 | 46 | 11 | 39 | 4  | 0.7000 |
| 7.6187  | 0.9200 | 0.7600 | 46 | 12 | 38 | 4  | 0.6800 |
| 7.5941  | 0.9200 | 0.7400 | 46 | 13 | 37 | 4  | 0.6600 |
| 7.5556  | 0.9200 | 0.7200 | 46 | 14 | 36 | 4  | 0.6400 |
| 7.5150  | 0.9200 | 0.7000 | 46 | 15 | 35 | 4  | 0.6200 |
| 7.4355  | 0.9200 | 0.6800 | 46 | 16 | 34 | 4  | 0.6000 |
| 7.1837  | 0.9200 | 0.6600 | 46 | 17 | 33 | 4  | 0.5800 |
| 6.8235  | 0.9400 | 0.6600 | 47 | 17 | 33 | 3  | 0.6000 |
| 6.8029  | 0.9400 | 0.6400 | 47 | 18 | 32 | 3  | 0.5800 |
| 6.7765  | 0.9400 | 0.6200 | 47 | 19 | 31 | 3  | 0.5600 |
| 6.6770  | 0.9400 | 0.6000 | 47 | 20 | 30 | 3  | 0.5400 |
| 6.5446  | 0.9400 | 0.5800 | 47 | 21 | 29 | 3  | 0.5200 |
| 6.5440  | 0.9600 | 0.5800 | 48 | 21 | 29 | 2  | 0.5400 |
| 6.1603  | 0.9600 | 0.5600 | 48 | 22 | 28 | 2  | 0.5200 |
| 6.0665  | 0.9600 | 0.5400 | 48 | 23 | 27 | 2  | 0.5000 |
| 6.0554  | 0.9600 | 0.5200 | 48 | 24 | 26 | 2  | 0.4800 |
| 6.0361  | 0.9600 | 0.5000 | 48 | 25 | 25 | 2  | 0.4600 |
| 5.9000  | 0.9600 | 0.4800 | 48 | 26 | 24 | 2  | 0.4400 |
| 5.8857  | 0.9600 | 0.4600 | 48 | 27 | 23 | 2  | 0.4200 |
| 5.6326  | 0.9600 | 0.4400 | 48 | 28 | 22 | 2  | 0.4000 |
| 5.6281  | 0.9600 | 0.4200 | 48 | 29 | 21 | 2  | 0.3800 |
| 5.5851  | 0.9600 | 0.4000 | 48 | 30 | 20 | 2  | 0.3600 |
| 5.5802  | 0.9600 | 0.3800 | 48 | 31 | 19 | 2  | 0.3400 |
| 5.4514  | 0.9600 | 0.3600 | 48 | 32 | 18 | 2  | 0.3200 |
| 5.3207  | 0.9600 | 0.3400 | 48 | 33 | 17 | 2  | 0.3000 |
| 5.1582  | 0.9600 | 0.3200 | 48 | 34 | 16 | 2  | 0.2800 |
| 5.0599  | 0.9600 | 0.3000 | 48 | 35 | 15 | 2  | 0.2600 |
| 5.0167  | 0.9600 | 0.2800 | 48 | 36 | 14 | 2  | 0.2400 |
| 4.5654  | 0.9600 | 0.2600 | 48 | 37 | 13 | 2  | 0.2200 |
| 3.9706  | 0.9800 | 0.2600 | 49 | 37 | 13 | 1  | 0.2400 |
| 3.9552  | 0.9800 | 0.2400 | 49 | 38 | 12 | 1  | 0.2200 |
| 3.9103  | 1.0000 | 0.2400 | 50 | 38 | 12 | 0  | 0.2400 |
| 3.7719  | 1.0000 | 0.2200 | 50 | 39 | 11 | 0  | 0.2200 |
| 3.5881  | 1.0000 | 0.2000 | 50 | 40 | 10 | 0  | 0.2000 |
| 3.4583  | 1.0000 | 0.1800 | 50 | 41 | 9  | 0  | 0.1800 |
| 3.4422  | 1.0000 | 0.1600 | 50 | 42 | 8  | 0  | 0.1600 |
| 2.9673  | 1.0000 | 0.1400 | 50 | 43 | 7  | 0  | 0.1400 |
| 2.9111  | 1.0000 | 0.1200 | 50 | 44 | 6  | 0  | 0.1200 |
| 2.7698  | 1.0000 | 0.1000 | 50 | 45 | 5  | 0  | 0.1000 |
| 2.5203  | 1.0000 | 0.0800 | 50 | 46 | 4  | 0  | 0.0800 |
| 2.3646  | 1.0000 | 0.0600 | 50 | 47 | 3  | 0  | 0.0600 |
| 2.2596  | 1.0000 | 0.0400 | 50 | 48 | 2  | 0  | 0.0400 |
| 0.4733  | 1.0000 | 0.0200 | 50 | 49 | 1  | 0  | 0.0200 |
| -0.3894 | 1.0000 | 0.0000 | 50 | 50 | 0  | 0  | 0.0000 |
| Inf     | 0.0000 | 1.0000 | 0  | 0  | 50 | 50 | 0.0000 |

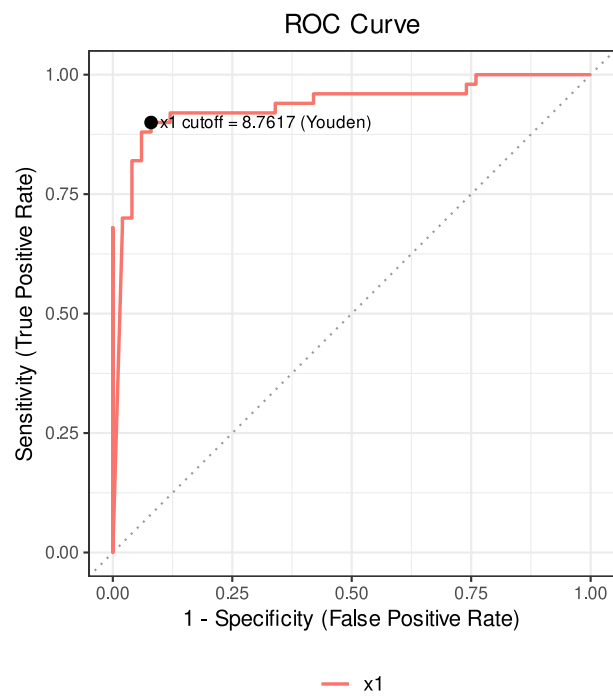
`cutoff()` 给出全部候选截断值及对应的灵敏度、特异度、Youden 指数等，并用两种准则标记最优：**Youden**（最大化  $Se + Sp - 1$ ）与**最近拐角**（最小化到 (0,1) 的距离）。本例 Youden/Corner 最优截断值均为 8.76（灵敏度 0.90、特异度 0.92、Youden 0.82）。

**参数说明：**`cutoff()` 必须先于 `auc()` 执行之前完成 `auc()`；`plot(cutpoint=...)` 需要已执行 `cutoff()`。  
`cutpoint` 可选 "Youden"、"Corner"、"all" 或 NULL。

### 14.3.5 图形与汇总

```
plot(ro, cutpoint = "Youden")
```





summary(ro)

ROC Analysis -- Summary

ROC Analysis  
Data class: data.frame  
Total rows: 100  
Complete cases: 100  
Reference: ref (binary)  
Positive / Neg: 50 / 50  
Evaluation cols: 1 (x1)  
Duplicate IDs: none

Analysis slots:  
[x] Describe  
[x] AUC  
[ ] Cutoff  
[ ] MLR

| Descriptive Statistics |       |         |        |         |        |        |         |         |    |
|------------------------|-------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|----|
| Variable               | n     | Mean    | SD     | Min     | Q1     | Median | Q3      | Max     | NA |
| x1                     | 100   | 9.2576  | 4.4744 | -0.3894 | 5.8224 | 8.5472 | 12.9591 | 18.7295 |    |
| ref                    |       |         |        |         |        |        |         |         |    |
| Level                  | Count | Percent |        |         |        |        |         |         |    |
| 0                      | 50    | 50.0%   |        |         |        |        |         |         |    |
| 1                      | 50    | 50.0%   |        |         |        |        |         |         |    |

| AUC Table |     |        |           |
|-----------|-----|--------|-----------|
| Column    | AUC | 95% CI | Direction |

x1                      0.9420    [0.8940, 0.9900]                      geq

#### Optimal Cutoff Analysis

Column: x1

Youden / Corner: cutoff = 8.7617    (sens = 0.9000, spec = 0.9200, Youden = 0.8200)

#### Full cutoff table:

| Cutoff  | Sens   | Spec   | TP | FP | TN | FN | Youden |
|---------|--------|--------|----|----|----|----|--------|
| -Inf    | 1.0000 | 0.0000 | 50 | 50 | 0  | 0  | 0.0000 |
| 18.7295 | 0.0200 | 1.0000 | 1  | 0  | 50 | 49 | 0.0200 |
| 18.5675 | 0.0400 | 1.0000 | 2  | 0  | 50 | 48 | 0.0400 |
| 18.2248 | 0.0600 | 1.0000 | 3  | 0  | 50 | 47 | 0.0600 |
| 17.7837 | 0.0800 | 1.0000 | 4  | 0  | 50 | 46 | 0.0800 |
| 16.4453 | 0.1000 | 1.0000 | 5  | 0  | 50 | 45 | 0.1000 |
| 15.8893 | 0.1200 | 1.0000 | 6  | 0  | 50 | 44 | 0.1200 |
| 15.8087 | 0.1400 | 1.0000 | 7  | 0  | 50 | 43 | 0.1400 |
| 15.6058 | 0.1600 | 1.0000 | 8  | 0  | 50 | 42 | 0.1600 |
| 15.5003 | 0.1800 | 1.0000 | 9  | 0  | 50 | 41 | 0.1800 |
| 15.2855 | 0.2000 | 1.0000 | 10 | 0  | 50 | 40 | 0.2000 |
| 15.0168 | 0.2200 | 1.0000 | 11 | 0  | 50 | 39 | 0.2200 |
| 14.8639 | 0.2400 | 1.0000 | 12 | 0  | 50 | 38 | 0.2400 |
| 14.6980 | 0.2600 | 1.0000 | 13 | 0  | 50 | 37 | 0.2600 |
| 14.4757 | 0.2800 | 1.0000 | 14 | 0  | 50 | 36 | 0.2800 |
| 14.4469 | 0.3000 | 1.0000 | 15 | 0  | 50 | 35 | 0.3000 |
| 14.4042 | 0.3200 | 1.0000 | 16 | 0  | 50 | 34 | 0.3200 |
| 14.1952 | 0.3400 | 1.0000 | 17 | 0  | 50 | 33 | 0.3400 |
| 14.1938 | 0.3600 | 1.0000 | 18 | 0  | 50 | 32 | 0.3600 |
| 13.9382 | 0.3800 | 1.0000 | 19 | 0  | 50 | 31 | 0.3800 |
| 13.7845 | 0.4000 | 1.0000 | 20 | 0  | 50 | 30 | 0.4000 |
| 13.3718 | 0.4200 | 1.0000 | 21 | 0  | 50 | 29 | 0.4200 |
| 13.0699 | 0.4400 | 1.0000 | 22 | 0  | 50 | 28 | 0.4400 |
| 12.9970 | 0.4600 | 1.0000 | 23 | 0  | 50 | 27 | 0.4600 |
| 12.9854 | 0.4800 | 1.0000 | 24 | 0  | 50 | 26 | 0.4800 |
| 12.9659 | 0.5000 | 1.0000 | 25 | 0  | 50 | 25 | 0.5000 |
| 12.9569 | 0.5200 | 1.0000 | 26 | 0  | 50 | 24 | 0.5200 |
| 12.7812 | 0.5400 | 1.0000 | 27 | 0  | 50 | 23 | 0.5400 |
| 12.7534 | 0.5600 | 1.0000 | 28 | 0  | 50 | 22 | 0.5600 |
| 12.5227 | 0.5800 | 1.0000 | 29 | 0  | 50 | 21 | 0.5800 |
| 12.3440 | 0.6000 | 1.0000 | 30 | 0  | 50 | 20 | 0.6000 |
| 12.2962 | 0.6200 | 1.0000 | 31 | 0  | 50 | 19 | 0.6200 |
| 12.1394 | 0.6400 | 1.0000 | 32 | 0  | 50 | 18 | 0.6400 |
| 12.1354 | 0.6600 | 1.0000 | 33 | 0  | 50 | 17 | 0.6600 |
| 12.0393 | 0.6800 | 1.0000 | 34 | 0  | 50 | 16 | 0.6800 |
| 11.7418 | 0.6800 | 0.9800 | 34 | 1  | 49 | 16 | 0.6600 |
| 11.6642 | 0.7000 | 0.9800 | 35 | 1  | 49 | 15 | 0.6800 |
| 11.5082 | 0.7000 | 0.9600 | 35 | 2  | 48 | 15 | 0.6600 |
| 11.4038 | 0.7200 | 0.9600 | 36 | 2  | 48 | 14 | 0.6800 |
| 11.2133 | 0.7400 | 0.9600 | 37 | 2  | 48 | 13 | 0.7000 |
| 11.0696 | 0.7600 | 0.9600 | 38 | 2  | 48 | 12 | 0.7200 |
| 10.3902 | 0.7800 | 0.9600 | 39 | 2  | 48 | 11 | 0.7400 |
| 10.1719 | 0.8000 | 0.9600 | 40 | 2  | 48 | 10 | 0.7600 |
| 9.8836  | 0.8200 | 0.9600 | 41 | 2  | 48 | 9  | 0.7800 |
| 9.5685  | 0.8200 | 0.9400 | 41 | 3  | 47 | 9  | 0.7600 |
| 9.3526  | 0.8400 | 0.9400 | 42 | 3  | 47 | 8  | 0.7800 |
| 9.1944  | 0.8600 | 0.9400 | 43 | 3  | 47 | 7  | 0.8000 |
| 9.1032  | 0.8800 | 0.9400 | 44 | 3  | 47 | 6  | 0.8200 |
| 8.8558  | 0.8800 | 0.9200 | 44 | 4  | 46 | 6  | 0.8000 |
| 8.7617  | 0.9000 | 0.9200 | 45 | 4  | 46 | 5  | 0.8200 |
| 8.5538  | 0.9000 | 0.9000 | 45 | 5  | 45 | 5  | 0.8000 |

|         |        |        |    |    |    |    |        |
|---------|--------|--------|----|----|----|----|--------|
| 8.5406  | 0.9000 | 0.8800 | 45 | 6  | 44 | 5  | 0.7800 |
| 8.5296  | 0.9200 | 0.8800 | 46 | 6  | 44 | 4  | 0.8000 |
| 8.5259  | 0.9200 | 0.8600 | 46 | 7  | 43 | 4  | 0.7800 |
| 8.3125  | 0.9200 | 0.8400 | 46 | 8  | 42 | 4  | 0.7600 |
| 8.2985  | 0.9200 | 0.8200 | 46 | 9  | 41 | 4  | 0.7400 |
| 7.9078  | 0.9200 | 0.8000 | 46 | 10 | 40 | 4  | 0.7200 |
| 7.8493  | 0.9200 | 0.7800 | 46 | 11 | 39 | 4  | 0.7000 |
| 7.6187  | 0.9200 | 0.7600 | 46 | 12 | 38 | 4  | 0.6800 |
| 7.5941  | 0.9200 | 0.7400 | 46 | 13 | 37 | 4  | 0.6600 |
| 7.5556  | 0.9200 | 0.7200 | 46 | 14 | 36 | 4  | 0.6400 |
| 7.5150  | 0.9200 | 0.7000 | 46 | 15 | 35 | 4  | 0.6200 |
| 7.4355  | 0.9200 | 0.6800 | 46 | 16 | 34 | 4  | 0.6000 |
| 7.1837  | 0.9200 | 0.6600 | 46 | 17 | 33 | 4  | 0.5800 |
| 6.8235  | 0.9400 | 0.6600 | 47 | 17 | 33 | 3  | 0.6000 |
| 6.8029  | 0.9400 | 0.6400 | 47 | 18 | 32 | 3  | 0.5800 |
| 6.7765  | 0.9400 | 0.6200 | 47 | 19 | 31 | 3  | 0.5600 |
| 6.6770  | 0.9400 | 0.6000 | 47 | 20 | 30 | 3  | 0.5400 |
| 6.5446  | 0.9400 | 0.5800 | 47 | 21 | 29 | 3  | 0.5200 |
| 6.5440  | 0.9600 | 0.5800 | 48 | 21 | 29 | 2  | 0.5400 |
| 6.1603  | 0.9600 | 0.5600 | 48 | 22 | 28 | 2  | 0.5200 |
| 6.0665  | 0.9600 | 0.5400 | 48 | 23 | 27 | 2  | 0.5000 |
| 6.0554  | 0.9600 | 0.5200 | 48 | 24 | 26 | 2  | 0.4800 |
| 6.0361  | 0.9600 | 0.5000 | 48 | 25 | 25 | 2  | 0.4600 |
| 5.9000  | 0.9600 | 0.4800 | 48 | 26 | 24 | 2  | 0.4400 |
| 5.8857  | 0.9600 | 0.4600 | 48 | 27 | 23 | 2  | 0.4200 |
| 5.6326  | 0.9600 | 0.4400 | 48 | 28 | 22 | 2  | 0.4000 |
| 5.6281  | 0.9600 | 0.4200 | 48 | 29 | 21 | 2  | 0.3800 |
| 5.5851  | 0.9600 | 0.4000 | 48 | 30 | 20 | 2  | 0.3600 |
| 5.5802  | 0.9600 | 0.3800 | 48 | 31 | 19 | 2  | 0.3400 |
| 5.4514  | 0.9600 | 0.3600 | 48 | 32 | 18 | 2  | 0.3200 |
| 5.3207  | 0.9600 | 0.3400 | 48 | 33 | 17 | 2  | 0.3000 |
| 5.1582  | 0.9600 | 0.3200 | 48 | 34 | 16 | 2  | 0.2800 |
| 5.0599  | 0.9600 | 0.3000 | 48 | 35 | 15 | 2  | 0.2600 |
| 5.0167  | 0.9600 | 0.2800 | 48 | 36 | 14 | 2  | 0.2400 |
| 4.5654  | 0.9600 | 0.2600 | 48 | 37 | 13 | 2  | 0.2200 |
| 3.9706  | 0.9800 | 0.2600 | 49 | 37 | 13 | 1  | 0.2400 |
| 3.9552  | 0.9800 | 0.2400 | 49 | 38 | 12 | 1  | 0.2200 |
| 3.9103  | 1.0000 | 0.2400 | 50 | 38 | 12 | 0  | 0.2400 |
| 3.7719  | 1.0000 | 0.2200 | 50 | 39 | 11 | 0  | 0.2200 |
| 3.5881  | 1.0000 | 0.2000 | 50 | 40 | 10 | 0  | 0.2000 |
| 3.4583  | 1.0000 | 0.1800 | 50 | 41 | 9  | 0  | 0.1800 |
| 3.4422  | 1.0000 | 0.1600 | 50 | 42 | 8  | 0  | 0.1600 |
| 2.9673  | 1.0000 | 0.1400 | 50 | 43 | 7  | 0  | 0.1400 |
| 2.9111  | 1.0000 | 0.1200 | 50 | 44 | 6  | 0  | 0.1200 |
| 2.7698  | 1.0000 | 0.1000 | 50 | 45 | 5  | 0  | 0.1000 |
| 2.5203  | 1.0000 | 0.0800 | 50 | 46 | 4  | 0  | 0.0800 |
| 2.3646  | 1.0000 | 0.0600 | 50 | 47 | 3  | 0  | 0.0600 |
| 2.2596  | 1.0000 | 0.0400 | 50 | 48 | 2  | 0  | 0.0400 |
| 0.4733  | 1.0000 | 0.0200 | 50 | 49 | 1  | 0  | 0.0200 |
| -0.3894 | 1.0000 | 0.0000 | 50 | 50 | 0  | 0  | 0.0000 |
| Inf     | 0.0000 | 1.0000 | 0  | 0  | 50 | 50 | 0.0000 |

14.4 结果判读要点

- 1. 参考可靠：ROC 结论依赖参考标准，参考错误会传导到 AUC 与 cutoff。
- 2. 方向确认：确认标记物的判定方向（geq/leq）符合临床意义。
- 3. cutoff 选择：Youden 与最近拐角是两种准则，最终 cutoff 应结合临床代价（假阴/假阳权重）与方案确定，不能只看统计最优。
- 4. 样本量：AUC 的置信区间随样本量与事件数变化，小样本或事件过少时谨慎解释。
- 5. 方法限制：本工作流为经验 ROC/梯形 AUC，配对多曲线比较、部分 AUC 等需另行设计。

6. **独立验证**: 在训练数据上的 AUC 是表观性能, 推广前应在独立数据上验证。

## 15. ROC 曲线与多元回归

### 15.1 分析目的

单个标记物的诊断能力往往有限，多个标记物联合使用可提高整体区分能力。ivdttools 的 `roc()` 除单标记物 ROC 外，还支持用多元 Logistic 回归 (`mlr()`) 把多个标记物组合成一个联合得分，计算其 AUC 并对新样本做阳性概率预测。

本文演示两个标记物 (`x1`、`x2`) 的联合分析：先比较单标记物 AUC，再拟合多元 Logistic 回归模型，绘制多曲线 ROC，并预测新样本。联合模型在训练数据上的 AUC 是**表现性能**，推广前应在独立数据上验证；参考变量必须是二分类。

```
library(ivdttools)
library(readr)
```

### 15.2 函数概述

| 函数                     | 主要用途           | 关键输入或输出                                                      |
|------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| <code>roc()</code>     | 创建 ROC 对象      | <code>cols</code> 支持多个标记物                                    |
| <code>auc()</code>     | 单标记物 AUC       | 逐列                                                           |
| <code>mlr()</code>     | 多元 Logistic 回归 | <code>cols</code> 、 <code>name</code> ，需先 <code>auc()</code> |
| <code>plot()</code>    | ROC 曲线         | <code>mlr="all"</code> 叠加联合模型曲线                              |
| <code>predict()</code> | 预测阳性概率         | <code>newdata</code> 、 <code>column_map</code>               |
| <code>summary()</code> | 汇总             |                                                              |

### 15.3 示例：多标记物联合分析

#### 15.3.1 读取和核验数据

```
mlr_dat <- read_csv("../data/roc-multimarker.csv", show_col_types = FALSE)
mlr_dat <- as.data.frame(mlr_dat)
str(mlr_dat)
```

```
'data.frame': 120 obs. of 4 variables:
 $ sid: num 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 $ ref: num 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ x1 : num 5.51 3.19 8.13 6.16 11.12 ...
 $ x2 : num 8.3 12.9 12.4 16.1 11.9 ...
```

```
table(mlr_dat$ref)
```

```
0 1
60 60
```

数据包含 120 例（正、负各 60），两个定量标记物 `x1`、`x2`。

### 15.3.2 创建对象与单标记物 AUC

```
ro2 <- roc(mlr_dat, cols = c("x1", "x2"), reference = "ref", id = "sid")
ro2 <- auc(ro2)
```

| AUC Table | Column | AUC    | 95% CI           | Direction |
|-----------|--------|--------|------------------|-----------|
|           | x1     | 0.9219 | [0.8712, 0.9727] | geq       |
|           | x2     | 0.8322 | [0.7587, 0.9057] | geq       |

```
ro2$auc_table
```

| AUC Table | Column | AUC    | 95% CI           | Direction |
|-----------|--------|--------|------------------|-----------|
|           | x1     | 0.9219 | [0.8712, 0.9727] | geq       |
|           | x2     | 0.8322 | [0.7587, 0.9057] | geq       |

x1 的 AUC  $\approx 0.922$ , x2 的 AUC  $\approx 0.832$ , 单标记物中 x1 区分能力更强。

### 15.3.3 多元 Logistic 回归

用两个标记物联合建模:

```
ro2 <- mlr(ro2, cols = c("x1", "x2"), name = "combined")
```

```
Multivariate Logistic Regression (combined)
-----
Formula: reference_binary ~ x1 + x2
n = 120 (positive = 60, negative = 60)
AUC = 0.9642 [0.9298, 0.9985]

Coefficients:
      Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) -13.6586717  2.7569949 -4.954188 7.263286e-07
x1           0.7638502  0.1549103  4.930919 8.184356e-07
x2           0.3949617  0.1064673  3.709700 2.075049e-04

* Note: AUC is evaluated on the same data used for fitting;
the estimate may be optimistic.
```

```
ro2$mlr_results$combined$fit_summary
```

```
Call:
glm(formula = formula, family = binomial, data = model_data)

Coefficients:
      Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) -13.6587    2.7570  -4.954 7.26e-07 ***
x1           0.7639    0.1549   4.931 8.18e-07 ***
x2           0.3950    0.1065   3.710 0.000208 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 166.355 on 119 degrees of freedom
Residual deviance: 58.112 on 117 degrees of freedom
AIC: 64.112

Number of Fisher Scoring iterations: 7

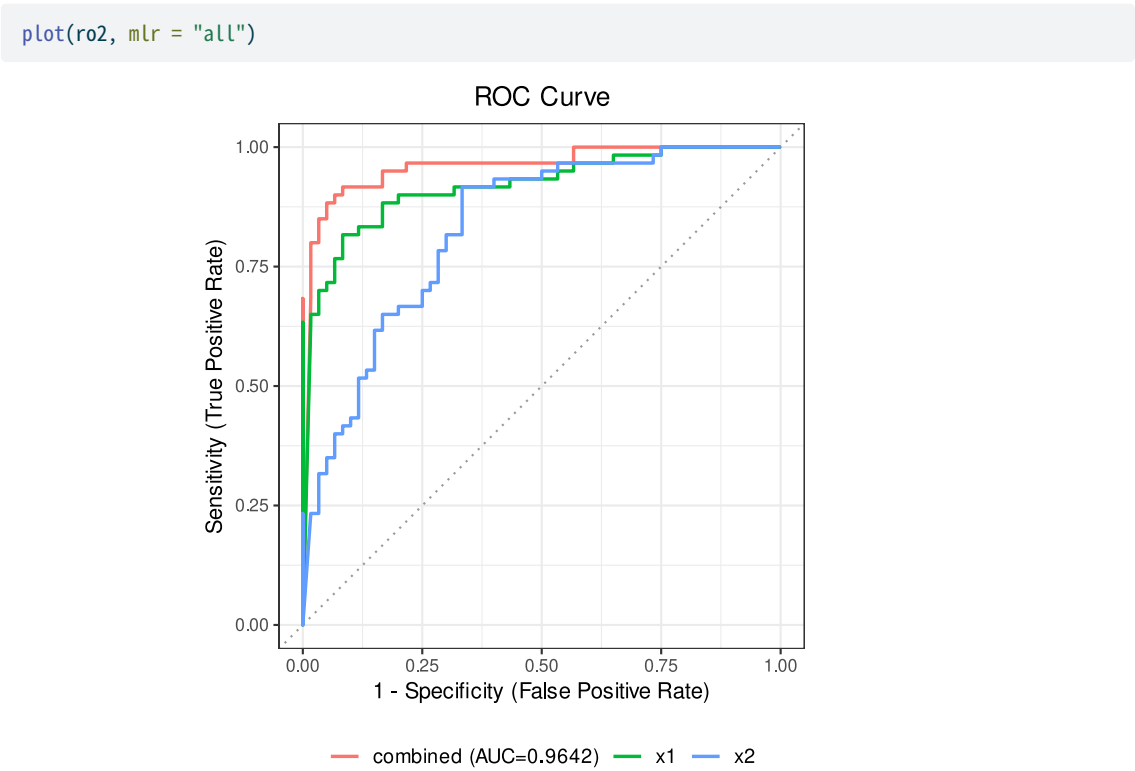
ro2$mlr_results$combined$auc

[1] 0.9641667
```

联合模型的 AUC  $\approx 0.964$  (95% CI [0.930, 0.999]), 高于任一单标记物, 说明两标记物联合确有增益。

**参数说明：**mlr(cols, name, ...) 用二分类 Logistic 回归 (glm) 拟合选中标记物, name 为模型名 (自动生成 MLR01、MLR02 ...); ... 透传给 glm。必须先执行 auc() 才能调用 mlr()。系数解释为对数优势比; 联合 AUC 在拟合所用数据上计算, 属于表现性能。

15.3.4 多曲线 ROC 图



plot(ro2, mlr="all") 同时画出各单标记物与联合模型的 ROC 曲线, 便于比较。

15.3.5 对新样本预测

```
predict(ro2, newdata = data.frame(x1 = c(7, 12), x2 = c(16, 21)))
```

|   | x1 | x2 | pred_prob | pred_se    | ci_lower   | ci_upper  | pred_class |
|---|----|----|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 7  | 16 | 0.1200103 | 0.05313595 | 0.04840777 | 0.2677265 | 0          |
| 2 | 12 | 21 | 0.9781557 | 0.01751040 | 0.89984790 | 0.9955390 | 1          |

`predict()` 返回各预测变量、阳性概率 (`pred_prob`)、标准误与置信区间, 以及默认阈值 0.5 下的 预测类别 (`pred_class`)。两例分别得到 0.12 与 0.98 的阳性概率, 与期望方向一致。

**参数说明:** 当 `newdata` 的列名与建模时不一致时, 用命名向量 `column_map` 映射 (如 `column_map = c(new_x1 = "x1")`)。若对象中有多个模型, `predict()` 需用 `mLr` 指定模型名。

15.3.6 汇总

```
summary(ro2)
```

```
ROC Analysis -- Summary
-----

ROC Analysis
Data class:      data.frame
Total rows:      120
Complete cases:  120
Reference:       ref (binary)
Positive / Neg:  60 / 60
Evaluation cols: 2 (x1, x2)
Duplicate IDs:   none

Analysis slots:
[ ] Describe
[x] AUC
[ ] Cutoff
[x] MLR

AUC Table
Column      AUC      95% CI  Direction
-----
x1           0.9219 [0.8712, 0.9727]    geq
x2           0.8322 [0.7587, 0.9057]    geq

MLR Results

Multivariate Logistic Regression (combined)
-----
Formula: reference_binary ~ x1 + x2
n = 120 (positive = 60, negative = 60)
AUC = 0.9642 [0.9298, 0.9985]

Coefficients:
              Estimate Std. Error  z value    Pr(>|z|)
(Intercept) -13.6586717  2.7569949 -4.954188 7.263286e-07
x1           0.7638502  0.1549103  4.930919 8.184356e-07
x2           0.3949617  0.1064673  3.709700 2.075049e-04

* Note: AUC is evaluated on the same data used for fitting;
the estimate may be optimistic.
```

15.4 结果判读要点

- 1. **联合增益:** 联合 AUC 高于各单标记物仅说明线性组合有增益; 是否显著改善应结合置信区间与临床 决策需要判断。
- 2. **表观性能:** 训练数据上的 AUC 是乐观估计, 必须在独立验证集上重估, 避免过拟合误判。
- 3. **共线性与分离:** 标记物高度相关或完全分离时 Logistic 回归可能不稳定或无法收敛。



4. **事件数**：多元模型每个参数需要足够的事件数，事件过少时慎用。
5. **cutoff 与决策**：联合得分的最终判定阈值应结合临床代价与方案，不限于默认 0.5。
6. **变量选择**：`mlr()` 一次拟合给定标记物集合；多组变量比较应在方案中预设，避免反复试错。



## 16. 算法原理简介

### 16.1 说明

本文综合 `ivdtools` 所依据的算法原理，供理解各分析模块的统计基础与包接口的映射关系。涉及异常值/分布、方法比较/定性评价、ROC、精密度/ANOVA/参考区间、QC/稳定性/方程拟合。为便于对照，方法比较统一采用候选  $X$ 、参考  $Y$ 、回归模型  $Y = a + bX$  的约定；包内具体参数名与方向以 `ivdtools` 的 `list_equation()`、`list_sadler()`、`list_westgard()` 等注册表为准。

公式用于说明原理，不替代教科书推导，也不替代方案中对方法选择的判断。

### 16.2 通用约定与符号

有序样本  $x_{(1)} \leq \dots \leq x_{(n)}$ ，均值  $\bar{x}$ ，标准差  $s$ ，显著性水平  $\alpha = 1 - \text{level}$ 。多数检验要求样本近似独立；检测到的“异常”或“不服从某分布”只说明与假设模型的冲突强度，不能量化其对最终性能估计的实际影响，也不自动触发删除。

### 16.3 异常值与分布算法

#### 16.3.1 异常值

- **Grubbs**:  $G = \max_i |x_i - \bar{x}|/s$ ，以  $t$  分布导出的临界值判断最极端点；近似正态且一次针对一个点。映射：`outliers_test(method="grubbs", alpha=...)`。
- **广义 ESD**: 逐次移除最极端点，计算  $R_i$  并与随剩余  $n$  改变的  $\lambda_i$  比较；最大异常点数由附加参数限制。
- **Dixon**: 用端点间隙与样本极差之比判断，临界值依赖  $n$ ，只适合小样本范围。
- **IQR**: 小于  $Q_1 - kIQR$  或大于  $Q_3 + kIQR$  标记，默认系数由接口实现；这是规则而非显著性检验。

`outliers_test()` 先排除缺失、保留原始行号，再返回统计量、临界值和异常标记。常数列会使以  $s$  或极差为分母的统计量无定义；多次试验会增加假阳性。

#### 16.3.2 正态性

- **Shapiro-Wilk**:  $W = (\sum a_i x_{(i)})^2 / \sum (x_i - \bar{x})^2$ ，权重来自正态次序统计量。
- **Anderson-Darling**: 经验分布与拟合正态 CDF 的加权平方距离，对尾部权重更大。
- **Lilliefors**: 参数由样本估计时的 Kolmogorov-Smirnov 型统计量。
- **Cramér-von Mises**: 经验 CDF 与理论 CDF 的体积分平方距离。

`normal_test(method="auto")` 根据样本条件选择可用检验（ $n \leq 50$  用 Shapiro-Wilk、更大用 Anderson-Darling 等），`level` 映射为拒绝阈值。图形提供 Q-Q 与直方图； $p$  值不能量化偏离对性能估计的实际影响。

### 16.4 方法比较与定性评价算法

#### 16.4.1 回归、相关与偏差

统一方向为候选  $X$ 、参考  $Y$ ，模型  $Y = a + bX$ 。

- **OLS** 最小化  $\sum (y_i - a - bx_i)^2$ ；假设  $X$  误差可忽略。
- **Deming** 最小化到直线的加权正交距离，误差方差比映射为 `lambda`； $\lambda = \sigma_Y^2 / \sigma_X^2$  的方向必须核对源码或方案。

- **Passing-Bablok** 以两两斜率中位数估计  $b$ ，再由  $y_i - bx_i$  中位数估计  $a$ ，对异常值较稳健，但仍要求线性与独立样本。
- **Pearson** 衡量线性相关，**Spearman/Kendall** 衡量秩关联；`correlation(method=...)` 回答的是“相关”而不是“一致”，不能替代偏差与一致性限评价。

绝对 Bland-Altman 差值记为  $d_i = X_i - Y_i$ （报告必须复核包对象实际方向），均差  $\bar{d}$ ，一致性界限  $\bar{d} \pm z_{(1+p)/2} s_d$ ；相对 BA 用百分比差。`agree.level` 控制覆盖比例，`conf.level` 控制估计区间。`bias()` 将回归方程映射到指定 `level`，输出预测偏差及置信/预测区间。

## 16.4.2 四格表

由 TP、FP、TN、FN 得：

$$Se = \frac{TP}{TP + FN}, \quad Sp = \frac{TN}{TN + FP}, \quad PPV = \frac{TP}{TP + FP}. \quad (16.1)$$

Wilson 区间用得分检验反演；精确区间用二项分布尾概率反演。Cohen  $\kappa = (P_o - P_e)/(1 - P_e)$ ，其中  $P_e$  由边际比例得到。McNemar 只用不一致格  $b$ 、 $c$ ，渐近统计量近似  $(b - c)^2/(b + c)$ （连续性校正或精确版本以对象记录为准）。包接口映射为 `diagnostics()`、`kappa()`、`mcnemar()`；零分母、小格数和极端患病率均需显式说明。

## 16.5 ROC 算法

对每个阈值  $t$ ，按指标方向计算  $TPR(t) = Se(t)$  与  $FPR(t) = 1 - Sp(t)$ 。经验 ROC 将所有观测值作为候选阈值并连成阶梯/折线；AUC 用相邻点梯形求和：

$$AUC = \sum_i \frac{TPR_i + TPR_{i+1}}{2} (FPR_{i+1} - FPR_i). \quad (16.2)$$

`auc(roc_obj, cols=...)` 保存逐指标 AUC 表；经验 AUC 可解释为随机阳性得分高于随机阴性的概率（方向调整后）。样本相关的多曲线比较、部分 AUC 或复杂抽样不由这个点估计自动解决。

Youden 指数  $J(t) = Se(t) + Sp(t) - 1$ ；左上角法最小化  $\sqrt{(1 - Se)^2 + (1 - Sp)^2}$ 。`cutoff()` 同时输出两类最优点。并列阈值、测量分辨率、错判成本和临床患病率会改变实际选择，因此“数学最优”不是自动的临床 cutoff。

多指标模型为

$$\text{logit} \{P(Y = 1)\} = \beta_0 + \sum_j \beta_j x_j, \quad (16.3)$$

由 `mlr(cols, name)` 通过二项 logistic 拟合；`predict()` 把线性预测量经 logistic 逆变换为概率，默认 0.5 分类，并用模型协方差计算区间。完全分离、共线性、缺失和小事件数会导致不稳定。训练集上重新画 ROC 是表现性能，必须区分开发与验证数据。

## 16.6 精密度、ANOVA 与参考区间算法

### 16.6.1 方差分量

嵌套设计可写为  $y_{ijkl} = \mu + D_i + R_{j(i)} + \varepsilon_{k(ij)}$ ，总方差  $\sigma_T^2 = \sigma_D^2 + \sigma_R^2 + \sigma_e^2$ 。`precision(form = y ~ day/run)` 把公式传给 `VCA::anovaVCA()`；`variance()/vc()` 汇总 VC、 $SD = \sqrt{VC}$ 、 $CV = 100SD/\bar{y}$  与占比。Satterthwaite 用

$$\nu \approx \frac{(\sum c_j MS_j)^2}{\sum (c_j MS_j)^2 / \nu_j} \quad (16.4)$$

近似有效自由度，再以卡方分位数构造方差/SD 区间。负分量、低自由度和不平衡会使近似变差。

Sadler 精密度轮廓把方差或 SD 表示为浓度函数；`list_sadler()` 列出 10 个候选式，`profile(model.no=...)` 调用 VFP 拟合并用 AIC 选择。不同模型对低浓度外推差异很大，必须检查浓度覆盖和残差。

16.6.2 ANOVA 与参考区间

bottle\_anova() 用 stats::aov() 分解组间/组内平方和；Bartlett 检验方差齐性，残差 Shapiro-Wilk 检查正态性；Tukey HSD 用学生化极差同时控制两两比较家族错误率。

参数参考区间在正态假设下近似  $\bar{x} \pm z_{1-\alpha/2}s$ ；非参数百分位法使用 R quantile type 6，端点由有序统计量得到，端点区间由二项次序或 bootstrap 路径计算。interval 是覆盖率、ci 是端点 置信度，二者含义不同。样本选择偏倚不能由任何区间算法修复。

16.7 QC、稳定性与方程拟合算法

16.7.1 QC 与稳定性

Levey-Jennings 标准化  $z_i = (x_i - \mu_0)/\sigma_0$ ；Westgard 规则在单点、连续同侧/同方向或同批多水平间组合这些 z 值。qc\_chart() 按 run 顺序评价，youden\_plot() 以两个控制品的目标均值/SD 形成象限和椭圆式判读；顺序、目标值和批次边界属于算法输入。

节点相对偏差为  $100(x_t - x_0)/x_0$  (relative) 或  $x_t - x_0$  (absolute)。stability\_regression() 拟合时间趋势，stability\_time() 求置信边界/趋势与允许限的交点。MKT 由 Arrhenius 加权温度历程：

$$T_k = -\frac{E_a}{R} \left[ \log \left\{ \sum_i w_i \exp(-E_a/RT_i) \right\} \right]^{-1}.$$

(16.5)

Arrhenius 关系  $k = Ae^{-E_a/(RT)}$ ；零级  $C_t = C_0 - kt$ ，一级  $\log C_t = \log C_0 - kt$ 。mkt(ea=83.144)、arrhenius(order, target\_temp, limit) 映射这些量。温度必须转为 Kelvin 参与公式，外推受反应机制不变假设限制。

16.7.2 方程拟合

线性/多项式以最小二乘估计；指数和 4PL/5PL 由 nlsLM/约束优化。典型 4PL 为

$$y = d + \frac{a - d}{1 + (x/c)^b},$$

(16.6)

5PL 再增加不对称指数 g，但包内具体参数名和方向以 list\_equation() 为准。加权拟合最小化  $\sum w_i(y_i - f(x_i, \theta))^2$ 。AIC 近似  $-2\log L + 2k$ ；残差揭示异方差、曲率和异常点。

均值置信区间反映  $E(Y|X)$  的不确定性，预测区间还含单次观测误差。非线性逆预测需要数值求根，平坦平台附近的微小信号误差可转成巨大浓度误差。初值、边界、权重、方程版本、收敛码和失败模型都应 进入审计记录。

16.8 模块与指南对应

| 主题        | 主要函数                              | 对应 CLSI 指南       |
|-----------|-----------------------------------|------------------|
| 异常值与正态性   | outliers_test()、normal_test()     | 通用（EP 各指南的分析前步骤） |
| 方法比较      | mcr() 系列                          | EP09             |
| 定性评价      | fourfold_table 系列                 | EP12             |
| ROC       | roc() 系列                          | EP24（参考）         |
| 精密度       | precision() 系列                    | EP05             |
| 瓶/批 ANOVA | bottle_anova()                    | EP15             |
| 参考区间      | reference_interval()              | EP28-A3c         |
| 稳定性       | stability_*(())、arrhenius()、mkt() | EP25             |

| 主题    | 主要函数                                                 | 对应 CLSI 指南  |
|-------|------------------------------------------------------|-------------|
| QC    | <code>qc_chart()</code> 、 <code>youden_plot()</code> | Westgard 规则 |
| 方程拟合  | <code>fit_equation()</code> 系列                       | EP06        |
| 分析特异性 | <code>lob_lod_loq()</code>                           | EP17        |

16.9 使用边界

- 公式与统计量只在合理假设下有效；假设不满足时结果不能机械套用。
- “统计显著”“数学最优”不等于“临床/产品可接受”；接受标准必须在分析前确定。
- 训练数据上的性能（如 ROC AUC、回归拟合优度）是表观性能，推广前应在独立数据上验证。
- 所有计算应在方案、标准与专业判断指导下进行，并由合适的人员复核。

# 17. AI 自动化分析

## 17.1 概述

`ivdtools-analysis` 是面向体外诊断（IVD）评价数据的人工智能分析 Skill（当前版本 0.1.0）。它以 R 包 `ivdtools` 为统计引擎，从 CSV、TSV、Excel 或 RDS 数据出发，完成数据质量检查、统计分析，并生成可复现的中文 HTML 报告、R 代码、结果表和图形。它适用于 Claude Code (`/ivdtools-analysis`) 与 OpenAI Codex (`$ivdtools-analysis`) 等对话式代理环境。

**边界声明：** 本 Skill 用于统计分析和证据整理，不代表临床验证、产品放行或监管批准。涉及临床、监管或放行决策时，应由合适的专业人员独立复核。

在对话中使用 Skill 的价值不是“替代统计判断”，而是把重复的技术步骤标准化：数据预检、参数确认、统计计算、结果核验与中文报告生成按固定 workflow 执行，并把数据来源、参数、排除记录、警告、结果表、图形与软件环境一起保存，降低遗漏和手工复制错误的风险。

## 17.2 适用的分析任务

Skill 覆盖 10 类分析任务，均以 `ivdtools` 的对应模块为统计引擎：

| 分析类别   | 典型任务                                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 方法学比对  | 描述统计、相关、OLS/WLS/Deming/加权 Deming/Passing-Bablok、Bland-Altman、医学决定水平偏倚 |
| ROC 分析 | 单/多指标 ROC、AUC、截断值、灵敏度/特异度、多变量 Logistic                                |
| 定性一致性  | 2×2 表、灵敏度/特异度/预测值、总符合率、Kappa、McNemar                                  |
| 精密度    | 方差分量、SD/CV、置信区间、剖面结果                                                  |
| 分析灵敏度  | sadler 拟合、空白限/检出限/定量限建立                                               |
| 参考区间   | 百分位法、参数法、稳健法及其置信区间                                                    |
| 稳定性    | 条件趋势、试验/参考比较、稳定时间、MKT、Arrhenius、稳定性设计                                 |
| 质量控制   | Levey-Jennings 图、Westgard 规则违反识别                                      |
| 方程拟合   | 方程检索、非线性/加权拟合、模型比较、残差诊断                                               |
| 数据检查   | 离群值候选、正态性检验、瓶间 ANOVA、Youden 图                                         |
| 样本量    | Bland-Altman、比例检验、比例置信区间、稳定性设计样本量                                     |

## 17.3 标准 workflow

Skill 的分析遵循固定流程，输出目录结构固定，便于核验与追溯。

### 17.3.1 创建独立输出目录

默认目录名为 <输入文件名>-ivdtools-analysis-YYYYMMDD-HHMMSS，位于 Skill 目录之外，且不覆盖已有目录。原始数据始终保持只读，不作改写。

### 17.3.2 数据预检

用 `inspect_data.R` 生成数据检查 JSON：

```
Rscript scripts/inspect_data.R \
  --input /data/example.csv \
  --encoding UTF-8 \
  --output /output/data-inspection.json
```

预检报告行列数、重复行/列名、每列类型与缺失比例、唯一值数、候选二分类字段与候选 ID 字段、类别水平与数值范围，帮助在分析前发现数据质量问题。

### 17.3.3 确定分析方案

根据研究目的选择分析类型，并确认不能从数据安全推导的参数。Skill 不会自行编造临床截断值、允许偏倚、稳定性限值或接受标准；若这些参数影响结论且无法从数据或方案安全推导，会请求用户确认。

### 17.3.4 执行分析并渲染报告

Skill 把 `assets/report-template.Rmd` 复制到输出目录，创建带显式参数与 `ivdtools::` 命名空间调用的 `analysis.R` 完成分析，再渲染中文 HTML 报告。渲染过程保留警告与消息，不静默屏蔽。

### 17.3.5 核验结果

交付前核验输入总行数与各步排除行数能否对应、缺失/非数值/重复记录是否已报告、阳性类别与方向是否正确、模型是否收敛、HTML 数值是否与 `results/*.csv` 一致、是否记录了 `sessionInfo()` 与实际包版本。

## 17.4 输出内容

标准交付目录包含：

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <code>analysis.R</code>             | # 可复用的分析代码     |
| <code>report.Rmd</code>             | # 报告源文件        |
| <code>report.html</code>            | # 中文 HTML 报告   |
| <code>analysis-manifest.json</code> | # 数据来源、参数和产物清单 |
| <code>session-info.txt</code>       | # R 环境和包版本     |
| <code>results/*.csv</code>          | # 机器可读的结果表     |
| <code>figures/*.png</code>          | # 分析图形         |

中文报告至少包含分析目的、数据来源、数据质量发现、方法和参数、结果表、图形、排除与警告、结果解释、局限性和可复现性信息。

## 17.5 安装与使用

### 17.5.1 运行环境

R  $\geq$  4.1.0、对应版本的 `ivdtools`、`Pandoc`，以及 `ggplot2`、`VCA`、`VFP`、`rmarkdown`、`knitr` 等依赖包。先运行环境检查：



```
Rscript scripts/check_environment.R
```

输出 STATUS: READY 表示就绪；否则列出缺失项。安装/补齐依赖写入 R 库，只能在用户明确授权后执行（`Rscript scripts/install_ivdtools.R --yes`）。

## 17.5.2 在 Claude Code 中使用

Skill 已注册为可调用技能，在对话中直接调用：

```
/ivdtools-analysis 分析 /data/method_comparison.xlsx 的 Results 工作表。  
样本 ID 为 sample_id，候选方法为 candidate，参考方法为 reference。  
按研究方案进行 Deming 回归（lambda=1）与差值型 Bland-Altman 分析，  
置信水平 95%，输出可复现的中文 HTML 报告。
```

## 17.5.3 在 OpenAI Codex 中使用

在对话中点名 \$ivdtools-analysis，并附上数据与分析要求：

```
请使用 $ivdtools-analysis 分析 /data/roc.csv。  
sample_id 是样本 ID，truth 是二分类参考结果，其中 positive 为阳性；  
marker1 和 marker2 是待评价指标。请输出 AUC、截断值、敏感度、  
特异度、ROC 图和中文 HTML 报告。数据选出的截断值只作探索性结果。
```

## 17.5.4 提交任务时建议说明

1. 数据文件路径（Excel 工作簿还应指定工作表）；
2. 分析目的与研究设计；
3. 样本 ID、候选/参考方法、结局、时间、批号等字段对应关系；
4. 阳性类别、方向、配对/重复结构、精密度设计公式；
5. 置信水平、效能、统计方法及方案规定的参数；
6. 医学决定水平、允许偏倚、稳定性限值、QC 目标均值/SD 等接受标准。

## 17.6 数据处理原则

- 保留原始列名，不自动调用 `make.names()` 改名；
- 不默认填补缺失值、删除离群值、平均重复测量或反转结局方向；
- 离群值检验只产生待复核的候选记录，不构成自动删除依据；
- 对排除记录保留依据，并在适用时报告包含/不包含的敏感性分析；
- 任何数据转换、排除、聚合与事后分析选择都说明操作与理由；
- 统计显著不等于临床可接受，只能依据方案或用户提供的接受限得出可接受性结论。

## 17.7 常见问题

- **版本不符**：环境检查提示 ivdtools 版本不符时，不要直接覆盖已安装的新版；选择新的可写 R 库，授权后将目标版本安装到该目录，并用 `--library` 检查。
- **Excel 无法预检**：确认已安装 `readxl`；多工作表时用 `--sheet` 明确选择。
- **HTML 无法渲染**：确认 `rmarkdown`、`knitr` 已安装且 `rmarkdown::pandoc_available()` 为 TRUE；查看 `report.Rmd` 中记录的实际警告或错误，不静默忽略。
- **二分类方向反了**：检查阳性类别、因子水平、指标方向及试验/参考映射，在重新分析前记录更改方向与理由。
- **有离群值或重复测量**：不自动删除或平均，先按原始记录、实验设计与预设规则确定处理方式。



## 18. 参考资料

### 18.1 说明

本文汇总 `ivdtools` 各分析模块对应的国际指南（CLSI EP 系列）的对应关系，以及主要方法学参考文献。对应关系用于辅助理解与分析方案设计，**不构成监管判定**；涉及注册、审评或认可时，应依据当时有效版本的适用标准执行。

关于国内标准：国内标准分两类——WS/T 为卫生行业标准（主要面向临床实验室实践），YY 为医药行业标准（面向医疗器械/体外诊断产品，YY/T 为推荐性）。同一主题可能存在实验室实践标准与产品性能标准两条线，选择时先明确适用对象（实验室流程还是产品评价）。

### 18.2 模块与 CLSI 指南对应

`ivdtools` 各模块与 CLSI（Clinical and Laboratory Standards Institute，美国临床和实验室标准协会）指南的对应关系如下：

| 模块        | 主要入口                                                                       | CLSI 指南     | 主要功能                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 方法比较      | <code>mcr()</code>                                                         | EP09        | 回归、相关、Bland-Altman、偏倚、异常值      |
| 精密度       | <code>precision()</code>                                                   | EP05        | 方差分量、置信区间、Sadler 剖面            |
| 定性分析      | <code>raw_to_table()</code> 等                                              | EP12        | 四格表、诊断指标、Kappa、McNemar         |
| 参考区间      | <code>reference_interval()</code>                                          | EP28        | 百分位/参数/稳健法                     |
| 稳定性       | <code>stability_*</code> ()、 <code>arrhenius()</code> 、 <code>mkt()</code> | EP25        | 偏差、回归、超限时间、MKT、Arrhenius       |
| 线性/曲线拟合   | <code>fit_equation()</code> 系列                                             | EP06        | 线性 / 多项式 / 4PL / 5PL 拟合        |
| 分析灵敏度/检出限 | <code>lob_lod_log()</code>                                                 | EP17        | LoB/LoQ、Sadler 方差模型            |
| 瓶/批 ANOVA | <code>bottle_anova()</code>                                                | EP15        | 单因素 / 嵌套 ANOVA、Tukey           |
| ROC       | <code>roc()</code> 系列                                                      | EP24（参考）    | AUC、cutoff、多元回归                |
| 质量控制      | <code>qc_chart()</code> 、 <code>youden_plot()</code>                       | Westgard 规则 | Levey-Jennings、Westgard、Youden |
| 样本量       | <code>sample_size_*</code> ()                                              | 通用          | 一致性/比例/单臂检验样本量                 |
| 异常值与正态性   | <code>outliers_test()</code> 、 <code>normal_test()</code>                  | 通用（分析前步骤）   | Grubbs/ESD/Dixon/IQR、正态性检验     |

实际应用前务必核对正式发布文本，必要时咨询主管部门或合格评定机构。

### 18.3 方法学参考文献

ivdtools 的主要统计方法参考以下文献（收录于包 DESCRIPTION）：

- Bland J M, Altman D G. Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. *Lancet*, 1986, 327(8476): 307–310. [doi:10.1016/S0140-6736\(86\)90837-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(86)90837-8)
- Passing H, Bablok W. A new biometrical procedure for testing the equality of measurements from two different analytical methods. *Journal of Clinical Chemistry and Clinical Biochemistry*, 1983, 21(11): 709–720. [doi:10.1515/cclm.1983.21.11.709](https://doi.org/10.1515/cclm.1983.21.11.709)
- Linnet K. Evaluation of regression procedures for methods comparison studies. *Clinical Chemistry*, 1993, 39(3): 424–432. [doi:10.1093/clinchem/39.3.424](https://doi.org/10.1093/clinchem/39.3.424)
- Hanley J A, McNeil B J. The meaning and use of the area under a receiver operating characteristic (ROC) curve. *Radiology*, 1982, 143(1): 29–36. [doi:10.1148/radiology.143.1.7063747](https://doi.org/10.1148/radiology.143.1.7063747)
- Horn P S, Pesce A J, Copeland B E. A robust approach to reference interval estimation and evaluation. *Clinical Chemistry*, 1998, 44(3): 622–631. [doi:10.1093/clinchem/44.3.622](https://doi.org/10.1093/clinchem/44.3.622)
- Westgard J O, Barry P L, Hunt M R, et al. A multi-rule Shewhart chart for quality control in clinical chemistry. *Clinical Chemistry*, 1981, 27(3): 493–501. [doi:10.1093/clinchem/27.3.493](https://doi.org/10.1093/clinchem/27.3.493)
- Lu M J, Zhong W H, Liu Y X, et al. Sample size for assessing agreement between two methods of measurement by Bland–Altman method. *The International Journal of Biostatistics*, 2016, 12(2). [doi:10.1515/ijb-2015-0039](https://doi.org/10.1515/ijb-2015-0039)

### 18.4 使用建议

1. **以适用标准为准**：不同国家/地区、不同适用对象（实验室 vs 产品）的标准不同，先确定适用框架。
2. **版本与替代**：标准会更新或替代，引用时注明版本与实施日期。
3. **统计与合规分离**：本包提供统计计算，是否满足某一标准的全部要求由完整的验证/评价方案决定。
4. **留档核对**：把标准清单、版本、DOI/编号写入分析方案，便于审评与复核。